دَوْلَةُ لِيبِيَا

وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

مَرْكَزُ المَنَاهِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالبُحُوثِ التَّرْبَوِيَّةِ

# الرِّيَاضِيَّات

## لِلصَّفِّ الرَّابِعِ

## مِن مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَسَاسِيِّ

الفصل الدراسي الثاني

دولة ليبيا

وزارة التربية والتعليم

مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

1446 – 1447 هـ

2025 – 2026 م

# التمهيد

الأصدقاء! يحبون الرياضيات برنامج شامل لرياضيات مرحلة التعليم الأساسي عنصره الرئيس الأنشطة، وقد صمم خصيصًا للتلاميذ في الألفية الجديدة.

تتبنى السلسلة مدخل «الملموس إلى المجرد» في عرض المفاهيم والمهارات الرياضية وإستراتيجيات حل المشكلات. فحين يألف التلاميذ الأفكار التي تدرس لهم يستطيعون التقدم إلى مستوى أرفع وأكثر تجردًا دون استخدام وسائل مساعدة سواء يدوية أو آلية. وقد أثبتت الأبحاث أن هذا المدخل في العرض يساعد التلاميذ على تكوين معرفة رياضية وعلى التفكير مليًّا فيما دَرَّسَهُ المعلم.

تركز أيضًا محتويات الصف الرابع من مرحلة التعليم الأساسي على تزويد التلاميذ بمهارات التفكير والطرق التجريبية ذات الصلة لحل المشكلات، وذلك بتعريضهم لأسئلة غير تقليدية تنمي ليس فقط مهارات التفكير العليا ولكن أيضًا معرفتهم بالطرق التجريبية المختلفة لحل المشكلات.

تم تنظيم كل موضوع في الأصدقاء! يحبون الرياضيات على النحو التالي:

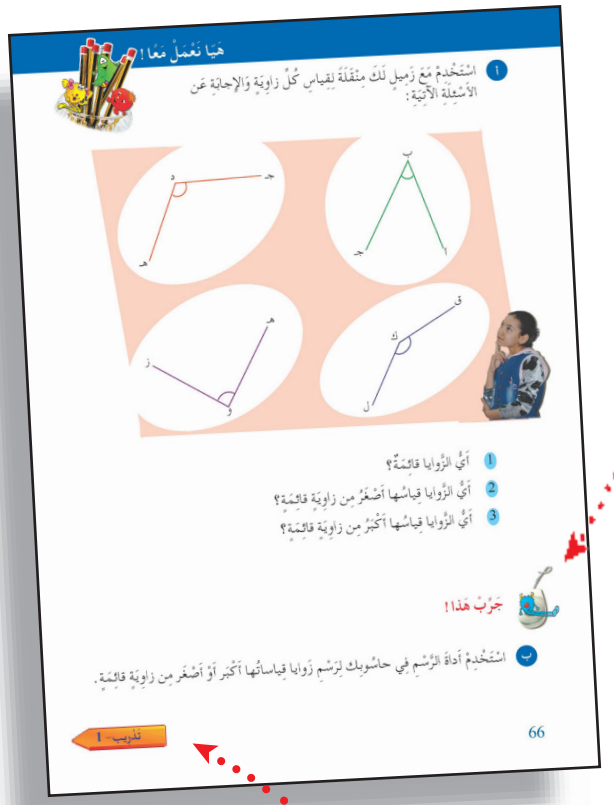
- يقدم المفاهيم، أو المهارات أو إستراتيجيات حل المشكلات.
- أسئلة تقوم فهم التلاميذ بشكل غير رسمي.

## هَيّا نَعْمَلْ مَعًا !

أنشطة وألعاب تتضمن مشاركة جماعية بهدف التعلم التعاوني .

## جَرِّبْ هَذا !

أنشطة تشجع التلاميذ على استخدام الحاسوب .

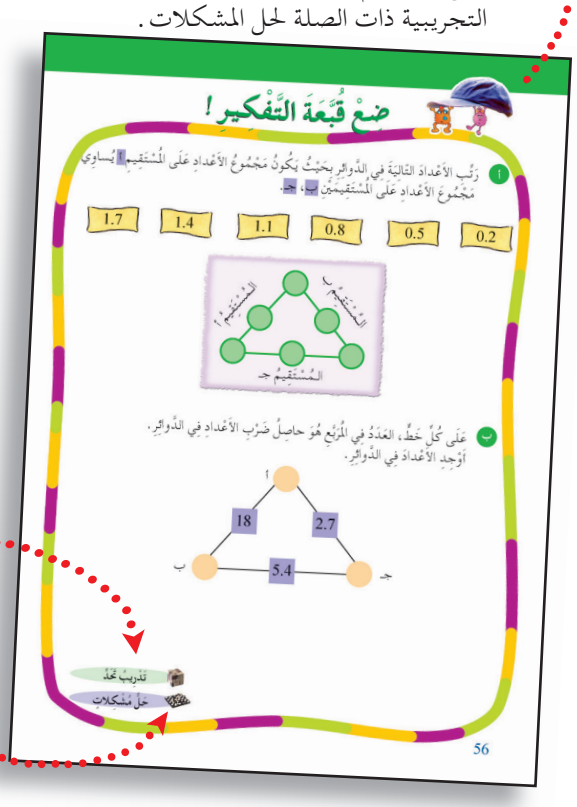



## العَمَلُ الفَرْدِيُّ !

أسئلة من كراسة التدريبات تعزز التعلم لدى التلاميذ .

## ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكيرِ !

مسائل غير تقليدية تستحث التلاميذ على استخدام مهارات التفكير والطرق التجريبية ذات الصلة لحل المشكلات .




## تَدْريبُ تَحَدٍّ

أسئلة صعبة في كراسة التدريبات لحفز التلاميذ على التفكير .

## حَلُّ مُشْكِلاتٍ

أسئلة غير تقليدية في كراسة التدريبات لتنمية مهارات حل المشكلات لدى التلاميذ .

# المحتويات

## 9 الكسور العشرية (1)


| | | |
|---|---|---|
| 1 | فهم الأجزاء من عشرة | 8 |
| 2 | فهم الأجزاء من مئة | 13 |
| 3 | فهم الأجزاء من ألف | 18 |
| 4 | مقارنة الكسور العشرية | 23 |
| 5 | تقريب الكسور العشرية | 24 |
| 6 | الكسور الاعتيادية والكسور العشرية | 28 |


## 10 الكسور العشرية (2)

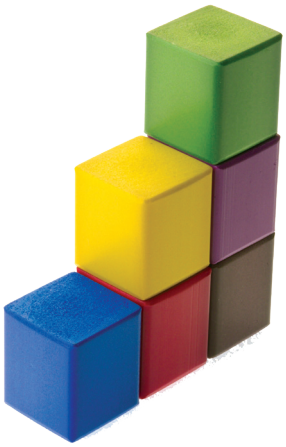

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الجمع والطرح | 32 |
| 2 | الضرب والقسمة | 44 |
| 3 | تقدير الكسور العشرية | 52 |
| 4 | مسائل لفظية | 54 |


## 11 القياسات والنقود


| | | |
|---|---|---|
| 1 | الضرب والقسمة : القياسات | 57 |
| 2 | الضرب والقسمة : النقود | 62 |


## 12 الأشكال الهندسية


| | | |
|---|---|---|
| 1 | الأشكال رباعية الأضلاع | 64 |
| 2 | المثلثات | 69 |
| 3 | المزيد من المربعات والمستطيلات | 72 |

## 13 المساحة والمحيط


1 المستطيلات والمربعات 76
2 مسائل لفظية :المستطيلات والمربعات 78
3 الأشكال المركبة : إيجاد المحيط والمساحة 80
4 المزيد من الأشكال المركبة 85


## 14 التماثل


1 تحديد الأشكال المتماثلة 88
2 تكوين أشكال متماثلة 91


## 15 المجسمات


1 إنشاء مجسمات بوحدات مكعبة 95

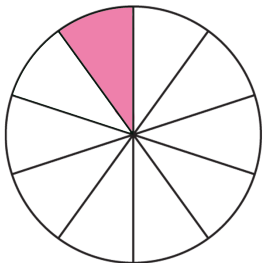

## 16 الحجم

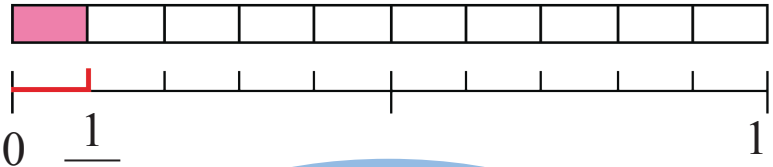

1 فهم الحجم 100
2 إيجاد الحجم 102
3 حجم متوازي المستطيلات والسوائل 105

# 9 الكُسُورُ العَشْرِيَّةُ (1)

## 1 فَهْمُ الأَجْزاءِ مِن عَشَرَةٍ

أ





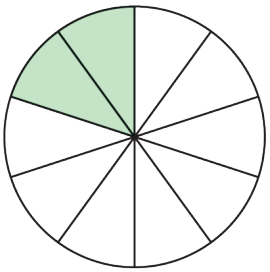

نَقْرَأُ 0.1 هَكَذا: واحِد مِنْ عَشَرَةٍ وَقِيمَته 1 عُشْر.

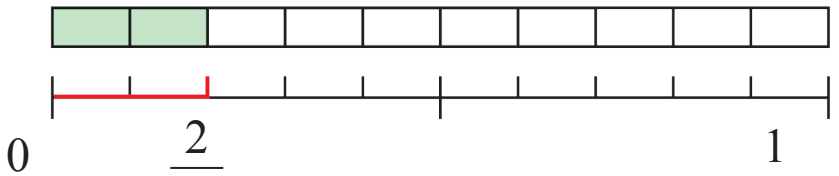
كُلُّ وَحْدَةٍ قُسِمَتْ إلى عَشَرَةِ أَجْزاءٍ مُتَساوِيَةٍ.

كُلُّ جُزْءٍ $\frac{1}{10}$ (عُشْر واحِد).

نَكْتُبُ $\frac{1}{10}$ بِالصُّورَةِ العَشْرِيَّةِ 0.1

ب





نَسْتَطِيعُ كِتابَةَ $\frac{3}{10}$ بِالصُّورَةِ 0.3 و $\frac{4}{10}$ بِالصُّورَةِ 0.4

الجُزْآن $\frac{2}{10}$ (جُزْآن مِن عَشَرَةٍ)

نَكْتُبُ $\frac{2}{10}$ بِالصُّورَةِ العَشْرِيَّةِ 0.2

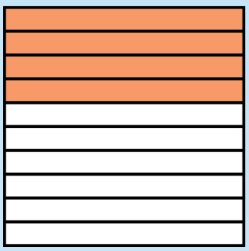
**جـ** ما الكَسْرُ العَشْرِيُّ لِكُلٍّ مِمّا يَأْتِي؟

1) $\square = \frac{5}{10}$ 2) $\square = \frac{6}{10}$ 3) $\square = \frac{7}{10}$

4) 8 أَعْشارٍ = $\square$ 5) 9 أَعْشارٍ = $\square$

**د** كَيْفَ تَكْتُبُ كَسْرًا عَشْرِيًّا لِلأَجْزاءِ المُظَلَّلَةِ وَ الأَجْزاءِ غَيْرِ المُظَلَّلَةِ التّالِيَةِ؟

1)



(i) الأَجْزاءُ المُظَلَّلَةُ = $\square$

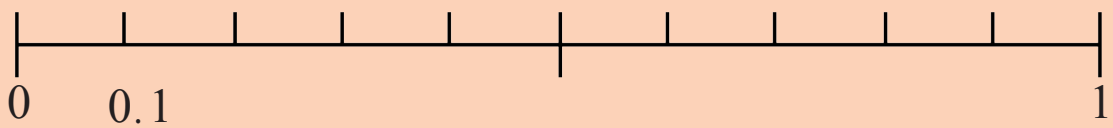
(ii) الأَجْزاءُ غَيْرُ المُظَلَّلَةِ = $\square$

2)

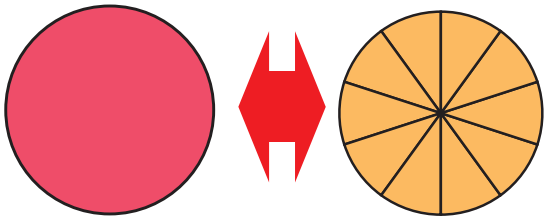
(i) الأَجْزاءُ المُظَلَّلَةُ = $\square$

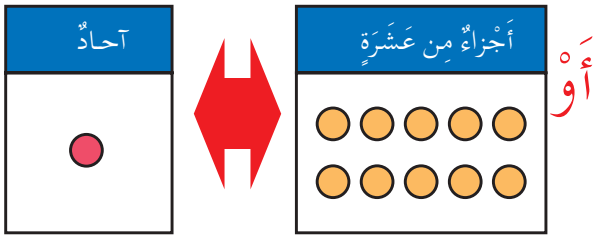
(ii) الأَجْزاءُ غَيْرُ المُظَلَّلَةِ = $\square$

**هـ** ارْسُمْ عَلَى وَرَقَةٍ مُنْفَصِلَةٍ خَطَّ الأَعْدادِ الآتِي، ثُمَّ اكْتُبِ الكَسْرَ العَشْرِيَّ لِكُلِّ نُقْطَةٍ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ.



**و**






أَوْ

$\frac{10}{10}$ يُساوِي 1

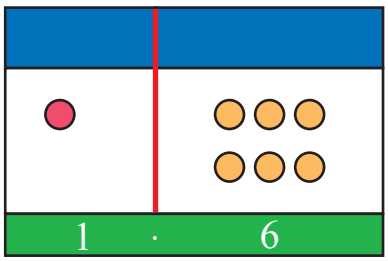
10 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ: 1 واحِد

يُمْكِنُكَ تَغْييرُ 10 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ بِـ 1 واحِد.

**ز** كَيْفَ تَكْتُبُ $1\frac{6}{10}$ كَكَسْرٍ عَشْرِيٍّ؟

$1\frac{6}{10}$ = 1 واحِد وَ6 أَجْزاءٍ مِنْ عَشَرَةٍ

= 1.6




**ح** كَيْفَ تَكْتُبُ $\frac{12}{10}$ كَكَسْرٍ عَشْرِيٍّ؟

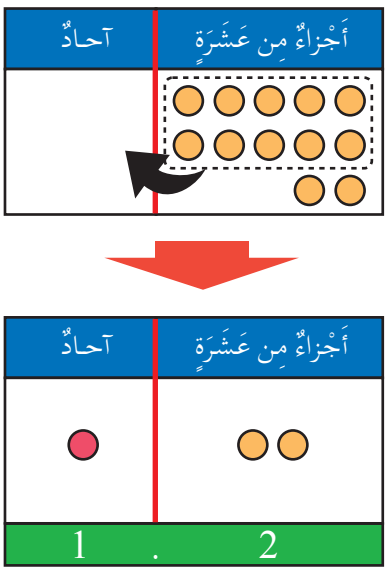
$\frac{12}{10}$ = 12 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ

10 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ = 1 واحِد

12 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ

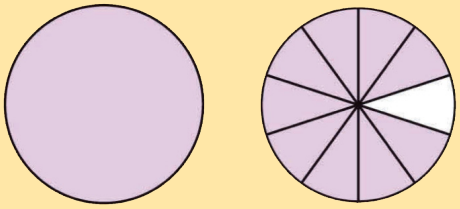
2 مِن عَشَرَةٍ  1 واحِد

$\frac{12}{10}$ = 1 واحِد وَ 2 أَجْزاء مِن عَشَرَةٍ = 1.2



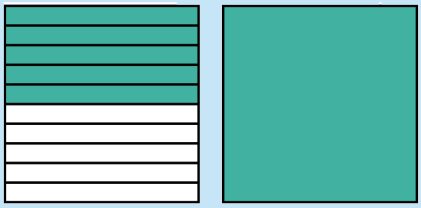
ط ما الكَسْرُ العَشْرِيُّ لِكُلٍّ مِمّا يَأْتِي؟

1



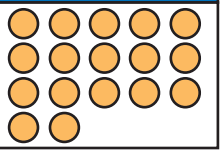
الأَجْزاءُ المُظَلَّلَةُ = ▭

2



الأَجْزاءُ المُظَلَّلَةُ = ▭

3

| أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|
|  | |

▭

4

| أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|
| | |

▭

5 ▭ $= 2\frac{3}{10}$

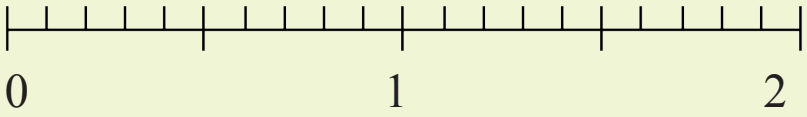
6 ▭ $= \frac{27}{10}$

أ لِكُلِّ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ من الآتي، انْقُلْ خَطَّ الأَعْداد المُعْطَى عَلَى وَرَقَةٍ مُنْفَصِلَةٍ. ثُمَّ ضَعِ العَلامَةَ ( X ) لِبَيانِ مَوْضِعِ الكَسْرِ العَشْرِيِّ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ.

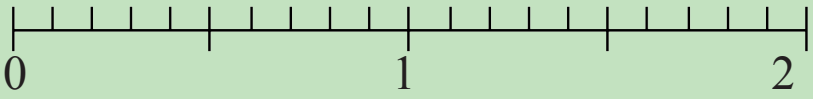
**مثالٌ**

0.6

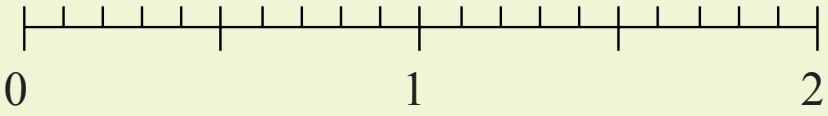
1 0.9




2 1.1




3 1.4




ب ما الكَسْرُ بِأَجْزاءٍ مِن العَشَرَةِ؟

**مثالٌ**

0.6 يُساوِي 6 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ

1 ▭ = 0.2

2 ▭ = 0.3

3 ▭ = 0.4

4 ▭ = 0.5

5 ▭ = 0.7

6 ▭ = 0.9

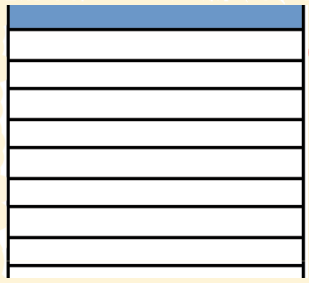
7 ▭ = 1.1

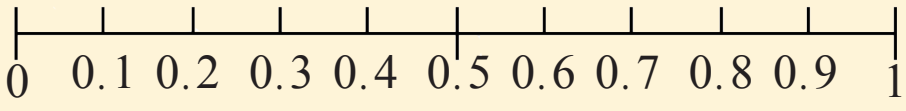
8 ▭ = 1.3

تَدْرِيب 1

## 2 فَهْمُ الأَجْزاءِ مِن مائَةٍ

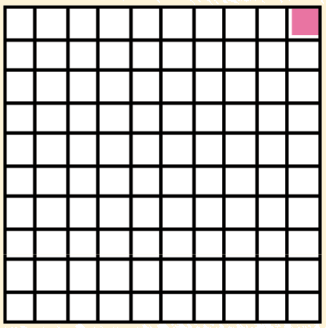
أ

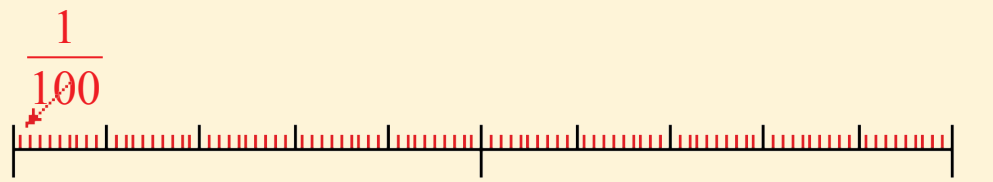





كُلٌّ مِن المُرَبَّعِ وَخَطِّ الأَعْدادِ مُقَسَّمٌ إلى عَشَرَةِ أَجْزاءٍ مُتَساوِيَةٍ كُلُّ جُزْءٍ يُساوِي $\frac{1}{10}$ ( جُزْء مِنَ العَشَرَة ) .قَسِّمْ كُلَّ عُشْرٍ إلى عَشَرَةِ أَجْزاءٍ مُتَساوِيَةٍ .

الآنَ كُلٌّ مِن المُرَبَّعِ وَخَطِّ الأَعْدادِ مُقَسَّمٌ إلى 100 مِن الأَجْزاءِ المُتَساوِيَةِ .






كُلُّ جُزْءٍ يُساوِي $\frac{1}{100}$ ( جُزْء مِن مائَةٍ ) .

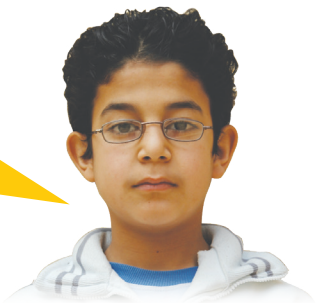
نَكْتُبُ $\frac{1}{100}$ فِي الصُّورَةِ العَشْرِيَّةِ 0.01

$\frac{1}{100} = 0.01$

نَقْرَأُ 0.01 **جزء واحد مِنْ مائَةٍ = واحد مِنْ مائَةٍ**

بِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ نَكْتُبُ $\frac{2}{100}$ هَكَذا 0.02

وَ $\frac{3}{100}$ بِالصُّورَةِ 0.03



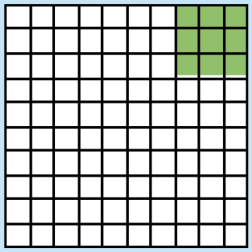
**ب** ما الصُّورَةُ العَشْرِيَّةُ لِكُلٍّ مِمّا يَأْتي؟

1 $\frac{4}{100}$ 2 $\frac{5}{100}$ 3 $\frac{6}{100}$

4 7 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ 5 8 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ 6 9 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ

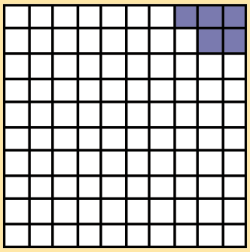
**جـ** كَيْفَ تَكْتُبُ الكَسْرَ العَشْرِيَّ الَّذي يُمَثِّلُ الأَجْزاءَ المُظَلَّلَةَ التّالِيَةَ؟

1



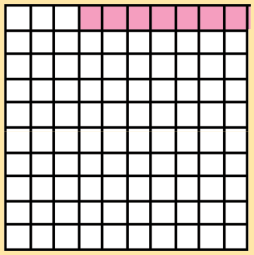
الأَجْزاءُ المُظَلَّلَةُ = ____

2



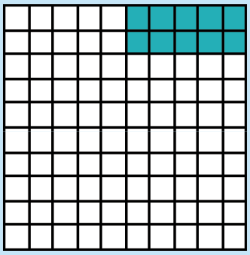
الأَجْزاءُ المُظَلَّلَةُ = ____

3



الأَجْزاءُ المُظَلَّلَةُ = ____

4



الأَجْزاءُ المُظَلَّلَةُ = ____

**د** عَلى وَرَقَةٍ مُنْفَصِلَةٍ، انْقُلْ خَطَّ الأَعْدادِ الآتي، ثُمَّ اكْتُبِ الكَسْرَ العَشْرِيَّ لِكُلِّ نُقْطَةٍ عَلى خَطِّ الأَعْدادِ.

هـ

$\frac{10}{100}$ يُساوِي $\frac{1}{10}$ أَوْ 0.1

10 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ = 1 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ

يُمْكِنُكَ تَغْييرُ 10 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ بِـ 1 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ.

و كَيْفَ تَكْتُبُ 2 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ 5 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ فِي صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ؟

| أَجْزاءٌ مِن مائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|
| ●●● ●● | ●● | |
| 5 | 2 | 0 . |

2 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ 5 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ
= 0.25

ز كَيْفَ تَكْتُبُ $\frac{15}{100}$ كَكَسْرٍ عَشْرِيٍّ؟

| أَجْزاءٌ مِن مائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|
| ●●●●● ●●●●● ●●●●● | | |

| أَجْزاءٌ مِن مائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|
| ●●●●● | ● | |
| 5 | 1 | 0 . |

$\frac{15}{100}$ = 15 جُزْءًا مِن مائَةٍ

10 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ = 1 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ

15 جُزْءًا مِن مائَةٍ

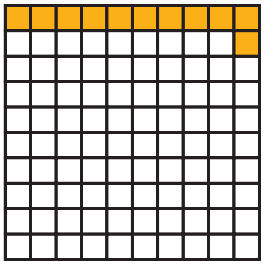
5 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ 1 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ

$\frac{15}{100}$ = 1 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ5 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ

= 0.15

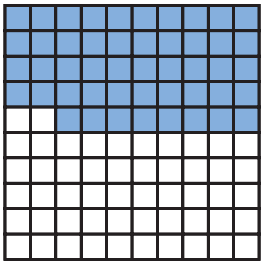
ح ما الصُّورَةُ العَشْرِيَّةُ لِكُلٍّ مِمّا يَأْتِي؟

1



الأَجْزاءُ المُظَلَّلَةُ = ▭

2



الأَجْزاءُ المُظَلَّلَةُ = ▭

3

| أَجْزاءٌ مِن مائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|
| ●●●● | ●●● ●● | |

▭

4

| أَجْزاءٌ مِن مائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|
| ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●● | | |

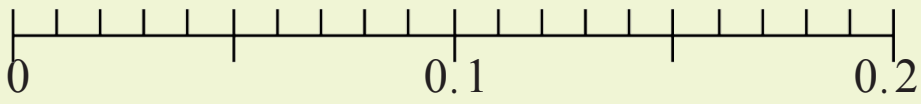
▭

5 $\frac{21}{100}$ = ▭

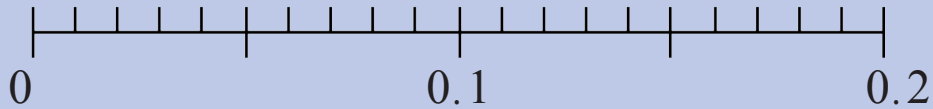
6 $\frac{103}{100}$ = ▭

أ لِكُلٍّ مِن الكُسُور العَشْرِيَّة، انْقُلْ خَطَّ الأَعْدادِ عَلَى وَرَقَةٍ مُنْفَصِلَةٍ، ثُمَّ ضَعِ العَلامَة ( X ) لِبَيانِ مَوْضِعِ الكَسْرِ العَشْرِيِّ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ.

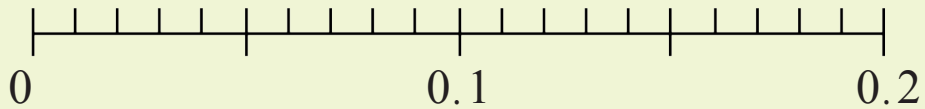
1 0.02



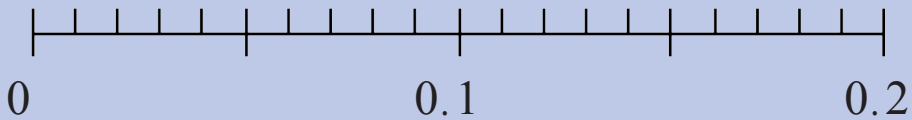

2 0.08




3 0.12




4 0.16




ب عَبِّرْ فِي صُورَةِ أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ؟

**مِثالٌ**

0.04 يُساوِي 4 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ

1 ▭ = 0.02

2 ▭ = 0.03

3 ▭ = 0.05

4 ▭ = 0.07

5 ▭ = 0.15

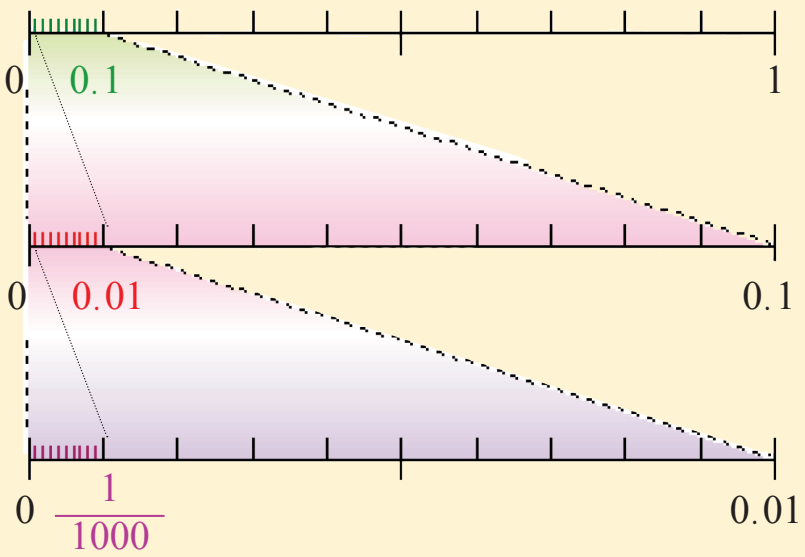
6 ▭ = 0.23

7 ▭ = 0.31

8 ▭ = 0.55

## 3 فَهْمُ الأَجْزاءِ مِن أَلْفٍ

أ




أَوَّلاً قَسِّمْ 1 إلى عَشَرَةِ أَجْزاءٍ مُتَساوِيَةٍ . كُلُّ جُزْءٍ يُساوِي 1 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ أَوْ 0.1

ثُمَّ قَسِّمْ 1 جُزْء مِن عَشَرَةٍ إلى عَشَرَةِ أَجْزاءٍ مُتَساوِيَةٍ . كُلُّ جُزْءٍ يُساوِي 1 جُزْء مِن مائَةٍ أَوْ 0.01

أَخيرًا قَسِّمْ 1 جُزء مِن مائَةٍ إلى عَشَرَةِ أَجْزاءٍ مُتَساوِيَةٍ .

كُلُّ جُزْءٍ يُساوِي $\frac{1}{1000}$ ( جُزْء مِن أَلْفٍ ) .

نَكْتُبُ $\frac{1}{1000}$ فِي الصُّورَةِ العَشْرِيَّةِ 0.001

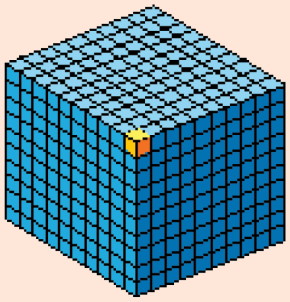
نَقْرَأُ 0.001 كالآتِي :

**صِفْر فاصِلَة صِفْر صِفْر واحِد = واحِد مِنْ أَلْفٍ**

**وقيمته = واحد من ألف**

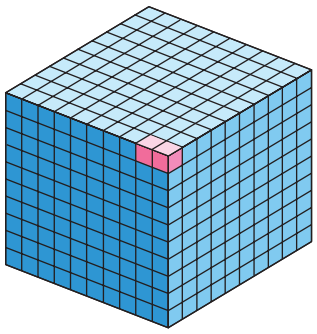
**ب** فِيما يَلِي طَرِيقَةٌ أُخْرَى لِبَيانِ 0.001

الجُزْءُ المُظَلَّلُ هُوَ مُكَعَّبٌ واحِدٌ مِن 1000 مُكَعَّبٍ.



$\frac{1}{1000}$ = 1 جُزْء مِن أَلْفٍ = 0.001

**جـ**



2 أَجْزاء مِن أَلْفٍ

$\frac{2}{1000}$ = 2 أَجْزاء مِن أَلْفٍ = 0.002

بِالمِثْل $\frac{3}{1000}$ = 0.003

وَ $\frac{4}{1000}$ = 0.004

**د** ما الصُّورَةُ العَشْرِيَّةُ لِكُلٍّ مِمّا يَأْتِي؟

1) $\frac{5}{1000}$

2) $\frac{6}{1000}$

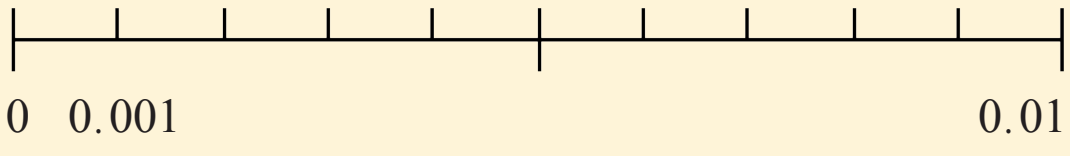
3) $\frac{7}{1000}$

4) 8 أَجْزاءٍ مِن أَلْفٍ

5) 9 أَجْزاءٍ مِن أَلْفٍ

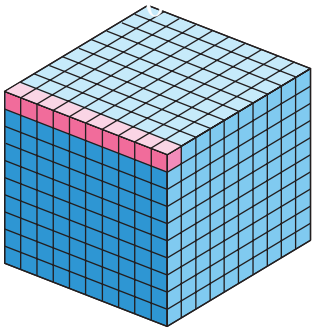
**هـ** انْقُلْ خَطَّ الأَعْدادِ المُعْطَى عَلَى وَرَقَةٍ مُنْفَصِلَةٍ.

ثُمَّ اكْتُبِ الكَسْرَ العَشْرِيَّ لِكُلِّ نُقْطَةٍ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ.

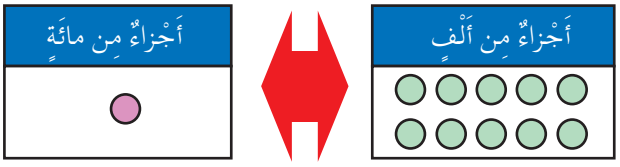


**و**

10 أَجْزاءٍ مِن أَلْفٍ



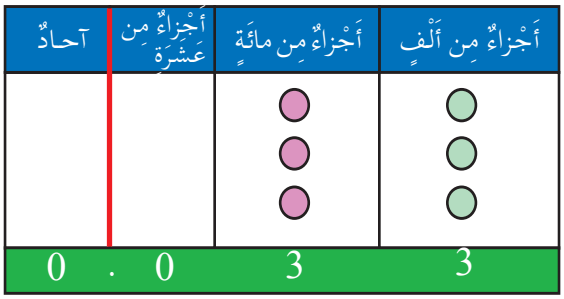
$$\frac{10}{1000} = \frac{10 \div 10}{10 \div 1000} = \frac{1}{100}$$ أَوْ 0.01




10 أَجْزاءٍ مِن أَلْفٍ = 1 جُزْءٍ مِن مائَةٍ

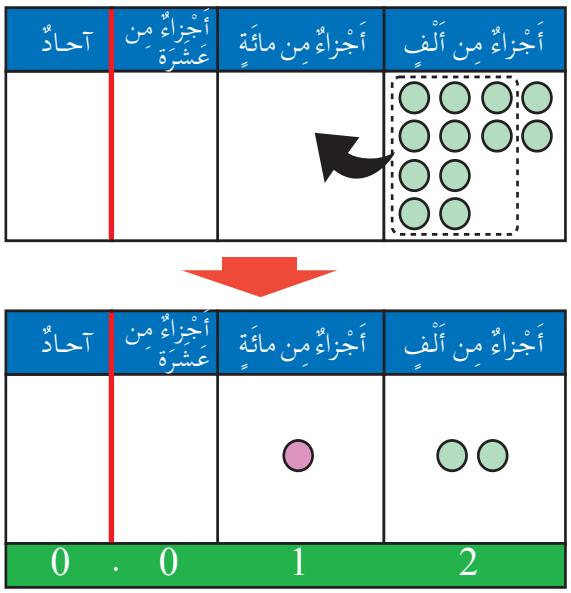
يُمْكِنُكَ تَغْييرُ 10 أَجْزاءٍ مِن أَلْفٍ بِـ 1 جُزْءٍ مِن مائَةٍ.

**ز** كَيْفَ تَكْتُبُ 3 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ وَ 3 أَجْزاءٍ مِن أَلْفٍ فِي صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ؟




3 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ وَ 3 أَجْزاءٍ مِن أَلْفٍ
= 0.033

**ح** كَيْفَ تَكْتُبُ $\frac{12}{1000}$ فِي صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ؟




$\frac{12}{1000}$ = 12 جُزْءًا مِن أَلْفٍ

10 أَجْزاءٍ مِن أَلْفٍ = 1 جُزْءٍ مِن مائَةٍ

12 جُزْءًا مِن أَلْفٍ

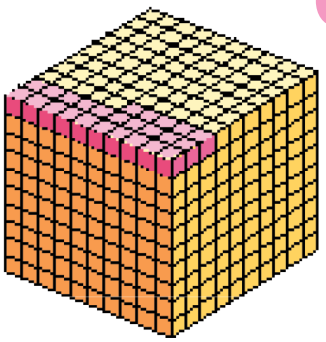
2 جُزْءٍ مِن أَلْفٍ  1 جُزْءٍ مِن مائَةٍ

$\frac{12}{1000}$ = 1 جُزْءٍ مِن مائَةٍ وَ2 جُزْءٍ مِن أَلْفٍ

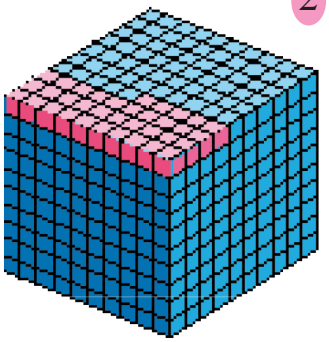
= 0.012

ط ما الصُّورَةُ العَشْرِيَّةُ لِكُلٍّ مِمّا يَأْتِي؟

1



2



3

| أَجْزاءٌ مِن أَلْفٍ | أَجْزاءٌ مِن مائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|---|
| ○○○<br>○○○<br>○○○ | ○○○<br>○○○<br>○○○ | ● | |

4

| أَجْزاءٌ مِن أَلْفٍ | أَجْزاءٌ مِن مائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|---|
| ○○○○<br>○○○○<br>○○○<br>○○○ | | | |

5

| أَجْزاءٌ مِن أَلْفٍ | أَجْزاءٌ مِن مائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|---|
| ○○○○<br>○○○<br>○○○<br>○○○ | ○○<br>○○<br>○○<br>○○ | ●<br>●<br>● | ● |

6 $\square = \frac{38}{1000}$

7 $\frac{287}{1000}$ $\square$

8 $\square = \frac{1001}{1000}$

أ لِكُلٍّ مِن الكُسُورِ العَشْرِيَّةِ الآتِيَةِ، انْقُلْ خَطَّ الأَعْدادِ عَلَى وَرَقَةٍ مُنْفَصِلَةٍ، ثُمَّ ضَعِ العَلامَةَ ( X )؛ لِبَيانِ مَوْضِعِ كُلِّ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ.

1 0.009

0 0.01 0.02

2 0.015

0 0.01 0.02

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ.

ب 1 اكْتُبِ الكُسُورَ العَشْرِيَّةَ التّالِيَةَ عَلَى قِطَعٍ مِن الوَرَقِ.
اقْطَعِ الأَوْراقَ عَلَى شَكْلِ قِطَعٍ مُسْتَطِيلَةٍ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.673 | 0.471 | 0.235 |
| 0.504 | 0.712 | 0.895 | 0.808 |

2 اخْلِطِ الأَوْراقَ . يَسْحَبُ اللاعِبُ الأَوَّلُ وَرَقَةً.
يَطْلُبُ مِن زَمِيلِهِ إِعادَةَ كِتابَةِ الكَسْرِ العَشْرِيِّ الَّذِي تَحْمِلُهُ الوَرَقَةُ بِطَرِيقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ عَلَى الأَقَلِّ.

**مِثالٌ**

إِذا كانَ الكَسْرُ العَشْرِيُّ المَسْحُوب 0.813، يُمْكِنُ كِتابَتُه كالآتِي:
8 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ، وواحِد جُزْء مِن مائَةٍ، وَ3 أَجْزاءٍ مِن أَلْفٍ،
813 جُزْءًا مِن أَلْفٍ،
8 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ13 جُزْءًا مِن أَلْفٍ

يَتَبادَلُ اللاعِبونَ الأَدْوارَ. بَعْدَ اللَّعِبِ 4 أَدْوارٍ لِكُلِّ لاعِبٍ، يَفُوزُ اللاعِبُ صاحِبُ أَكْبَرِ عَدَدٍ مِن الإِجاباتِ الصَّوابِ.

# 4 مُقارَنَةُ الكُسُور العَشْرِيَّة

**أ** أَيُّهُما أَكْبَرُ، 0.4 أَوْ 0.34؟

| أَجْزاءٌ مِن أَلْفٍ | أَجْزاءٌ مِن مِائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|---|
| | | 4 | 0 |
| | 4 | 3 | 0 |

مِثْلُ مُقارَنَةِ الأَعْدادِ الكُلِّيَّة، نَبْدَأُ مِن اليَسار.

أَوَّلاً، قارِن **الآحادَ**. هي نَفْسُها.
ثُمَّ قارِن **الأَجْزاءَ مِن عَشَرَةٍ**.
4 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ أَكْبَرُ مِن 3 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ.
فَيَكُونُ، 0.4 **أَكْبَرَ مِن** 0.34

**ب** رَتِّبْ 0.62، 0.263، 0.6، مِن الأَصْغَرِ لِلأَكْبَرِ.

| أَجْزاءٌ مِن أَلْفٍ | أَجْزاءٌ مِن مِائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|---|
| | 2 | 6 | 0 |
| 3 | 6 | 2 | 0 |
| | | 6 | 0 |

أَوَّلاً، قارِن **الآحادَ**. إِنَّها نَفْسُها.
ثُمَّ قارِن الأَجْزاءَ مِن عَشَرَةٍ. 6 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ أَكْبَرُ مِن 2 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ.
فَيَكُونُ، 0.263 هُوَ الأَصْغَرُ.

بِما أَنَّ 0.62 وَ 0.6 لَهُما نَفْسُ أَجْزاءِ العَشَرَةِ، قارِنِ الأَجْزاءَ مِن مِائَةٍ.
2 أَجْزاءٍ مِن مِائَةٍ أَكْبَرُ مِن صِفْرِ جُزءٍ مِن مِائَةٍ.
فيكونَ 0.62 أَكْبَرَ مِن 0.6
التَّرْتِيبُ مِن الأَصْغَرِ لِلأَكْبَرِ هُوَ: 0.263، 0.6، 0.62

**جـ** أَيُّ الكَسْرَيْنِ أَكْبَرُ؟

1. 0.76 أَوْ 0.8
2. 0.4 أَوْ 0.234
3. 0.012 أَوْ 0.12
4. 0.303 أَوْ 0.33

**د** رَتِّبِ الكُسُورَ العَشْرِيَّةَ مِن الأَصْغَرِ لِلأَكْبَرِ.

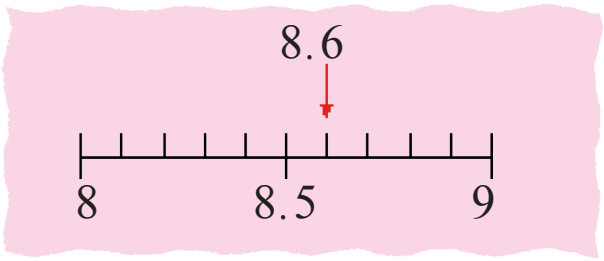
1. 0.8، 0.17، 0.315
2. 0.18، 0.2، 0.185
3. 1.004، 0.04، 0.104
4. 0.202، 0.022، 0.22

يُمْكِنُكَ اسْتِخْدامُ جَداوِلِ القِيمَةِ المَكانِيَّةِ لِمُساعَدَتِكَ فِي مُقارَنَةِ الكُسُورِ العَشْرِيَّةِ.

## 5 تَقْرِيبُ الكُسُورِ العَشْرِيَّةِ

أ

ارْتِفاعُ سَقْفِ هَذا المَسْجِدِ حَوالَيْ 8.6 م.
قَرِّبْ 8.6 لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ.

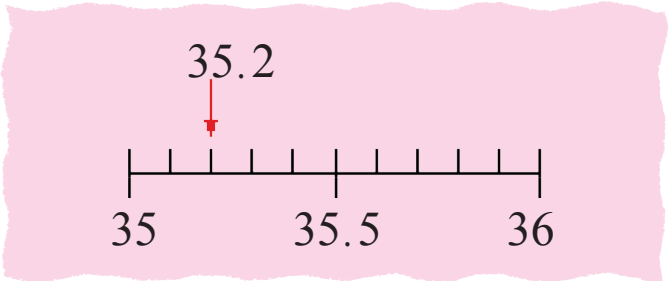



8.6 يَقَعُ بَيْنَ 8 وَ 9
إِنَّهُ أَقْرَبُ إلى 9 مِنْهُ إلى 8
فَيَكُونُ 8.6 يُساوِي 9 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ.

ب

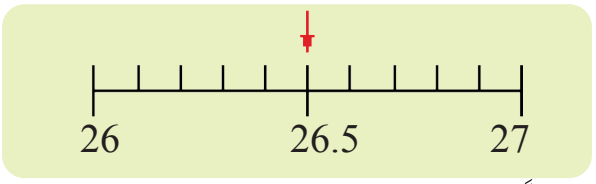
كُتْلَتِي 35.2 كجم
ما كُتْلَتِي لأَقْرَبِ كجم؟

فاطِمَةُ




يَقَعُ العَدَدُ 35.2 بَيْنَ 35 وَ 36 إِنَّهُ أَقْرَبُ إلى 35 مِنْهُ إلى 36
فَيَكُونُ 35.2 يُساوِي 35 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ.
كُتْلَةُ فاطِمَةَ 35 كجم عِنْدَ تَقْرِيبِها لأَقْرَبِ كجم.

**جـ** قَرِّبْ 26.5 لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .

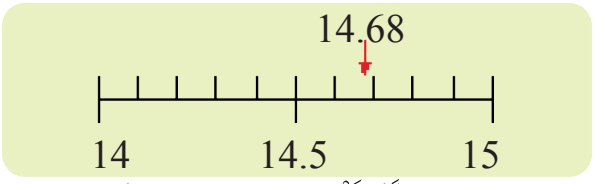



26.5 في المُنْتَصَفِ بِالضَّبْطِ بَيْنَ 26 وَ 27

نُقَرِّبُها لِلْعَدَدِ الأَكْبَرِ .

فَيَكُونُ 26.5 يُساوِي 27 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .

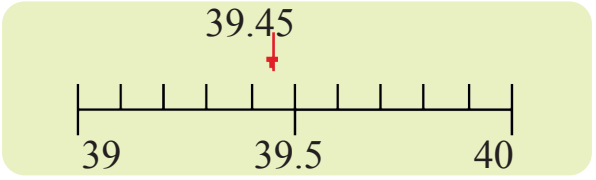
**د** قَرِّبْ 14.68 لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .




العَدَدُ 14.68 أَكْبَرُ مِن 14.6، إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلى 15 مِنْهُ إِلى 14

فَيَكُونُ 14.68 يُساوِي 15 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .

**هـ** قَرِّبْ 39.45 لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .

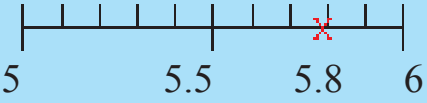



العَدَدُ 39.45 أَصْغَرُ مِن 39.5، إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلى 39 مِنْهُ إِلى 40

39.45 يُساوِي 39 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ إِلى أَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .

**و** لِكُلِّ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ، ارْسُمْ خَطَّ أَعْدادٍ . ضَعِ العَلامَةَ ( X ) لِبَيانِ مَوْضِعِ الكَسْرِ العَشْرِيِّ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ . ثُمَّ قَرِّبْهُ لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .

**مِثالٌ**

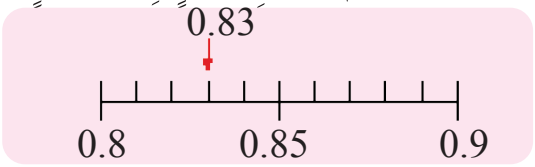



**5.8**

العَدَدُ 5.8 يُساوِي 6 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .

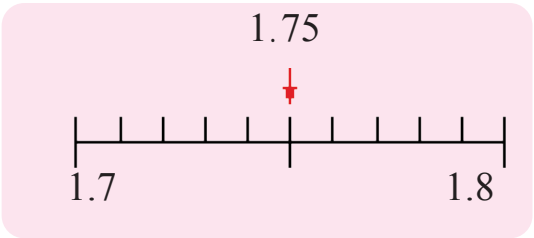
1. 0.45
2. 0.7
3. 4.3
4. 12.6

ز طُولُ رَشا 0.83 م. قَرَّبَتْ 0.83 م لأَقْرَبِ جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ أَوْ إلى رَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ.



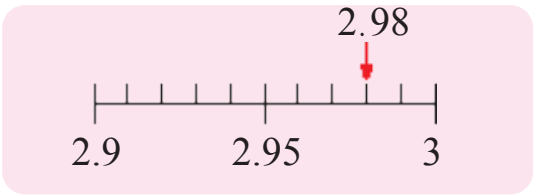

0.83 = 8 أَجْزاءٍ من عَشَرَةٍ وَ 3 أَجْزاءٍ من مائَةٍ.
يَقَعُ العَدَدُ 0.83 بَيْنَ 8 أَجْزاءٍ من عَشَرَةٍ (0.8) وَ 9 أَجْزاءٍ من عَشَرَةٍ (0.9).
إنَّهُ أَقْرَبُ إلى 0.8 منْهُ إلى 0.9
فَيَكُونُ 0.83 يُساوِي 0.8 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ جُزْءٍ من عَشَرَةٍ أَوْ لأَقْرَبِ رَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ.

ح قَرِّبْ 1.75 إلى رَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ.




العَدَدُ 1.75 في المُنْتَصَفِ بيْنَ 1.7 وَ 1.8 تَماماً.
نُقَرِّبُهُ إلى العَدَدِ الأَكْبَرِ.
فَيَكُونُ 1.75 يُساوِي 1.8 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لِرَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ.

ط قَرِّبْ 2.98 لِرَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ.

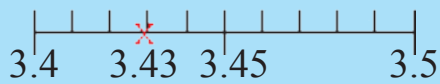



يَقَعُ العَدَدُ 2.98 بَيْنَ 2.9 وَ 3
إنَّهُ أَقْرَبُ إلى 3 منْهُ إلى 2.9
فَيَكُونُ 2.98 يُساوِي 3.0 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لِرَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ.
3 يُكْتَبُ 3.0 مُقَرَّبًا لِرَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ.

ى لِكُلِّ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ، ارْسُمْ خَطَّ أَعْدادٍ. ضَعِ العَلامَةَ ( X )؛ لِبَيانِ مَوْضِعِ الكَسْرِ العَشْرِيِّ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ، ثُمَّ قَرِّبْهُ لِرَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ.

**مِثالٌ**

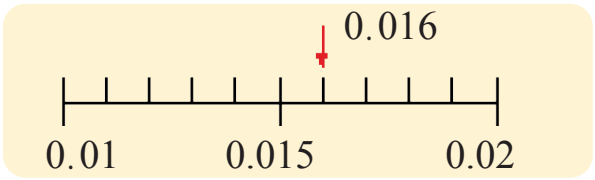
**3.43**




3.43 يُساوِي 3.4 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لِرَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ.

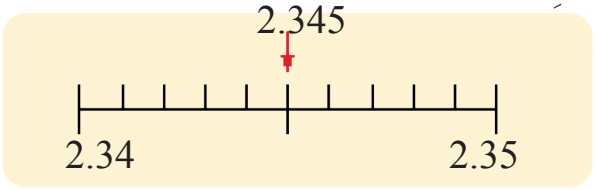
1 0.36 2 4.37

**ك** سُمْكُ لَوْحَةٍ لَدائِنِيَّةٍ 0.016 سم.
قَرِّبْ 0.016 لأَقْرَبِ جُزْءٍ من مائَةٍ أَوْ لِرَقْمَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ.



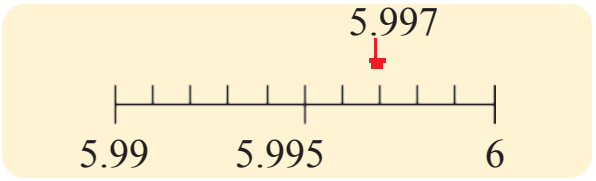

0.016 = 1 جُزْءٍ من مائَةٍ وَ 6 أَجْزاءٍ من أَلْفٍ
0.016 يَقَعُ بَيْنَ 1 جُزْءٍ من مائَةٍ (0.01) وَ 2 أَجْزاءٍ من مائَةٍ (0.02).
إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلى 0.02 منْهُ إِلى 0.01
فَيَكُونُ 0.016 يُساوِي 0.02 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ إِلى أَقْرَبِ جُزْءٍ من مائَةٍ أَوْ رَقْمَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ.

**ل** قَرِّبْ 2.345 إِلى رَقْمَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ.




2.345 يُوجَدُ في الـمُنْتَصَفِ بِالضَّبْطِ بَيْنَ 2.34 وَ 2.35
نُقَرِّبُهُ لِلْعَدَدِ الأَكْبَرِ.
فَيَكُونُ 2.345 يُساوِي 2.35 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لِرَقْمَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ.

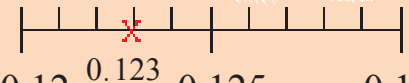
**م** قَرِّبْ 5.997 لِرَقْمَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ.




5.997 يَقَعُ بَيْنَ 5.99 وَ 6
إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلى 6 منْهُ إِلى 5.99
فَيَكُونُ 5.997 يُساوِي 6.00 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لِرَقْمَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ.
6 يُكْتَبُ 6.00 مُقَرَّبًا لِرَقْمَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ.

**ن** لِكُلِّ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ، ارْسُمْ خَطَّ أَعْدادٍ. ثُمَّ ضَعِ العَلامَةَ ( X )؛ لِبَيانِ مَوْضِعِ الكَسْرِ العَشْرِيِّ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ، ثُمَّ قَرِّبْهُ لِرَقْمَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ.

**مِثالٌ**
**0.123**




0.123 يُساوِي 0.12 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لِرَقْمَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ.

**تَدْرِيب 5**

1 0.516

2 8.995

# 6 الكُسُورُ الاعْتِيادِيَّةُ وَالكُسُورُ العَشْرِيَّةُ

**أ** كَيْفَ تَكْتُبُ العَدَدَ $\frac{1}{5}$ فِي صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ؟

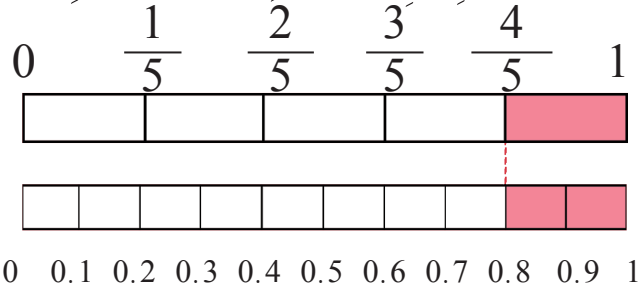
$$0.2 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

(×2 فوق $\frac{2}{10}$، ×2 تحت $\frac{1}{5}$)

**ب** إذًا، $\frac{1}{5}$ هو 0.2 في صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ.

فيما يَلِي طَرِيقَةٌ أُخْرَى تُبَيِّنُ أَنَّ $0.2 = \frac{1}{5}$

انْظُرْ إلى قَضِيبِ الكُسُورِ وَخَطِّ الأَعْدادِ.






0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

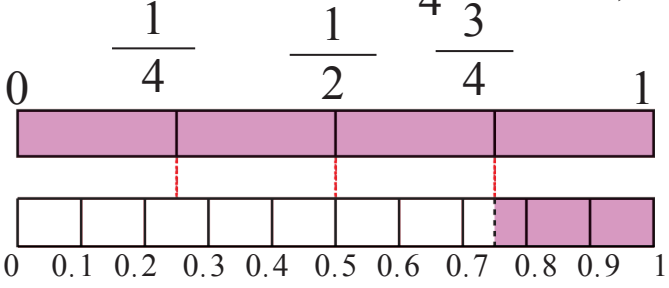
**جـ** كَيْفَ تَكْتُبُ $\frac{1}{4}$ فِي صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ؟

$$0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

(×25 فوق $\frac{25}{100}$، ×25 تحت $\frac{1}{4}$)

فَيَكُونُ $\frac{1}{4}$ يُساوِي 0.25 فِي صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ.

**د** يُمْكِنُ رُؤْيَةُ أَنَّ $0.25 = \frac{1}{4}$






0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

يُمْكِنُكَ أَيْضًا رُؤْيَةُ أَنَّ:

$\square = \frac{1}{2}$ وَ $\square = \frac{3}{4}$

**هـ** عَبِّرْ عَن كُلِّ كَسْرٍ فِي صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ.

1) $\frac{2}{5}$ 2) $\frac{3}{5}$ 3) $\frac{4}{5}$ 4) $\frac{3}{4}$

5) $\frac{3}{2}$ 6) $\frac{7}{5}$ 7) $\frac{5}{4}$ 8) $\frac{11}{4}$

**و** كَيْفَ تَكْتُبُ $3\frac{1}{2}$ فِي صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ؟

يَبْقَى العَدَدُ الكُلِّيُّ 3 دُونَ تَغْيِيرٍ.

لَكِن غَيِّرْ الكَسْرَ $\frac{1}{2}$ إلى صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ.

$$0.5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

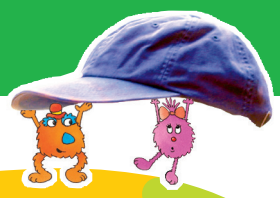
(5 × فوق، 5 × تحت)

فَيَكُونُ $3\frac{1}{2}$ يُساوِي 3.5 فِي صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ.

**ز** عَبِّرْ عَن كُلِّ عَدَدٍ كَسْرِيٍّ فِي صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ.

1) $2\frac{3}{5}$ 2) $9\frac{1}{4}$

3) $1\frac{8}{20}$ 4) $5\frac{27}{50}$



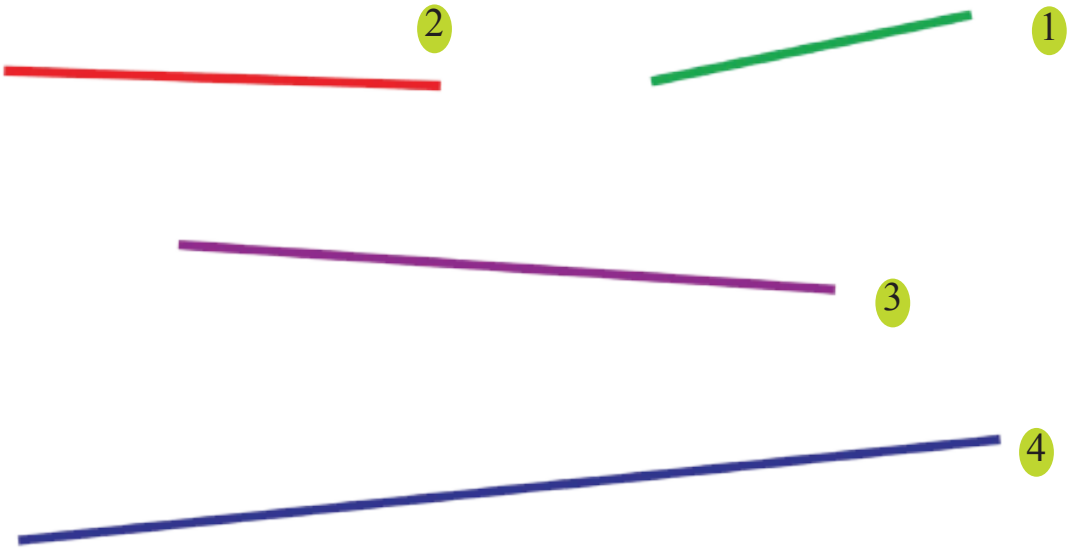
# ضِعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ !

أ سَوْفَ يُعْطِيكَ مُعَلِّمُكَ شَرِيطًا مِن الوَرَقِ لَهُ نَفْسُ القِياسِ التّالِي .

طُولُه 1 وَحْدَة . قَدِّرْ **بِأَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ** طُولَ كُلٍّ مِن القِطَعِ المُسْتَقِيمَةِ الآتِيَةِ مُسْتَخْدِمًا الشَّرِيطَ الوَرَقِيَّ المُعْطَى .

**مِثالٌ**

الطُّولُ التَّقْدِيرِيُّ = 0.7 وَحْدَةٍ .




كَيْفَ تَتَأَكَّدُ أَنَّ تَقْدِيرَكَ صَوابٌ ؟

ب سَوْفَ يُعْطِيكَ مُعَلِّمُكَ كَسْرًا عَشْرِيًّا بِالجُزْءِ من عَشَرةٍ أَوْ الجُزْءِ من مائةٍ ( مَثَلاً 2.58 ) .

1 أَدْخِلْ صِفرًا بَيْنَ أَرْقامِ هَذا الكَسْرِ العَشْرِيِّ ( مَثَلاً : 2.058 ) .

2 قارِنْهُ بِالكَسْرِ العَشْرِيِّ المُعْطَى .

ثُمَّ اذْكُرْ إذا كانَ العَدَدُ أَكْبَر من، أَوْ أَصْغَر من، أَوْ يُساوِي الكَسْرَ العَشْرِيَّ المُعْطَى ( مَثَلاً : 2.058 أَصْغَرُ من 2.58 ) .

| أَجْزاءٌ من أَلْفٍ | أَجْزاءٌ من مائةٍ | أَجْزاءٌ من عَشَرةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|---|
| | 8 | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 0 | 2 |

3 ثُمَّ، أَدْخِلِ الصِّفْرَ فِي مَوْضِعٍ مُخْتَلِفٍ ( مَثَلاً : 2.580 ) .

ثُمَّ اذْكُرْ إذا كانَ العَدَدُ أَكْبَرَ من، أَوْ أَصْغَر من، أَوْ يُساوِي الكَسْرَ العَشْرِيَّ المُعْطَى .

4 كَرِّرِ الخُطْوَة 3 حَتَّى تَكُونَ قَدْ أَدْخَلْتَ الصِّفْرَ فِي جَمِيعِ المَواضِعِ المُخْتَلِفَةِ المُمْكِنَةِ فِي الكَسْرِ العَشْرِيِّ .

ناقِشْ مَعَ زُمَلائِكَ كَيْفَ يُغَيِّرُ إِدْخالُ صِفْرٍ فِي المَواضِعِ المُخْتَلِفَةِ من قِيمَةِ الكَسْرِ العَشْرِيِّ .

جـ لِكُلِّ كَسْرٍ اعْتِيادِيٍّ، أَوْجِدِ الكَسْرَ المُكافِئَ لَهُ بِمَقامِ 10، 100، 1000، ثُمَّ عَبِّرْ عَنِ الكَسْرِ المُكافِئِ بِالصُّورَةِ العَشْرِيَّةِ .

مِثالٌ $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0.5$

1 $\frac{4}{5}$

2 $\frac{5}{4}$

3 $\frac{3}{20}$

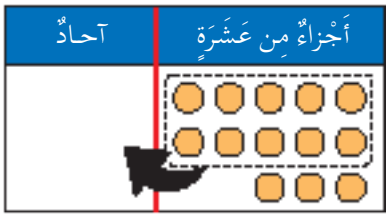
4 $\frac{1}{8}$

# 10 الكُسُورُ العَشْرِيَّةُ (2)

## 1 الجَمْعُ وَالطَّرْحُ

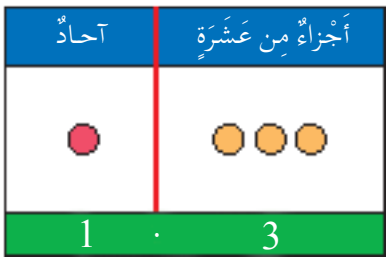
**أ** 13 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ = ▭ أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ ▭ آحاد

10 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ = 1 آحاد




13 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ = 3 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ 1 آحاد

1.3 =




**ب** أعِدْ تَجْميعَ أَجْزاءِ العَشَرَةِ .
ثُمَّ اكْتُبِ النّاتِجَ فِي صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ .

1. 16 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ .
= ▭ أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ ▭ آحاد = ▭

2. 19 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ .
= ▭ أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ ▭ آحاد = ▭

3. 24 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ .
= ▭ أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ ▭ آحاد = ▭

4. 45 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ .
= ▭ أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ ▭ آحاد = ▭

**جـ** قَفَزَتْ نَبْهانَة 0.4 م من خَطِّ البِدايَة.
قَفَزَ فِرْحان مَسافَة 0.5 م.
ما المَسافَةُ الكُلِّيَّةُ الَّتي قَفَزاها؟

0.4 م + 0.5 م = ▭

| أَجْزاءٌ من عَشَرَة | آحادٌ |
|---|---|
| 0.4 | |
| 0.5 | |
| 0 . 9 | |

اكْتُب الأَعْدادَ بِحَيثُ تَتَحاذَى العَلامَةُ العَشْرِيَّةُ، ثُمَّ اجْمَعْ **أَجْزاءَ العَشَرَة**.

$$\begin{array}{r} 0.4 \\ 0.5 \\ \hline 0.9 \end{array} +$$

4 أَجْزاءٍ من عَشَرَة + 5 أَجْزاءٍ من عَشَرَة
= 9 أَجْزاءٍ من عَشَرَة.
المَسافَةُ الكُلِّيَّةُ الَّتي قَفَزاها 0.9 م.

**د** اجْمَعْ 0.6 وَ 0.7

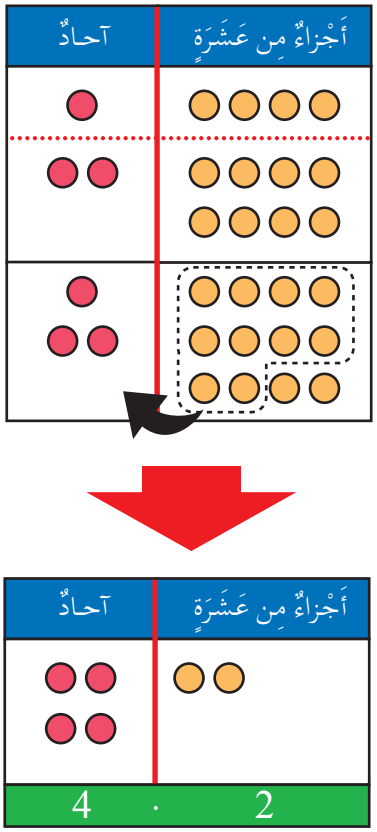
| أَجْزاءٌ من عَشَرَة | آحادٌ |
|---|---|
| 0.6 | |
| 0.7 | |
| 1 . 3 | |

اكْتُب الأَعْدادَ بِحَيثُ تَتَحاذَى العَلامَةُ العَشْرِيَّةُ ثُمَّ اجْمَعْ **أَجْزاءَ العَشَرَة**.

$$\begin{array}{r} {}^{1}0.6 \\ 0.7 \\ \hline 1.3 \end{array} +$$

6 أَجْزاءٍ من عَشَرَة + 7 أَجْزاءٍ من عَشَرَة
= 13 جُزْءًا من عَشَرَة.
= 1 آحاد و3 أَجْزاءٍ من عَشَرَة
1.3 = 0.7 + 0.6

هـ أَوْجِدْ قِيمَةَ $1.4 + 2.8$




اكْتُبِ الأَعْدادَ بِحَيثُ تَتَحاذَى العَلامَةُ العَشْرِيَّةُ ثُمَّ اجْمَعْ أَجْزاءَ **العَشَرَةِ**.

$$\begin{array}{r} {}^{1}1 . 4 \\ 2 . 8 \quad + \\ \hline . 2 \end{array}$$

4 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ + 8 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ
= ▭ جُزءاً مِن عَشَرَةٍ
= ▭ آحاد وَ ▭ جُزْء مِن عَشَرَةٍ

ثُمَّ اجْمَعِ **الآحادَ**.

$$\begin{array}{r} {}^{1}1 . 4 \\ 2 . 8 \quad + \\ \hline 4 . 2 \end{array}$$

1 آحاد + 2 آحاد + 1 آحاد
= ▭ آحاد

$1.4 + 2.8 =$ ▭

و حُلَّ المَسائِلَ الآتِيَةَ.

1) $\begin{array}{r} 0 . 5 \\ 0 . 6 \quad + \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$

2) $\begin{array}{r} 2 . 3 \\ 3 . 9 \quad + \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$

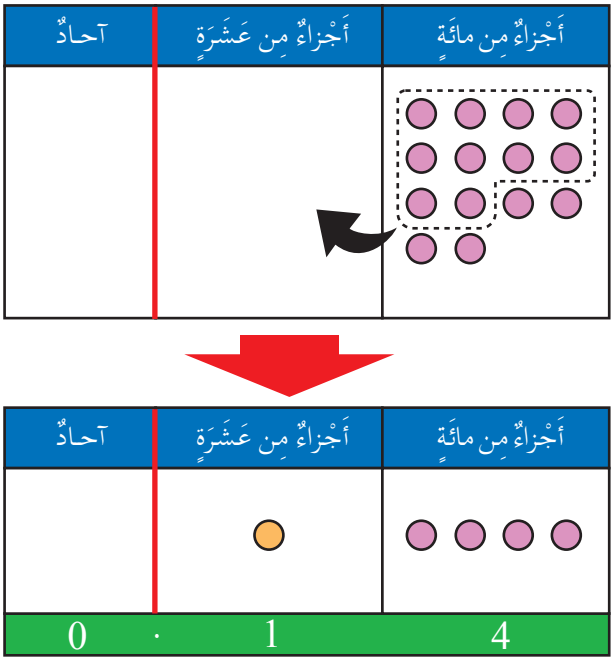
3) $\begin{array}{r} 5 . 8 \\ 1 . 7 \quad + \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$

4) $\begin{array}{r} 8 . 8 \\ 1 . 4 \quad + \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$

ز أَعِدْ تَجْمِيعَ الأَجْزاءِ مِن مائَةٍ.

14 جُزْءًا مِن مائَةٍ = ☐ جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ ☐ أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ

10 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ = 1 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ




14 جُزْءًا مِن مائَةٍ
= 1 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ 4 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ
= 0.14

ح أَعِدْ تَجْمِيعَ الأَجْزاءِ مِن مائَةٍ.
ثُمَّ اكْتُبِ النّاتِجَ فِي صُورَةٍ عَشْرِيَّةٍ.

1 17 جُزْءًا مِن مائَةٍ
= ☐ جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ ☐ أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ = ☐

2 28 جُزْءًا مِن مائَةٍ
= ☐ أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ ☐ أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ = ☐

3 33 جُزْءًا مِن مائَةٍ
= ☐ أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ و ☐ أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ = ☐

4 60 جُزْءًا مِن مائَةٍ
= ☐ أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ ☐ أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ = ☐

أ مَعَ ياسِر 2 عُمْلَة مَعْدنيَّة فئة 10 دَراهِم.
مَعَ خَديجَة 7 عُمْلات فئة 10 دَراهِم.
ما المَبْلَغُ الَّذي مَعَهُما مَعًا؟

| أَجْزاءٌ من مائَة | أَجْزاءٌ من عَشَرَة | آحادٌ |
|---|---|---|
| ●● | | |
| ●●●● ●●● | | |
| ●●●● ●●●● ● | | |
| 9 | 0 | 0 |

0.02
0.07

2 عُمْلَة مَعْدنيَّة فئة 10 دَراهِم يُساوي 0.020 د
7 عُمْلات مَعْدنيَّة فئة 10 دَراهِم يُساوي 0.070 د
0.020+0.070 د = ▭ د
20 جُزْء من مائَة + 70 أَجْزاءٍ من مائَة
= 90 أَجْزاءٍ من مائَة

اكْتُب الأَعْدادَ بحَيثُ تَتَحاذَى العَلامَةُ العَشْرِيَّةُ، ثُمَّ اجْمَع **الأَجْزاءَ من** ألف ثم الأَجزاء من **مائَة**.

$$\begin{array}{r} 0.020 \\ 0.070 \\ \hline 0.090 \end{array} +$$

مَعَهُما 0.090 د مَعًا.

**ب** اجْمَعْ 0.08 وَ 0.26

| أَجْزاءٌ مِن مائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|
| ●●●● ●●●● | | |
| ●●●● ●● | ●● | |
| ●●●● ●●●● ●●●● ●● | ●● | |

**0.08**

**0.26**

| أَجْزاءٌ مِن مائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|
| ●●●● | ●●● | |
| 4 | 3 | 0 . |

اكْتُبِ الأَعْدادَ بِحَيْثُ تَتَحاذَى العَلامَةُ العَشْرِيَّةُ ،ثُمَّ اجْمَعِ **الأَجْزاءَ مِن مائَةٍ**.

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\phantom{00}} \\ 0.08 \\ 0.26 \\ \hline .\ 4 \end{array} +$$

8 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ + 6 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ
= 14 جُزْءًا مِن مائَةٍ.
= 1 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ 4 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ

ثُمَّ اجْمَعِ **الأَجْزاءَ مِن عَشَرَةٍ**.

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\phantom{00}} \\ 0.08 \\ 0.26 \\ \hline 0.34 \end{array} +$$

0 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ + 2 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ
+ 1 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ
= 3 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ
$0.34 = 0.26 + 0.08$

**جـ** أَوْجِدْ ناتِجَ ما يَأْتي.

1) $\begin{array}{r} 0.07 \\ 0.04 \\ \hline \end{array} +$

2) $\begin{array}{r} 0.18 \\ 0.39 \\ \hline \end{array} +$

3) $\begin{array}{r} 3.46 \\ 0.76 \\ \hline \end{array} +$

4) $\begin{array}{r} 4.57 \\ 6.48 \\ \hline \end{array} +$

5) $\begin{array}{r} 10.95\ د \\ 6.35\ د \\ \hline \end{array} +$

6) $\begin{array}{r} 1.99\ د \\ 1.05\ د \\ \hline \end{array} +$

**د** وعاءٌ به 0.5 لتر من الماء.
شَرِبَ شادي 0.3 لتر منْه.
ما كَمِّيَّةُ الماءِ الباقِيَةِ في الوِعاءِ؟

0.5 ل – 0.3 ل = ▭

| أَجْزاءٌ من عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|
| ●●●● ● | 0.5 |
| ●●● | 0.3 |
| ●● | |
| 2 · 0 | |

اكْتُبِ الأَعْدادَ بِحَيْثُ تَتَحاذَى العَلامَةُ العَشْرِيَّةُ.
ثُمَّ اطْرَحِ **الأَجْزاءَ من عَشَرَةٍ**.

$$\begin{array}{r} 0.5 \\ 0.3 \\ \hline 0.2 \end{array} \quad -$$

5 أَجْزاءٍ من عَشَرَةٍ – 3 أَجْزاءٍ من عَشَرَةٍ = 2 جُزْءٍ من عَشَرَةٍ
بَقِيَ في الوِعاءِ 0.2 ل من الماءِ.

**هـ** أَوْجِدِ النّاتِجَ.

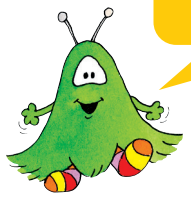
1) $\begin{array}{r} 0.9 \\ 0.1 \\ \hline \square \end{array} \quad -$

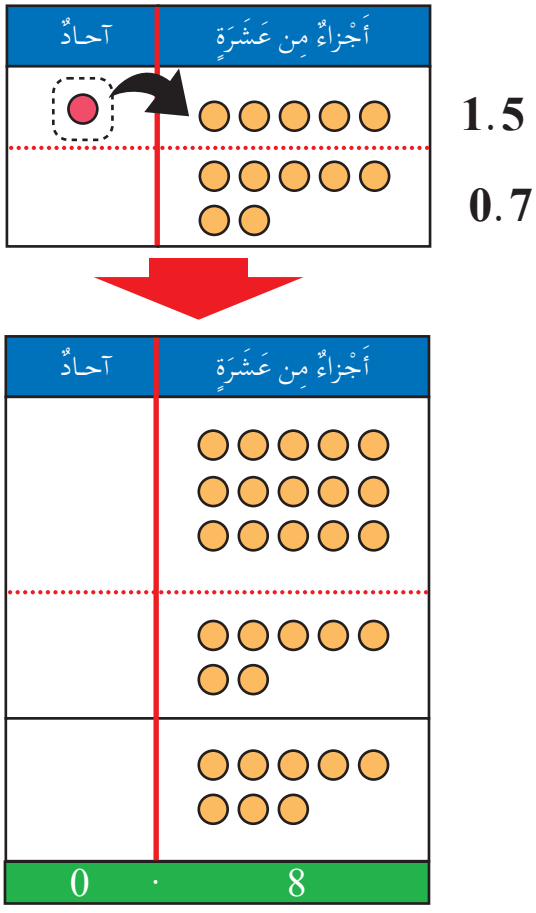
2) $\begin{array}{r} 3.5 \\ 1.4 \\ \hline \square \end{array} \quad -$

3) $\begin{array}{r} 8.9 \\ 7.8 \\ \hline \square \end{array} \quad -$

4) $\begin{array}{r} 9.9 \\ 0.9 \\ \hline \square \end{array} \quad -$

**و** اطْرَحْ 0.7 مِن 1.5




1 آحاد وَ 5 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ = 15 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ

اُكْتُبِ الأَعْدادَ بِحَيْثُ تَتَحاذَى العَلامَةُ العَشْرِيَّةُ.

ثُمَّ اطْرَحِ **الأَجْزاءَ مِن عَشَرَةٍ**.

$$\begin{array}{r} {}^{0}\not{1}\,.\,{}^{1}5 \\ 0\,.\,7 \\ \hline 0\,.\,8 \end{array} \quad -$$

15 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ – 7 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ = 8 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ

$1.5 - 0.7 = 0.8$

**ز** أَعِدْ تَسْمِيَةَ الكُسُورِ العَشْرِيَّةِ الآتِيَةِ.

1) 1 = ☐ أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ.

2) 2.5 = ☐ جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ

3) 6 = 5 آحادٍ وَ ☐ أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ

4) 1.6 = ☐ جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ

5) 8.7 = 7 آحادٍ وَ ☐ جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ

6) 2.4 = 1 آحاد وَ ☐ جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ

ح أَوْجِدْ ناتِجَ ما يَأْتِي.

1
$$\begin{array}{r} 1.0 \\ 0.4 \; - \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$$

2
$$\begin{array}{r} 7.2 \\ 0.5 \; - \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$$

3
$$\begin{array}{r} 3.5 \\ 2.7 \; - \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$$

4
$$\begin{array}{r} 5.8 \\ 3.9 \; - \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$$

ط اطْرَحْ 0.8 مِن 2

يُمْكِنُ أَن نَكْتُبَ 2 بِالشَّكْلِ 2.0

اكْتُبِ الأَعْدادَ بِحَيْثُ تَتَحاذَى العَلامَةُ العَشْرِيَّةُ.

لا نَسْتَطِيعُ طَرْحَ 8 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ مِن صِفْرِ أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ.

أَعِدْ تَسْمِيَةَ 2 آحاد.

$$\begin{array}{r} {}^{1}\not{2}.{}^{1}0 \\ 0.8 \; - \\ \hline \end{array}$$

2 آحاد = 1 آحاد وَ 10 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ

ثُمَّ اطْرَحِ **الأَجْزاءَ مِن عَشَرَةٍ**.

$$\begin{array}{r} {}^{1}\not{2}.{}^{1}0 \\ 0.8 \; - \\ \hline .2 \end{array}$$

أَخِيرًا اطْرَحِ **الآحادَ**.

$$\begin{array}{r} {}^{1}\not{2}.{}^{1}0 \\ 0.8 \; - \\ \hline 1.2 \end{array}$$

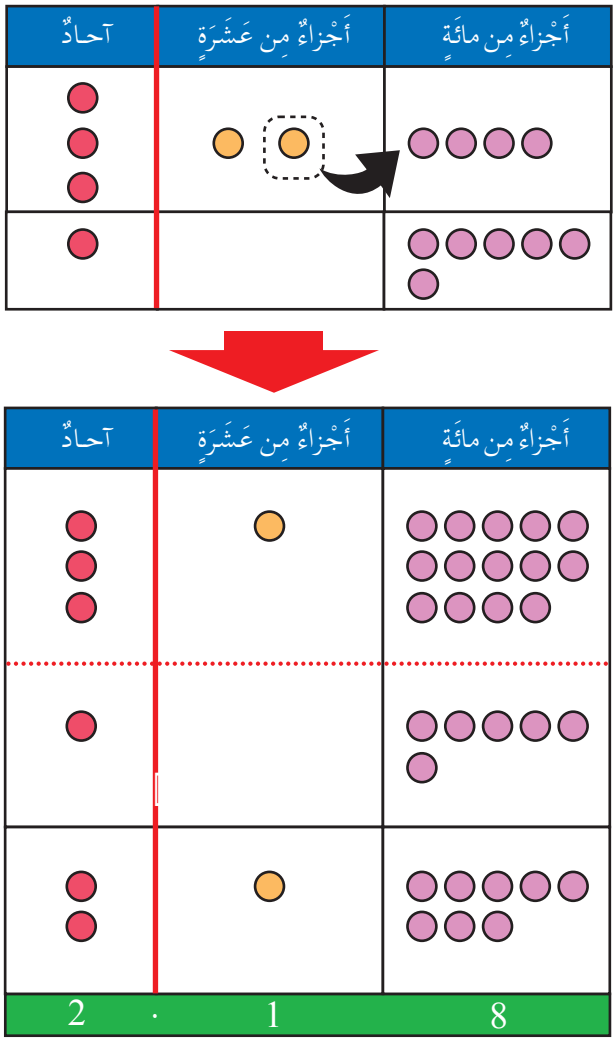
$2.0 - 0.8 = 1.2$

ى عَلَى وَرَقَةٍ مُنْفَصِلَةٍ، اكْتُبِ الأَعْدادَ الآتِيَةَ فِي صُورَةٍ رَأْسِيَّةٍ قَبْلَ الطَّرْحِ.

1 $6 - 3.6$

2 $10 - 7.4$

ك أَوْجِدْ قِيمَةَ 3.24 - 1.06




لا نَسْتَطيعُ طَرْحَ 6 أَجْزاءٍ من مائَةٍ من 4 أَجْزاءٍ من مائَةٍ. أَعِدْ تَسْمِيَةَ 3 آحادٍ وَ 2 جُزْءٍ من عَشَرَةٍ وَ 4 أَجْزاءٍ من مائَةٍ.

3 آحادٍ وَ 2 جُزْءٍ من عَشَرَةٍ وَ 4 أَجْزاءٍ من مائَةٍ =

3 آحادٍ وَ 1 جُزْءٍ من عَشَرَةٍ وَ 14 جُزْءًا من مائَةٍ. ثُمَّ اطْرَحِ **الأَجْزاءَ من مائَةٍ**.

$$\begin{array}{r} 3\,.\,{}^{1}\!\not{2}\,{}^{1}4 \\ 1\,.\,0\,6 \\ \hline .\quad 8 \end{array} \quad -$$

14 جُزْءًا من مائَةٍ – 6 أَجْزاءٍ من مائَةٍ = 8 أَجْزاءٍ من مائَةٍ

ثُمَّ اطْرَحِ **الأَجْزاءَ من عَشَرَةٍ**.

$$\begin{array}{r} 3\,.\,{}^{1}\!\not{2}\,{}^{1}4 \\ 1\,.\,0\,6 \\ \hline .\,1\,8 \end{array} \quad -$$

1 جُزْءٍ من عَشَرَةٍ – 0 جُزْءٍ من عَشَرَةٍ = 1 جُزْءٍ من عَشَرَةٍ

أَخيرًا اطْرَحِ **الآحادَ**.

$$\begin{array}{r} 3\,.\,{}^{1}\!\not{2}\,{}^{1}4 \\ 1\,.\,0\,6 \\ \hline 2\,.\,1\,8 \end{array} \quad -$$

3 آحاد – 1 آحاد = 2 آحاد

3.24 - 1.06 = 2.18

**ل** أَعِدْ تَجْميعَ الكُسُورِ العَشْرِيَّةِ الآتِيةِ.

1) 0.35 = 3 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ وَ ▭ جُزْءٍ مِن مائَةٍ.

2) 1.26 = ▭ آحاد وَ2 جُزْء مِن عَشَرَةٍ وَ ▭ جُزْءًا مِن مائَةٍ.

**م** أَوْجِدْ ناتِجَ ما يَأْتِي.

1)
$$\begin{array}{r} 0.11 \\ 0.07 \\ \hline \square \\ \hline \end{array} -$$

2)
$$\begin{array}{r} 0.36 \\ 0.18 \\ \hline \square \\ \hline \end{array} -$$

3)
$$\begin{array}{r} 2.35 \\ 1.19 \\ \hline \square \\ \hline \end{array} -$$

**ن** اطْرَحْ 0.38 من 5.5

يُمْكِنُ كتابَة 5.5 عَلَى الصُّورَة 5.50

اكْتُبِ الأَعْدادَ بِحَيْثُ تَتَحاذَى العَلامَةُ العَشْرِيَّةُ.

لا نَسْتَطِيعُ طَرْحَ 8 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ مِن 0 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ.

أَعِدْ تَجْمِيعَ 5 **أَجْزاءٍ من عَشَرَةٍ**.

$$\begin{array}{r} 5.\overset{4}{\cancel{5}}\overset{1}{0} \\ 0.38 \\ \hline \end{array} -$$

5 أَجْزاءٍ من عَشَرَةٍ
= 4 أَجْزاءٍ من عَشَرَةٍ وَ 10 أَجْزاءٍ من مائَةٍ

ثُمَّ اطْرَحِ **الأَجْزاءَ من عَشَرَةٍ**.

$$\begin{array}{r} 5.\overset{4}{\cancel{5}}\overset{1}{0} \\ 0.38 \\ \hline .12 \\ \hline \end{array} -$$

ثُمَّ اطْرَحِ **الأَجْزاءَ من مائَةٍ**.

$$\begin{array}{r} 5.\overset{4}{\cancel{5}}\overset{1}{0} \\ 0.38 \\ \hline 2 \\ \hline \end{array} -$$

أَخِيرًا اطْرَحِ **الآحادَ**.

$$\begin{array}{r} 5.\overset{4}{\cancel{5}}\overset{1}{0} \\ 0.38 \\ \hline 5.12 \\ \hline \end{array} -$$

5.12 = 0.38 - 5.5

**س** عَلَى وَرَقَةٍ مُنْفَصِلَةٍ، اكْتُبِ الأَعْدادَ الآتِيَةَ بِالصُّورَةِ الرَّأْسِيَّةِ قَبْلَ الطَّرْحِ.

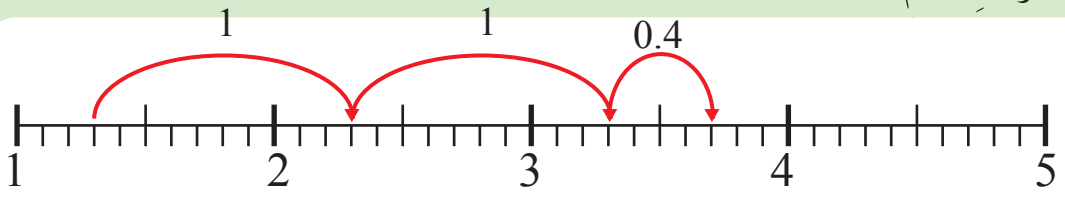
1) 7.5 – 3.6

2) 2 – 0.55

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ.
لِكُلٍّ مِمّا يَأْتي، أَعْطِ سُؤالاً؛ لِتُكَوِّنَ مَسْأَلَةَ جَمْعٍ أَوْ طَرْحٍ.
ثُمَّ أَوْجِدِ الإِجابَةَ.

**مِثالٌ**

يَقِفُ يَقْظانُ عِنْدَ النُّقْطَةِ 1.3 عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ.
يَتَحَرَّكُ لِلأَمامِ مَسافَةَ 2.4




سُؤالٌ: عِنْدَ أَيِّ نُقْطَةٍ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ يَكُونُ يَقْظان الآن؟
الإِجابَةُ: 1.3 + 2.4 = 3.7

1 فَكَّرَ فَرْحان فِي العَدَدِ 8.07 وَفَكَّرَتْ نَبْهانَة فِي العَدَدِ 6.95.

2 اشْتَرَى يَقْظانُ هَدِيَّةً ثَمَنُها 7.55 د.
أَعْطَى الصَّرّافَ 10 د.

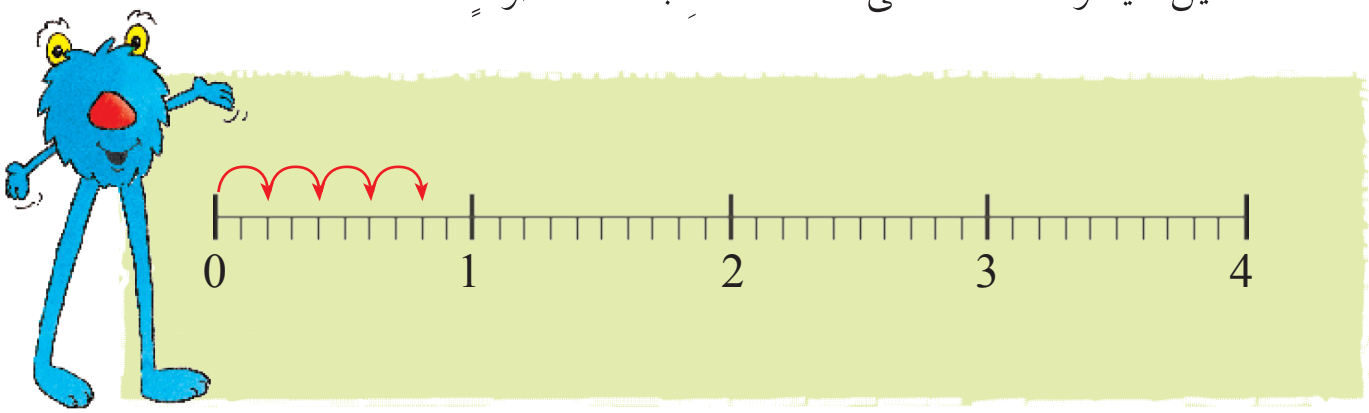
3 زُجاجَةُ عَصِيرٍ ثَمَنُها 6.20 د وَعُلْبَةُ أَجْنِحَةِ دَجاجٍ ثَمَنُها 4.95 د.

4 ارْتِفاعُ تِمْثالٍ 8.6 م.
طُولُ فَهْمان 0.95 م

5 فِي نادِي الرِّمايَةِ، رَمَى سَمْعان مَسافَةَ 81.5 م، وَرَمَتْ فَهْمانَة لِمَسافَةِ 78.65 م.

## 2 الضِّرْبُ وَالقِسْمَةُ

**أ** لاحِظْ خَطَّ الأَعْدادِ الآتي.
مِنَ النُّقْطَةِ صِفر، تَحَرَّكَ سَمْعان 0.2 لِكُلِّ خُطْوَةٍ يَقْطَعُها.
أَيْنَ سَيَكُونُ سَمْعان عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ بَعْدَ 4 خُطُواتٍ؟




$0.2 \times 4 = 0.2 + 0.2 + 0.2 + 0.2$

4 × 2 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ = 8 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ = 0.8

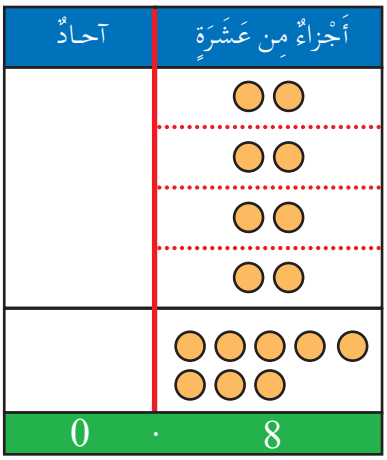
بَعْدَ 4 خُطُواتٍ، سَيَكُونُ سَمْعان عِنْدَ 0.8 عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ.

**ب** فِيما يَلِي طَرِيقَةٌ أُخْرَى لِضَرْبِ 0.2 فِي 4

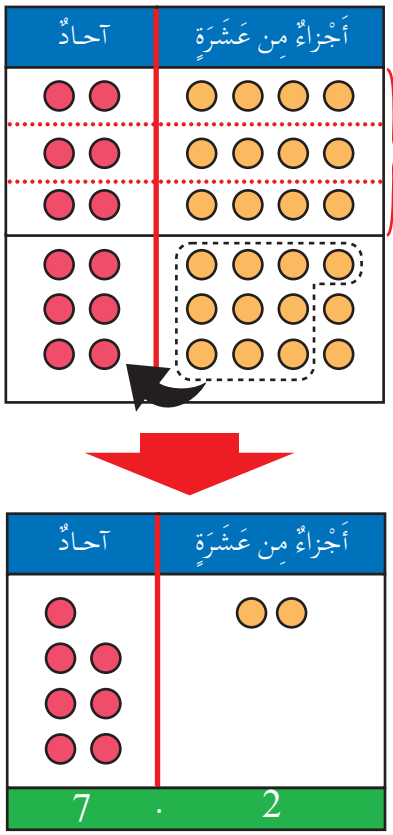
اضْرِبِ **الأَجْزاءَ مِن عَشَرَةٍ** فِي 4

$$\begin{array}{r} 0.2 \\ \times\ 4 \\ \hline 0.8 \end{array}$$

4 × 2 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ
= 8 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ



**جـ** اضْرِبْ 2.4 فِي 3




أَوَّلاً اضْرِبِ **الأَجْزاءَ مِن عَشَرَةٍ** فِي 3

$$\begin{array}{r} {}^{1}2.\mathbf{4} \\ \mathbf{3}\ \times \\ \hline \mathbf{2}. \end{array}$$

3 x 4 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ = 12 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ

أَعِدْ تَجْمِيعَ الأَجْزاءِ مِن عَشَرَةٍ:
12 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ = 1 آحادٌ وَ 2 جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ

ثُمَّ اضْرِبِ **الآحادَ** فِي 3

$$\begin{array}{r} {}^{1}\mathbf{2}.4 \\ \mathbf{3}\ \times \\ \hline \mathbf{7}.2 \end{array}$$

3 x 2 آحادٍ = 6 آحادٍ

اجْمَعِ الآحادَ:
6 آحادٍ + 1 آحادٌ = 7 آحادٍ

3 x 2.4 = 7.2

**د** حُلَّ المَسائِلَ الآتِيَةَ.

1) $\begin{array}{r} 0.2 \\ 3\ \times \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$

2) $\begin{array}{r} 0.6 \\ 8\ \times \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$

3) $\begin{array}{r} 1.4 \\ 6\ \times \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$

4) $\begin{array}{r} 3.7 \\ 7\ \times \\ \hline \square \\ \hline \end{array}$

هـ اشْتَرَتْ نَبْهانَة 3 قِطَع مُثَلَّجات بِمَبْلَغ 0.45 د لِلْواحِدَة.
كَمْ دَفَعَتْ نَبْهانَة ثَمَنًا لِلثَّلاثِ قِطَع؟

0.45 د × 3 = ▭

أَوَّلاً اضْرِبِ **الأَجْزاءَ مِن مائَةٍ** فِي 3

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1}\\ 0.45 \\ \times\ 3 \\ \hline .\ 5 \end{array}$$

3 × 5 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ
= 15 جُزْءًا مِن مائَةٍ

أَعِدْ تَجْمِيعَ الأَجْزاءِ مِن مائَةٍ:
15 جُزْءًا مِن مائَةٍ
= 1 جُزْء مِن عَشَرَةٍ وَ 5 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ

ثُمَّ اضْرِبِ **الأَجْزاءَ مِن عَشَرَةٍ** فِي 3

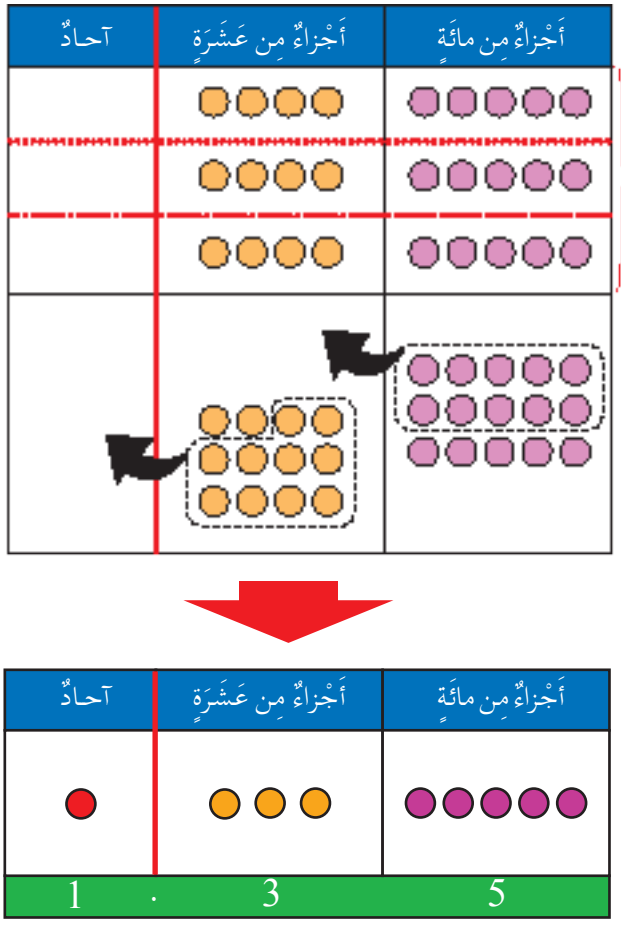
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1}\\ 0.45 \\ \times\ 3 \\ \hline 1.35 \end{array}$$

3 × 4 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ = 12 جُزْءًا مِن

عَشَرَةٍ اجْمَعِ الأَجْزاءَ مِن عَشَرَةٍ:
12 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ + 1 جُزْء مِن عَشَرَةٍ
= 13 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ

أَعِدْ تَجْمِيعَ الأَجْزاءِ مِن عَشَرَةٍ:
13 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ = 1 آحادٌ وَ 3 أَجْزاءٍ
مِن عَشَرَةٍ

0.45 × 3 = 1.35
دَفَعَتْ نَبْهانَة 1.35 د



**و** حاوِلِ الآتِي.

1) $0.03 \times 2$ = ▭

2) $0.07 \times 5$ = ▭

3) $2.08 \times 4$ = ▭

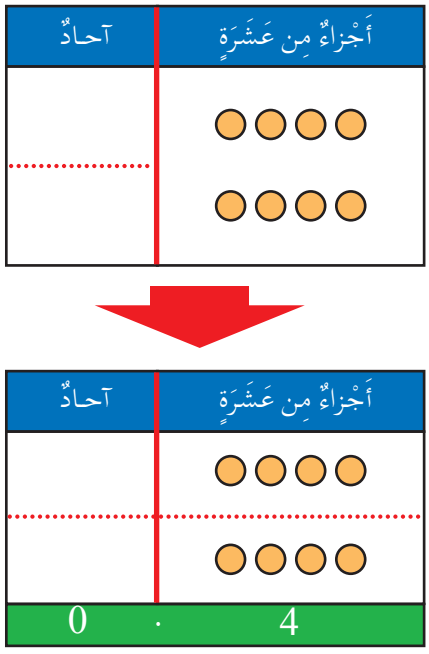
4) $3.14 \times 6$ = ▭

5) $1.05 \times 5$ = ▭

6) $6.95 \times 8$ = ▭

**ز** شَرِيطٌ طُولُهُ 0.8 م قَطَعَتْهُ فَهْمانَة إلى جُزْأَيْنِ مُتَساوِيَيْنِ.
ما طُولُ كُلِّ قِطْعَةٍ؟

0.8 م ÷ 2 = ▭




**2 ÷ 0.8**

أَوَّلاً اقْسِم **الآحادَ** عَلَى 2
0 آحاد ÷ 2 = 0 آحاد

$$2\overline{)0.8}\quad \mathbf{0}$$

**0**

ثُمَّ اقْسِم **الأَجْزاءَ من عَشَرَة** عَلَى 2
8 أَجْزاءٍ من عَشَرَةٍ ÷ 2 = 4 أَجْزاءٍ من عَشَرَةٍ

$$2\overline{)0.8}\quad \mathbf{0.4}$$
$$\underline{0.\mathbf{8}}$$
$$0$$

0.8 ÷ 2 = 0.4

طُولُ كُلِّ قِطْعَةٍ يَكُونُ 0.4 م

**ح** حاوِلِ الآتِي.

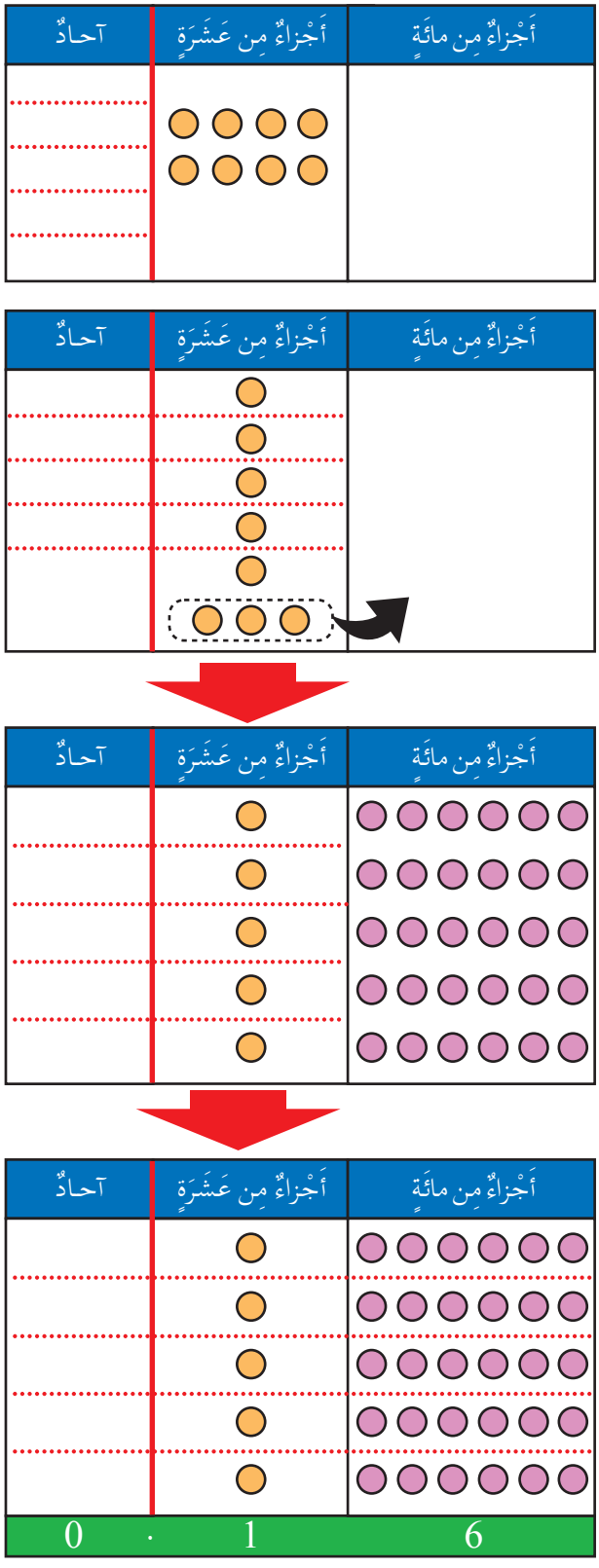
1) $2\overline{)0.4}$ = ▭

2) $3\overline{)0.9}$ = ▭

3) $5\overline{)0.5}$ = ▭

ط اقْسِمْ 0.8 عَلَى 5

$5 \div 0.8$




أَوَّلاً اقْسِم **الآحادَ** عَلَى 5

0 آحاد ÷ 5 = 0 آحاد

$$5\overline{)0.8}\quad \begin{array}{l}\mathbf{0}\\ \mathbf{0}\end{array}$$

ثُمَّ اقْسِم **الأَجْزاءَ مِن عَشَرَةٍ** عَلَى 5

8 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ ÷ 5

= 1 جُزْء مِن عَشَرَةٍ وَالباقِي 3 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ

$$5\overline{)0.8}\quad \begin{array}{l}0.\mathbf{1}\\ 0.\mathbf{5}\\ \mathbf{3}\end{array}$$

أَعِدْ تَجْمِيعَ الباقِي 3 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ:

3 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ = 30 جُزْءًا مِن مائَةٍ

أَخِيرًا اقْسِم الباقِي 30 **جُزْءًا مِن مائَةٍ** عَلَى 5

30 جُزْءًا مِن مائَةٍ ÷ 5

= 6 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ

$$5\overline{)0.8}\quad \begin{array}{l}0.\mathbf{16}\\ 0.5\\ 30\\ \mathbf{30}\\ \mathbf{0}\end{array}$$

$0.16 = 5 \div 0.8$

ى أَوْجِدِ الآتِي.

1) $2\overline{)0.9}$ ☐

2) $3\overline{)2.7}$ ☐

3) $4\overline{)0.2}$ ☐

4) $5\overline{)27.5}$ ☐

5) $6\overline{)1.8}$ ☐

6) $7\overline{)1.4}$ ☐

ك ثَمَنُ فَطيرَة كامِلَة 7.75 د.
إذا اقْتَسَمَ 5 تَلامِيذ الثَّمَنَ بِالتَّساوِي، كَمْ يَدْفَعُ كُلُّ تِلْمِيذٍ ثَمَنًا لِنَصيبِهِ؟

7.75 د ÷ 5 = ☐

| أَجْزاءٌ مِن مائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|
| ●●● ●● | ●●●●● ●● | ●●●●● |

**5 ÷ 7.75**

| أَجْزاءٌ مِن مائَةٍ | أَجْزاءٌ مِن عَشَرَةٍ | آحادٌ |
|---|---|---|
| ●●● ●● | ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●● | ●●●●● |

أَوَّلاً اقْسِم **الآحادَ** عَلَى 5
7 آحادٍ ÷ 5 = 1 آحاد وَالباقِي 2 آحاد

$$5\overline{)7.75}\quad \begin{array}{r}\mathbf{1}\\ \mathbf{5}\\ \hline \mathbf{2}\end{array}$$

أَعِدْ تَجْميعَ الباقِي
2 آحاد = 20 جُزْءًا مِنْ عَشَرَة:
20 جُزْءًا مِنْ عَشَرَة وَ 7 أَجْزاءٍ مِنْ عَشَرَةٍ
= 27 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ

$$5\overline{)7.75}\quad \begin{array}{r}1\\ 5\\ \hline \mathbf{2.7}\end{array}$$

ثُمَّ اقْسِم الـ 27 **جُزْءًا من عَشَرةٍ** عَلَى 5

27 جُزْءًا من عَشَرَةٍ ÷ 5 = 5 أَجْزاءٍ من عَشَرَةٍ وَالباقِي 2 أَجْزاء من عَشَرَةٍ

$$\begin{array}{r} 1.5 \\ 5\overline{)\,7.75} \\ 5 \\ \hline 27 \\ 25 \\ \hline 2 \end{array}$$

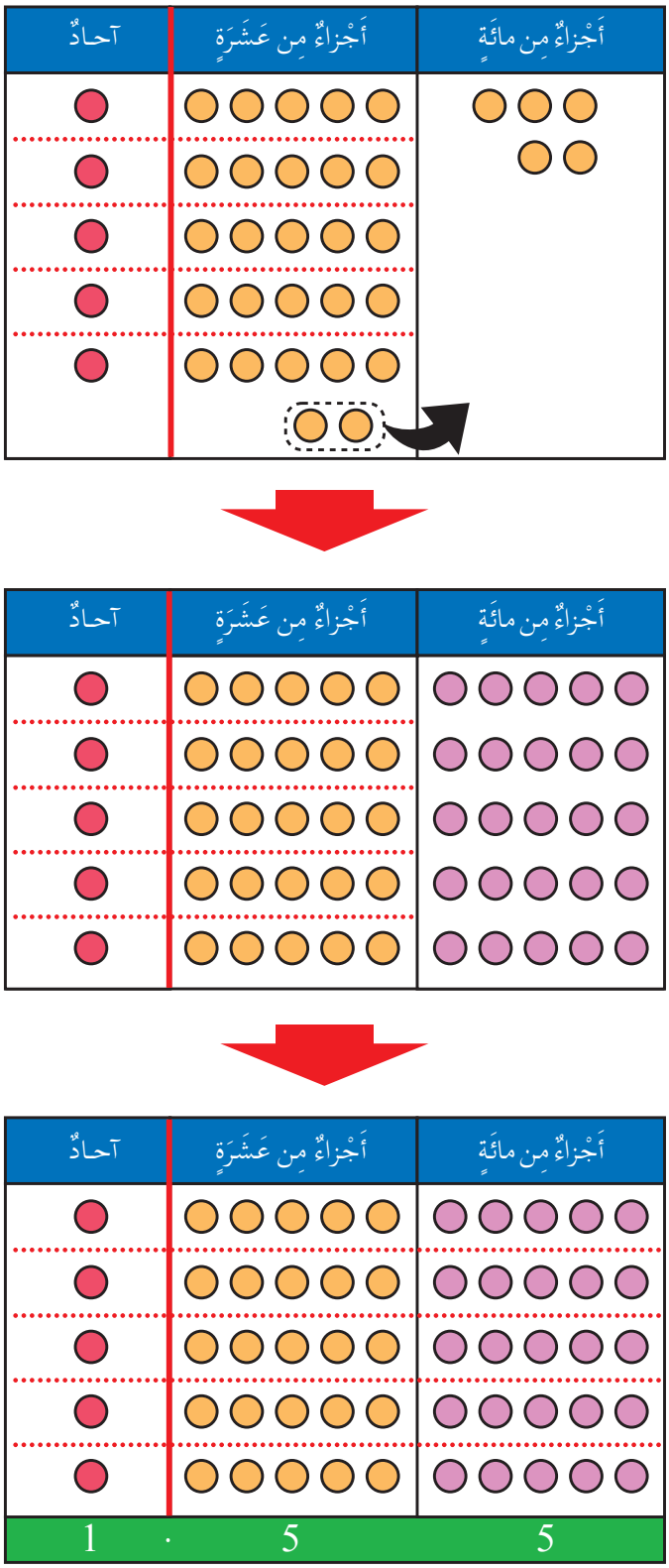
أَعِدْ تَجْمِيعَ الباقِي 2 أَجْزاء من عَشَرَةٍ وَ 5 أَجْزاءٍ من مائَة:

2 أَجْزاء من عَشَرَةٍ وَ5 أَجْزاءٍ من مائَةٍ = 25 جُزْءًا من مائَة

$$\begin{array}{r} 1.5 \\ 5\overline{)\,7.75} \\ 5 \\ \hline 27 \\ 25 \\ \hline 25 \end{array}$$

أَخِيرًا اقْسِمْ 25 **جُزْءًا من مائَةٍ** عَلَى 5

$$\begin{array}{r} 1.55 \\ 5\overline{)\,7.75} \\ 5 \\ \hline 27 \\ 25 \\ \hline 25 \\ 25 \\ \hline 0 \end{array}$$




$7.75 \div 5 = 1.55$

سَوْفَ يَدْفَعُ كُلُّ تِلْمِيذٍ 1.55 د لِنَصِيبِهِ.

**أ** حاوِلِ الآتِي .

1) $2\overline{)0.92}$ ☐

2) $5\overline{)6.05}$ ☐

3) $3\overline{)2.25}$ ☐

**ب** أَوْجِدْ ناتِجَ $5 \div 8$ مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ أَوْ لأَقْرَبِ رَقْمٍ عَشْرِيٍّ .

$$\begin{array}{r} 0.62 \\ 8\overline{)5} \\ 0 \\ \hline 50 \\ 48 \\ \hline 20 \\ 16 \\ \hline 4 \end{array}$$

5 آحادٍ ÷ 8 = 0 آحاد وَالباقِي 5 آحادٍ

أَعِدْ تَجْمِيعَ الباقِي 5 آحاد .
5 آحادٍ = 50 جُزْءًا من عَشَرَةٍ
50 جُزْءًا من عَشَرَةٍ ÷ 8
= 6 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ وَالباقِي 2 جُزْء مِن عَشَرَةٍ

أَعِدْ تَجْمِيعَ 2 جُزْء من عَشَرَةٍ
2 جُزْء مِن عَشَرَةٍ = 20 جُزْءًا مِن مائَةٍ
20 جُزْءًا من مائَةٍ ÷ 8
= 2 جُزْء مِن مائَةٍ وَالباقِي 4 أَجْزاءٍ مِن مائَةٍ

اقْسِمْ لأَقْرَبِ رَقْمَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ، ثُمَّ قَرِّبِ الإِجابَةَ لأَقْرَبِ رَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ .

0.62 يُساوِي 0.6 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لِرَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ .
$5 \div 8 = 0.6$ لأَقْرَبِ رَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ .

**جـ** أَوْجِدْ قِيمَةَ كُلٍّ مِمّا يَأْتِي مُقَرِّبًا لأَقْرَبِ جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ أَوْ لأَقْرَبِ رَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ .

1) $4\overline{)0.7}$ ☐

2) $3\overline{)0.56}$ ☐

3) $4\overline{)9}$ ☐

4) $8\overline{)6}$ ☐

5) $6\overline{)10}$ ☐

6) $8\overline{)7}$ ☐

## 3 تَقْدِيرُ الكُسُورِ العَشْرِيَّةِ

**أ** قَدِّرْ قِيمَةَ 6.75 د + 15.45 د بتَقْرِيبِ الأَعْدادِ أَوَّلاً لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ.

6.75 د يُساوِي 7 د مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ.

15.45د يُساوِي 15د مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ.

7 د + 15 د = 22 د

إِذًا، 6.75 د + 15.45د يُساوِي حَوالَيْ 22 د.

**ب** قَرِّبِ الأَعْدادَ لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ، ثُمَّ اجْمَعْ.

1. 5.2 + 3.78
2. 3.26 + 12.9
3. 25.23 + 14.9
4. 8.02 + 31.659

**جـ** قَدِّرْ قِيمَةَ 7.13 – 5.7 بتَقْرِيبِ الأَعْدادِ أَوَّلاً لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ.

7.13 يُساوِي 7 مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ.

5.7 يُساوِي 6 مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ.

7 – 6 = 1

إِذًا، قِيمَةُ 7.13 – 5.7 يُساوِي حَوالَيْ 1

**د** قَرِّبِ الأَعْدادَ لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ، ثُمَّ اطْرَحْ.

1. 9.87 – 0.96
2. 5.75 – 5.05
3. 24.59 – 19.68
4. 11.09 – 1.862

هـ قَدِّرْ قِيمَةَ 11.97 × 2 أَوَّلاً بِتَقْرِيبِ 11.97 لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .

11.97 يُساوِي 12 مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .

$12 \times 2 = 24$

إِذًا قِيمَةُ 11.97 × 2 يُساوِي حَوالَيْ 24

و قَرِّبِ العَدَدَ الأَوَّلَ لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ ، ثُمَّ اضْرِبْ .

1) $8 \times 6.02$ 2) $13 \times 0.98$ 3) $11 \times 3.15$

ز قَدِّرْ قِيمَةَ 2.49 + 6.54 أَوَّلاً بِتَقْرِيبِ الأَعْدادِ لأَقْرَبِ جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ أَوْ لِرَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ .

2.49 د يُساوِي 2.50 د مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ .

6.54 د يُساوِي 6.50 د مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ .

2.50 د + 6.50 = 9.0 = 9

إِذًا، 2.49 + 6.54 يُساوِي حَوالَيْ 9 .

ح قَدِّرْ قِيمَةَ كُلٍّ مِمّا يَأْتِي أَوَّلاً بِتَقْرِيبِ العَدَدِ ( الأَعْداد ) لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .

1) 10.16 د – 3.78 د

10.16 د يُساوِي 10.00 د مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .

3.78 د يُساوِي 4 د مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ .

10.00 د – 4 د = ▭

إِذًا 10.00 د – 4 د يُساوِي حَوالَيْ ▭

2) $4 \times 0.47$

0.47 يُساوِي 0.5 مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ جُزْءٍ مِن عَشَرَةٍ .

$0.5 \times 4 =$ ▭

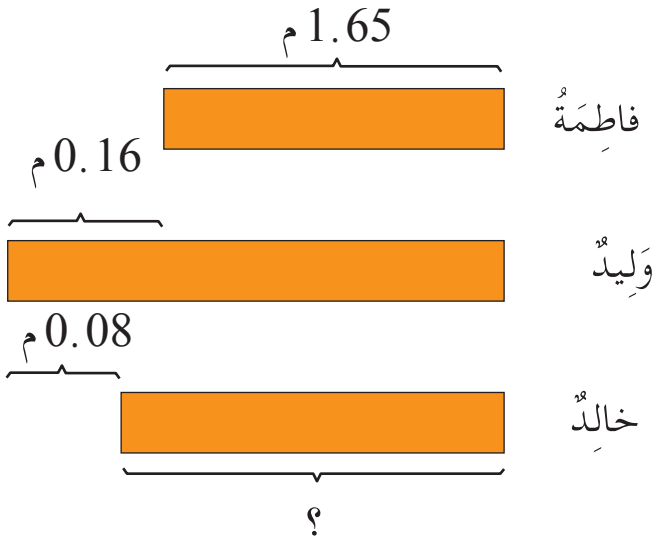
إِذًا $0.47 \times 4$ يُساوِي حَوالَيْ ▭

ط قَدِّرْ قِيمَةَ كُلٍّ مِمّا يَأْتِي أَوَّلاً بِتَقْرِيبِ العَدَدِ ( الأَعْداد ) لِرَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ .

1) 12.42 د + 12.64 د 2) 1.45 – 0.543 3) 1.49 د × 3

## 4 مَسائِلُ لَفْظِيَّةٌ

**أ** وَلِيدٌ أَطْوَلُ من خالد بِمقْدارِ 0.08 م . فاطِمَةُ أَقْصَرُ مِن وَلِيدٍ بِمِقْدارِ 0.16 م .
إذا كانَ طُولُ فاطمةَ 1.65 م، ما طُولُ خالِدٍ؟



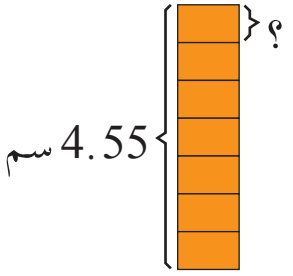
$1.65 + 0.16 = 1.81$

طُولُ وَلِيدٍ = 1.81 م

$1.81 - 0.08 = 1.73$

طُولُ خالِدٍ = 1.73 م

**ب** عَمُودٌ من 7 كُتُبٍ رياضيّات مُتَماثِلَةٍ ارْتِفاعُهُ 4.55 سم .
أَوْجِدْ ارْتِفاعَ 9 كُتُبٍ مِن نَفْسِ النَّوْعِ .



$4.55 \div 7 = 0.65$

ارْتِفاعُ كِتابٍ واحِدٍ مِن كُتُبِ الرِّياضِيّاتِ يُساوِي 0.65 سم

$0.65 \times 9 = 5.85$

ارْتِفاعُ 9 كُتُبٍ رِياضِيَّاتٍ يُساوِي 5.85 سم .

اعْمَلْ ضِمْنَ فَريقٍ ثُنائِيٍّ لِحَلِّ المَسائِلِ اللَّفْظِيَّةِ التّالِيَةِ.
ارْسُمْ نَماذِجَ لِمُساعَدَتِكَ.

1 مَعَ سُعاد 9 عُمْلاتٍ مَعْدِنِيَّةٍ فَئة 500 دِرْهَمٍ.
ما المَبْلَغُ الَّذي مَعَ سُعاد؟

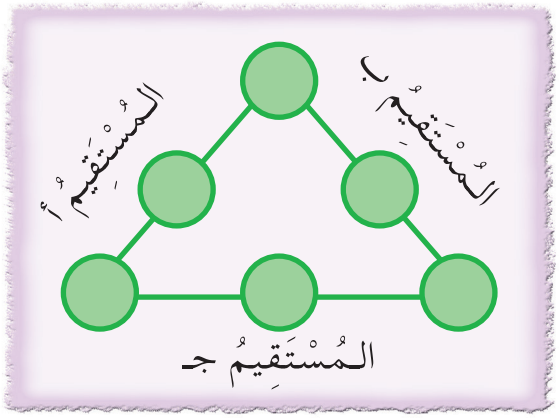
2 كُتْلَةُ بِطِّيخَةٍ 3.6 كجم.
وَكُتْلَةُ ثَمَرَةِ أَناناسٍ أَخَفُّ من البِطِّيخَةِ بِمِقْدارِ 0.95 كجم.
أَوْجِدِ الكُتْلَةَ الكُلِّيَّةَ لِثَمَرَةِ الأَناناسِ وَالبِطِّيخَةِ.
أَوْجِدِ الإِجابَةَ بِالـ كجم.

3 قُطِعَتْ قِطْعَةُ قُماشٍ طُولُها 4 م إِلى قِطْعَتَيْنِ.
إِذا كانَ طُولُ إِحْدَى القِطْعَتَيْنِ 1.25 م، فَما طُولُ القِطْعَةِ الأُخْرَى مِنَ القُماشِ؟
أَوْجِدِ الإِجابَةَ بِالمِتْرِ.

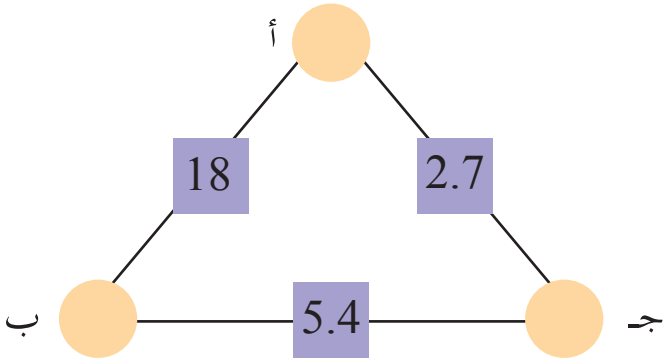
# ضِعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ !

أ رَتِّبِ الأَعْدادَ التّالِيَةَ فِي الدَّوائِرِ بِحَيْثُ يَكُونُ مَجْمُوعُ الأَعْدادِ عَلَى المُسْتَقِيمِ أ يُساوِي مَجْمُوعَ الأَعْدادِ عَلَى المُسْتَقِيمَيْنِ ب، جـ.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |




ب عَلَى كُلِّ خَطٍّ، العَدَدُ فِي المُرَبَّعِ هُوَ حاصِلُ ضَرْبِ الأَعْدادِ فِي الدَّوائِرِ.
أَوْجِدِ الأَعْدادَ فِي الدَّوائِرِ.



# 11 القِياساتُ وَالنُّقُودُ

## 1 الضَّرْبُ وَالقِسْمَةُ : القِياساتُ

أ

هَلْ تَتَذَكَّرُ وَحَداتِ القِياسِ التّالِيَةِ؟

هَيّا نُراجِعْ.

| | | |
|---|---|---|
| 1 كِيلُومِتْر | ( كم ) | = 1000 مِتْر ( م ) |
| 1 كِيلُوجِرام | ( كجم ) | = 1000 جِرام ( جم ) |
| 1 لِتْر | ( ل ) | = 1000 مِلِّيلِتْر ( مل ) |
| 1 مِتْر | ( م ) | = 100 سَنْتِيمِتْر ( سم ) |
| 1 ساعَة | ( س ) | = 60 دَقِيقَة ( د ) |

ب أَكْمِلْ ما يَلي.

1. 1050م = ☐ كم وَ ☐ م
2. 2875 م = ☐ كم وَ ☐ م
3. 1135 جم = ☐ كجم وَ ☐ جم
4. 3015 جم = ☐ كجم وَ ☐ جم
5. 1005 مل = ☐ ل وَ ☐ مل
6. 7300 مل = ☐ ل وَ ☐ مل
7. 355 سم = ☐ م وَ ☐ سم
8. 905 سم = ☐ م وَ ☐ سم
9. 65 د = ☐ س وَ ☐ د
10. 155 د = ☐ س وَ ☐ د

**جـ** طَريقٌ يُحيطُ بقَرْيَة طُولُهُ 8 كم وَ350 م.
سارَ فَهْمانُ بسَيّارَتِه حَوْلَ الْقَرْيَة مَرَّتَيْن.
ما المَسافَةُ الَّتي قَطَعَها؟

8 كم وَ350 م × 2 = ؟

أَوَّلاً، اضْرِبِ الكِيلُومِتْرات. 8 كم × 2 = 16 كم

ثُمَّ اضْرِبِ الأَمْتارَ. 350 م × 2 = 700 م

$$\begin{array}{r} {}^{1}3\,5\,0 \\ \times\quad 2 \\ \hline 7\,0\,0 \end{array}$$

8 كم وَ 350 م × 2 = 16 كم و 700

قَطَعَ مَسافَة 16 كم وَ 700 م.

**د** 14 كجم وَ 825 جم × 3 = ؟

أَوَّلاً، اضْرِبِ الكِيلُوجِرامات. 14 كجم × 3 = 42 كجم

ثُمَّ اضْرِبِ الجِرامات. 825 جم × 3 = 2475 جم

$$\begin{array}{r} {}^{1}1\,4 \\ \times\quad 3 \\ \hline 4\,2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} {}^{1}8\,2\,5 \\ \times\quad 3 \\ \hline 2\,4\,7\,5 \end{array}$$

14كجم وَ825 جم × 3 = 42كجم وَ 2475 جم

2 كجم | 475 جم

= 44 كجم وَ 475 جم

إذًا، 14 كجم وَ825 جم × 3 = 44 كجم وَ 475جم

**هـ** اسْتَغْرَقَتْ نَبْهانَة 1 س وَ35 د في حياكَة قَميص.
ما الزَّمَنُ الَّذي تَسْتَغْرِقُهُ في حياكَة 4 قُمْصانٍ؟

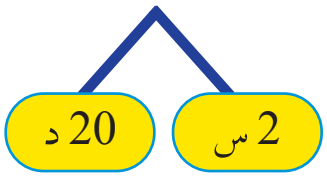
1س وَ35 د × 4 = ؟

أَوَّلاً، اضْرِبِ السّاعاتِ. 1 س × 4 = 4 س

ثُمَّ اضْرِبِ الدَّقائِقَ. 35 د × 4 = 140 د

$$\begin{array}{r} {}^{2} \\ 35 \\ \times\ 4 \\ \hline 140 \end{array}$$

1س وَ35 د × 4 = 4 س وَ140د




= 6 س وَ20 د

سَوْفَ تَسْتَغْرِقُ 6 س وَ20 د لِحِياكَة 4 قُمْصانٍ.

**و** 15 ل وَ540 مل × 7 = ؟

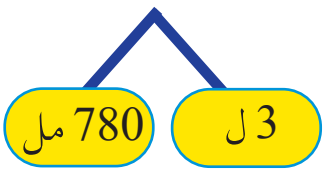
أَوَّلاً، اضْرِبِ اللِّتْراتِ. 15 ل × 7 = 105 ل

ثُمَّ، اضْرِبِ المِلِّيلِتْراتِ. 540 مل × 7 = 3780 مل

$$\begin{array}{r} {}^{3} \\ 15 \\ \times\ 7 \\ \hline 105 \end{array}$$

15 ل وَ540 مل × 7 = 105 ل وَ3780 مل

$$\begin{array}{r} {}^{2} \\ 540 \\ \times\ 7 \\ \hline 3780 \end{array}$$




= 108 ل وَ780 مل

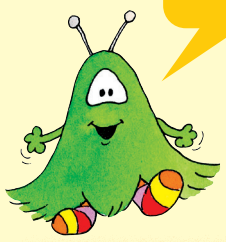
إِذًا، 15ل وَ540 مل × 7 = 108 ل وَ780 مل

**ز** اضْرِبْ.

1 24 كم وَ750 م × 5 = ☐ كم وَ ☐ م

2 8 س وَ25 د × 6 = ☐ س وَ ☐ د

أ عَبَّأَتْ فَهْمانَة 10 كجم من الأُرْز بالتَّساوي في 4 أَكْياس.
فَما كُتْلَةُ الأُرْز في كُلِّ كيسٍ ؟
أَعْطِ إجابَتَكَ بالكيلُوجراماتِ وَالجِراماتِ.



لا يُمْكِنُ قِسْمَةُ 10 كيلُوجرام عَلَى 4 لِذَلِكَ، أَعِدْ تَجْمِيعَ 10 كجم

10 كجم ÷ 4 = ؟
أَوَّلاً، أَعِدْ تَجْمِيعَ 10 كجم.

10 كجم = 8 كجم وَ2000 جم

8 كجم | 2 كجم = 2000 جم

10 كجم ÷ 4 = 8 كجم وَ2000 جم ÷ 4

ثُمَّ اقْسِمِ الكيلُوجراماتِ. 8 كجم ÷ 4 = 2 كجم

أَخيرًا، اقْسِمِ الجِراماتِ. 2000 جم ÷ 4 = 500 جم

```
  5 0 0
4 ) 2 0 0 0
    2 0
    ---
      0 0
        0
      ---
      0 0
        0
      ---
        0
```

10 كجم ÷ 4 = 2 كجم وَ500 جم
كُتْلَةُ الأُرْزِ فِي كُلِّ كيسٍ 2 كجم وَ500 جم.

ب 25 م وَ50 سم ÷ 6 = ؟

لا يُمْكِنُ قِسْمَةُ 25م وَ50سم بالضَّبْطِ عَلَى 6؛ لِذَلِكَ نُعِيدُ تَجْمِيعَ 25 م وَ50سم.

أَوَّلاً، أَعِدْ تَجْمِيعَ 25 م وَ50 سم

25 م وَ50 سم = 24 م وَ150 سم

24 م | 1 م = 100 سم

25 م وَ50 سم ÷ 6 = 24 م وَ150 سم ÷ 6

ثُمَّ نَقْسِمُ الأَمْتارَ. 24 م ÷ 6 = 4 م

أَخيرًا، نَقْسِمُ السَّنْتِيمِتْرات. 150 سم ÷ 6 = 25 سم

إِذًا، 25 م وَ50 سم ÷ 6 = 4 م وَ25 سم

```
  2 5
6 ) 1 5 0
    1 2
    ---
      3 0
      3 0
      ---
        0
```

تَدْرِيب 1

**جـ** صَبَّتْ نَبْهانَة 6 ل وَ750 مل من عَصير البُرْتُقال بِالتَّساوِي فِي 3 زُجاجاتٍ. ما كَمِّيَّةُ العَصيرِ المَوْجُودَةُ فِي كُلِّ زُجاجَةٍ؟

6 ل وَ 750 مل ÷ 3 = ؟

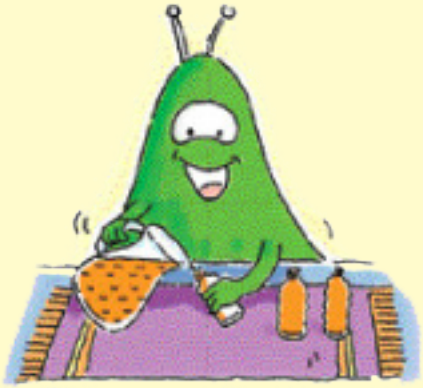
أَوَّلاً، اقْسِمِ اللِّتْراتِ. 6 ل ÷ 3 = 2 ل

ثُمَّ اقْسِمِ المِلِّيلِتْراتِ. 750 مل ÷ 3 = 250 مل

6 ل وَ750 مل ÷ 3 = 2 ل وَ250 مل

يُوجَدُ 2 ل وَ250 مل فِي كُلِّ زُجاجَةٍ.

$$\begin{array}{r} 250 \\ 3\overline{)750} \\ 6 \\ \hline 15 \\ 15 \\ \hline 00 \\ 0 \\ \hline 0 \end{array}$$



**د** 11 س وَ35 د ÷ 5 = ؟

11 س وَ35 د لا يُمْكِنُ قِسْمَتُها بِالضَّبْطِ عَلَى 5؛ لِذَلِكَ، أَعِدْ تَجْمِيعَ 11 س وَ35 د.

أَوَّلاً، أَعِدْ تَجْمِيعَ 11 س وَ35 د

11 س وَ35 د = 10 س وَ95 د

10 س | 1 س = 60 د

11 س وَ35 د ÷ 5 = 10 س وَ95 د ÷ 5

ثُمَّ اقْسِمِ السّاعاتِ. 10 س ÷ 5 = 2 س

أَخيرًا، اقْسِمِ الدَّقائِقَ. 95 د ÷ 5 = 19 د

إِذًا، 11 س وَ35 د ÷ 5 = 2 س وَ19 د.

$$\begin{array}{r} 19 \\ 5\overline{)95} \\ 5 \\ \hline 45 \\ 45 \\ \hline 0 \end{array}$$

## 2 الضَّرْبُ وَالقِسْمَةُ : النُّقُود

أ ثَمَنُ عُلْبَةِ مَسْحُوقِ الحَلِيبِ 15.450د.
اشْتَرَى سَمْعان 3 عُلَبٍ مِن هَذا النَّوْعِ.
كَمْ يَدْفَعُ ثَمَنًا لِهَذِهِ العُلَبِ؟

15.450 د × 3 = ؟

نَضْرِبُ كالآتي :

| اضْرِبْ 5 أَجْزاءٍ مِن مِئَةٍ فِي 3 | اضْرِبْ 4 أَجْزاءٍ مِن عَشَرَةٍ فِي 3 | اضْرِبْ 5 آحادٍ فِي 3 | اضْرِبْ 1 عَشَرَةٍ فِي 3 |
|---|---|---|---|
| 15. 450 د<br>× 3<br>50 . د | 15. 450 د<br>× 3<br>3 50 . د | 15. 450 د<br>× 3<br>6 .3 50 د | 15. 450 د<br>× 3<br>46 .3 50 د |

دَفَعَ 46.350 د ثَمَنًا كُلِّيًّا.

ب حُلَّ المَسائِلَ التّالِيَةَ.

1) 15 . 350 د × 6 =

2) 9 . 800 د × 7 =

3) 12 . 450 د × 5 =

4) 25 . 550 د × 4 =

5) 64 . 950 د × 9 =

6) 99 . 990 د × 9 =

**جـ** دَفَعَ يقظان 9.800 د ثَمَنَ 4 قِطَعِ شيكُولاتَة مِن نَفْسِ النَّوْعِ.
ما ثَمَنُ القِطْعَةِ الواحِدَةِ؟

9.800 د ÷ 4 = ؟

نَقْسِمُ كالآتي:

| اقْسِمْ 9 آحادٍ عَلَى 4 | اقْسِمْ 18 جُزْءًا مِن عَشَرَةٍ عَلَى 4 | اقْسِمْ 20 جُزْءًا مِن مائَةٍ عَلَى 4 |
|---|---|---|
| 2 د<br>4 ) 9 . 8 00 د<br>8<br>1 | 2 . 4 د<br>4 ) 9 . 8 00 د<br>8<br>1 8<br>1 6<br>2 | 2 . 4 50 د<br>4 ) 9 . 8 00 د<br>8<br>1 8<br>1 6<br>2 00<br>2 00<br>00 |

ثَمَنُ كُلِّ قِطْعَةِ شيكُولاتَة 2.450 د.

**د** اقْسِمِ الآتي.

1) ▭
7 ) 17 . 5 00 د

2) ▭
3 ) 28 . 8 00 د

3) ▭
9 ) 58 . 0 50 د

4) ▭
4 ) 46 . 8 00 د

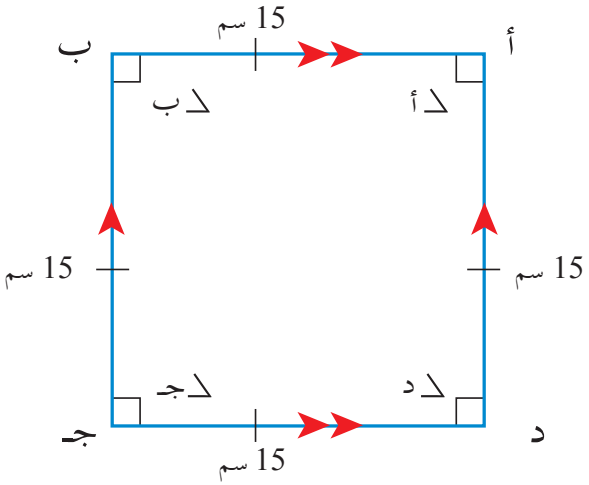
5) ▭
3 ) 65 . 7 00 د

6) ▭
8 ) 72 . 4 00 د

# 12 الأَشْكالُ الهَنْدَسِيَّةُ

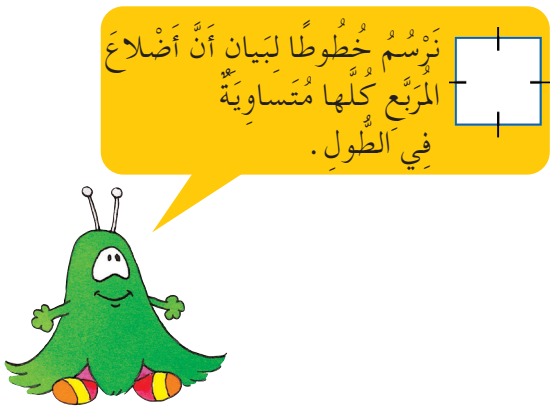
## 1 الأَشْكالُ رُباعِيَّةُ الأَضْلاعِ

أ هَذا **مُرَبَّعٌ**.




المُرَبَّعُ شَكْلٌ لَهُ 4 أَضْلاعٍ.

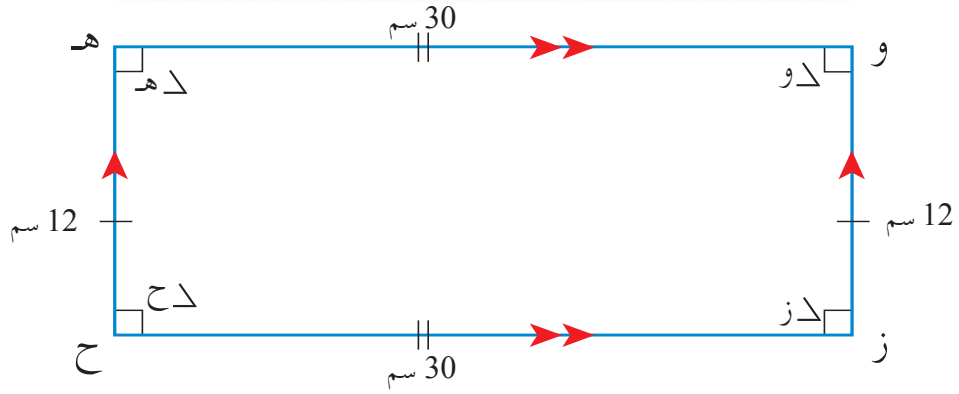
المُرَبَّعُ لَهُ 4 أَضْلاعٍ مُتَساوِيَةٍ فِي الطُّولِ.
أب = ب جـ = جـ د = د أ




أَضْلاعُهُ المُتَقابِلَةُ مُتَوازِيَةٌ.
إِذًا، لَهُ زَوْجانِ مِن الأَضْلاعِ المُتَوازِيَةِ.
أ ب // د جـ ، أد // ب جـ

لَهُ أَرْبَعُ زَوايا قائِمَةٍ.
قِياسُ ∠ أ = قِياسُ ∠ ب = قِياسُ ∠ جـ = قِياسُ ∠ د = 90°

ب هَذا **مُسْتَطِيلٌ**.

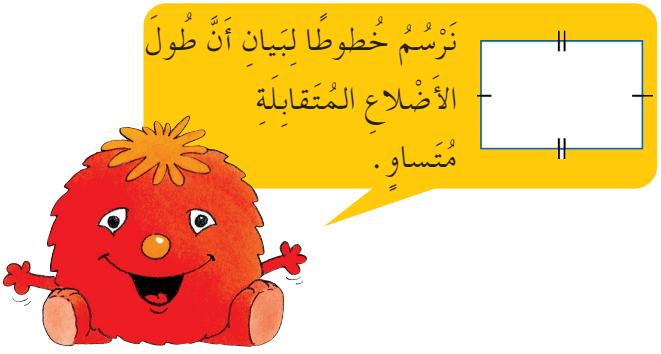



المُسْتَطِيلُ شَكْلٌ لَهُ 4 أَضْلاعٍ.

أَضْلاعُهُ المُتَقابِلَةُ مُتَساوِيَةٌ فِي الطُّولِ.

هـ و = ح ز

هـ ح = و ز




أَضْلاعُهُ المُتَقابِلَةُ مُتَوازِيَةٌ.

وَعَلَى ذَلِكَ فالمُسْتَطِيلُ لَهُ زَوْجانِ مِن الأَضْلاعِ المُتَوازِيَةِ.

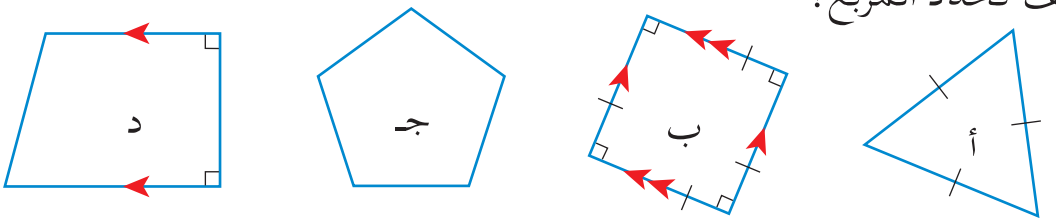
هـ و // ح ز ، ح هـ // ز و

المُسْتَطِيلُ لَهُ 4 زَوايا قائِمَةٍ.

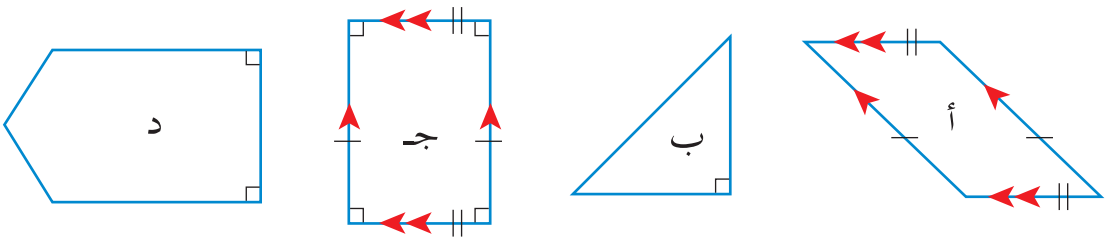
قِياسُ ∠ هـ = قِياسُ ∠ و = قِياسُ ∠ ز = قِياسُ ∠ ح = 90°

جـ أَيُّ هَذِهِ الأَشْكالِ مُرَبَّعٌ؟

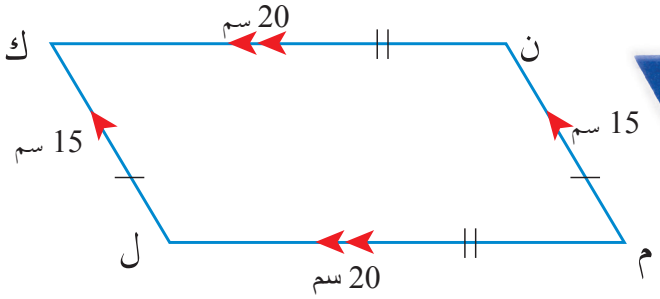
كَيْفَ تُحَدِّدُ المُرَبَّعَ؟



**د** أَيُّ هَذِهِ الأَشْكالِ مُسْتَطِيلٌ؟
كَيْفَ تُحَدِّدُ ذَلِكَ؟

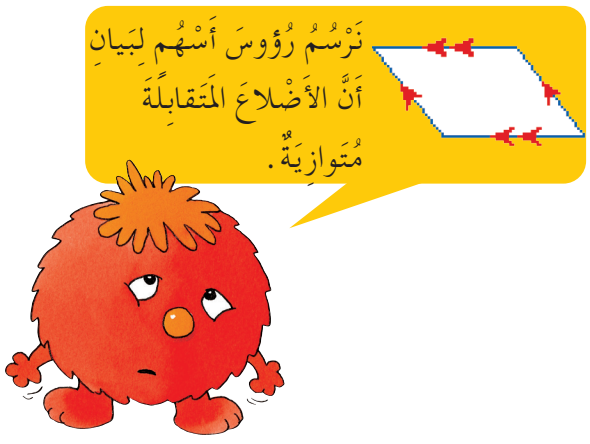



**هـ** هَذا **مُتَوازِي أَضْلاعٍ**.

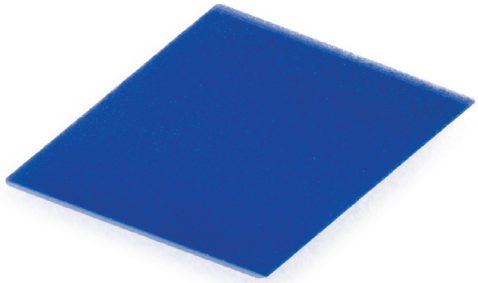


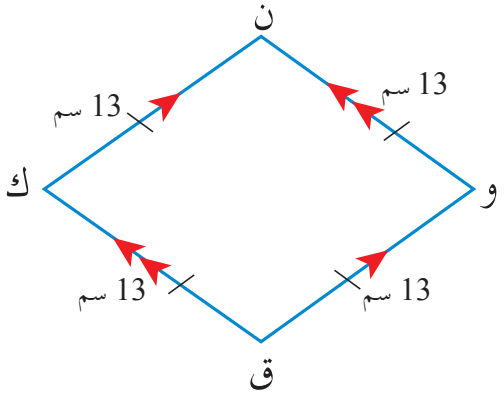

مُتَوازِي الأَضْلاعِ شَكْلٌ لَهُ 4 أَضْلاعٍ.
الأَضْلاعُ المُتَقابِلَةُ مُتَساوِيَةٌ فِي الطُّولِ
ن ك = م ل
ن م = ك ل

أَضْلاعُهُ المُتَقابِلَةُ مُتَوازِيَةٌ.
إِذًا، لَهُ زَوْجانِ مِن الأَضْلاعِ المُتَوازِيَةِ.
ن ك // م ل ، م ن // ل ك

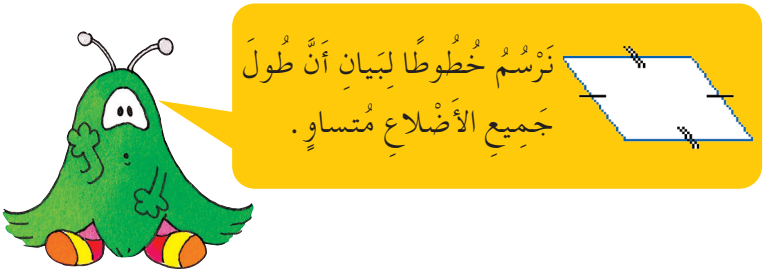


و هَذا **مُعَيَّنٌ**.



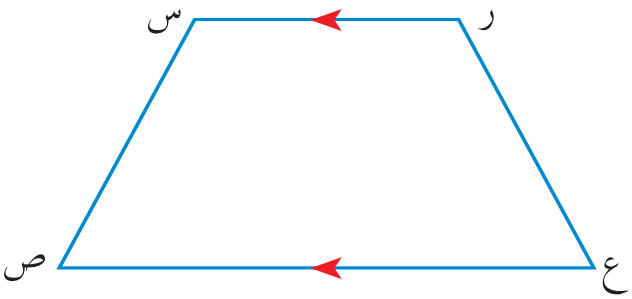



المُعَيَّنُ شَكْلٌ لَهُ 4 أَضْلاع.
لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلاع مُتساوِيَةٌ فِي الطُّولِ
ن و = و ق = ق ك = ك ن

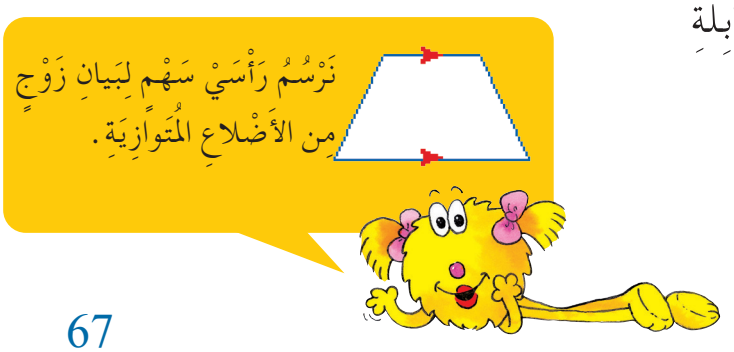



أَضْلاعُهُ المُتَقابِلَةُ مُتَوازِيَةٌ.
لَهُ زَوْجانِ مِنَ الأَضْلاعِ المُتَوازِيَةِ.
ن و // ك ق ، و ق // ن ك

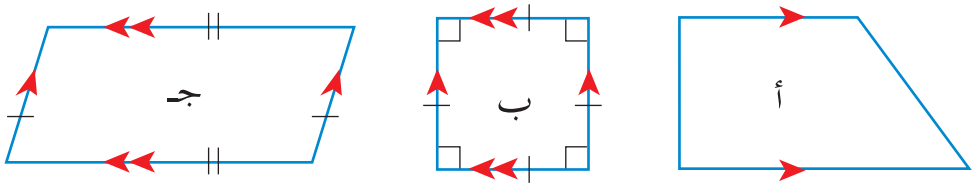
ز هَذا **شِبْهُ مُنْحَرِفٍ**.




شِبْهُ المُنْحَرِفِ شَكْلٌ لَهُ 4 أَضْلاع.
زَوْجٌ واحِدٌ فَقَطْ مِنْ أَضْلاعِهِ المُتَقابِلَةِ مُتَوازِي.
ر س // ع ص



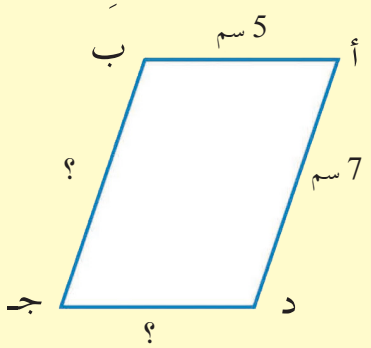
**ح** حَدِّدِ اسْمَ كُلِّ شَكْلٍ مِن الآتِي.




أَيُّ الأَشْكالِ لَهُ زَوْجٌ واحِدٌ مِن الأَضْلاعِ المُتَوازِيَةِ؟
أَيُّ الأَشْكالِ لَهُ زَوْجانِ مِن الأَضْلاعِ المُتَوازِيَةِ؟

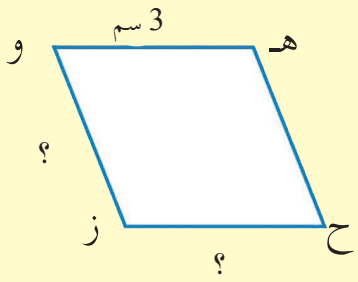
**ط** أَوْجِدْ أَطْوالَ الأَضْلاعِ المَجْهُولَةِ.

1 الشَّكْلُ أ ب جـ د مُتوازِي أَضْلاعٍ.



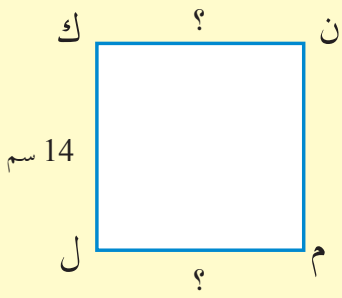

ب جـ = ▭
جـ د = ▭

2 الشَّكْلُ هـ و ز ح مُعَيَّنٌ.



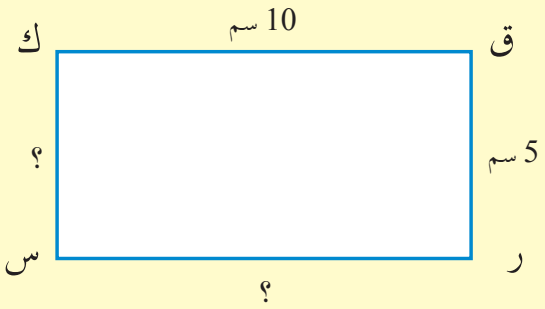

و ز = ▭
ز ح = ▭

3 الشَّكْلُ ن ك ل م مُرَبَّعٌ.




ن ك = ▭
ل م = ▭

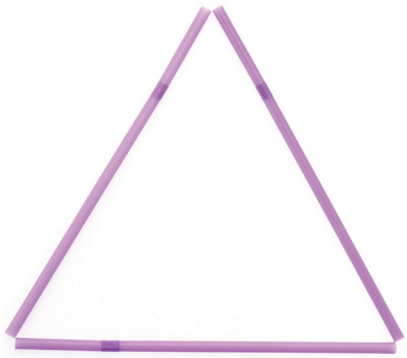
4 الشَّكْلُ ق ك س ر مُسْتَطِيلٌ.

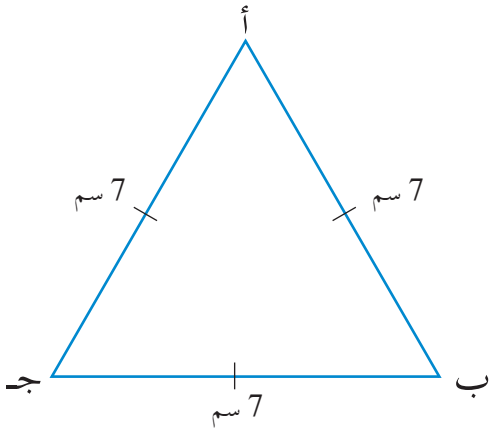



ك س = ▭
س ر = ▭

## 2 المُثَلَّثاتُ

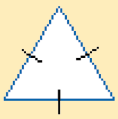
أ اسْتَخْدَمَتْ نُورا ماصّاتِ شَرابٍ مُتَساوِيَةَ الطُّولِ لِتُكَوِّنَ مُثَلَّثًا **مُتَساوِيَ الأَضْلاعِ**.





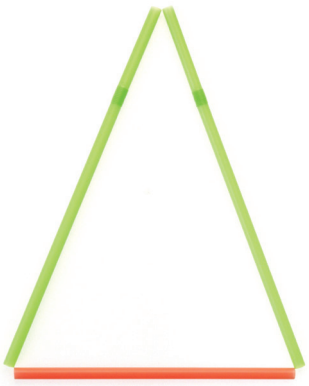

المُثَلَّثُ المُتَساوِي الأَضْلاعِ لَهُ 3 أَضْلاعٍ **مُتَساوِيَة** فِي الطُّولِ.

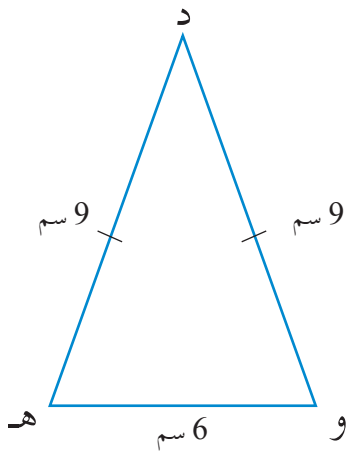
أب = ب جـ = جـ أ



نَرْسُمُ خُطُوطًا لِبَيانِ أَنَّ جَمِيعَ الأَضْلاعِ مُتَساوِيَةٌ فِي الطُّولِ.

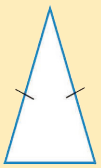
ب ثُمَّ اسْتَخْدَمَتْ نُورا ماصّاتِ شَرابٍ مِن طُولَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِتَكْوِينِ مُثَلَّثٍ **مُتَساوِيَ السّاقَيْنِ**.





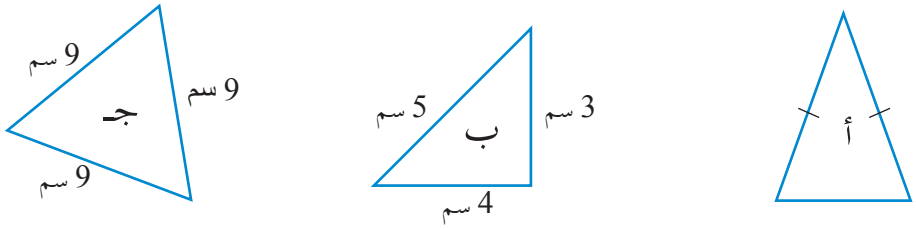

المُثَلَّثُ مُتَساوِي السّاقَيْنِ لَهُ 2 مِن الأَضْلاعِ المُتَساوِيَةِ فِي الطُّولِ.

د هـ = د و

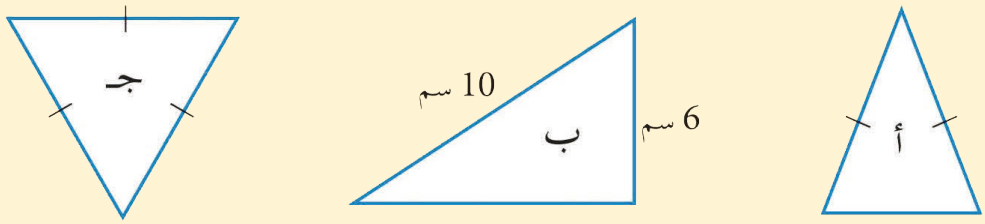


نَرْسُمُ خُطُوطًا لِبَيانِ الضِّلْعَيْنِ المُتَساوِيَيْنِ فِي الطُّولِ.

**جـ** أَيُّ الأَشْكالِ مُثَلَّثٌ مُتَساوي الأَضْلاعِ؟
كَيْفَ تَتَعَرَّفُ عَلَى المُثَلَّثِ مُتَساوِي الأَضْلاعِ؟

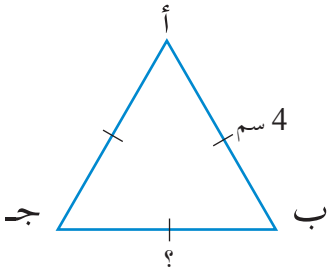



**د** أَيُّ الأَشْكالِ مُثَلَّثٌ مُتَساوي السّاقَيْنِ؟
كَيْفَ تَتَعَرَّفُ عَلَى المُثَلَّثِ مُتَساوِي السّاقَيْنِ؟



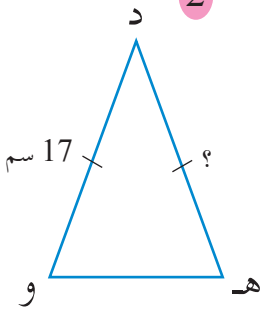

**هـ** أَوْجِدْ طُولَ كُلِّ ضِلْعٍ مَجْهُولٍ؟

1



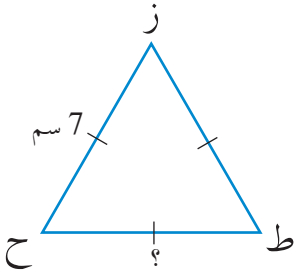

ب جـ = ▭ سم

2



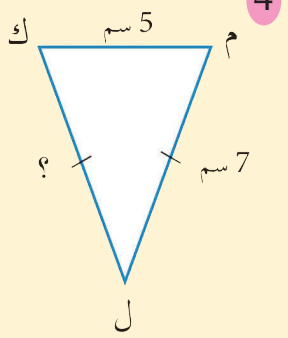

د هـ = ▭ سم

3



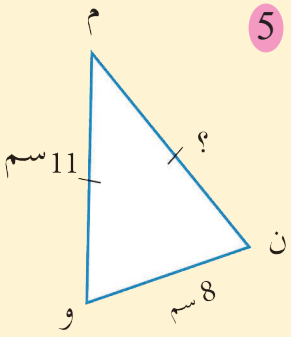

ط ح = ▭ سم

4



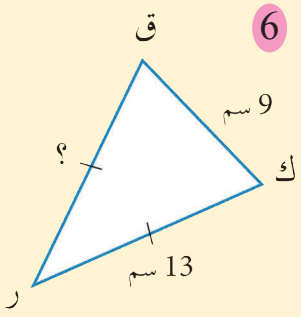

ك ل = ▭ سم

5



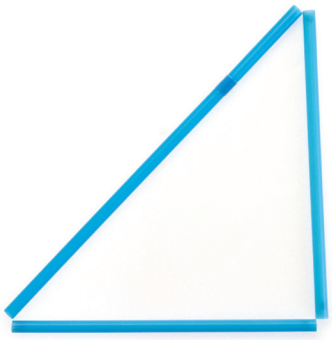

م ن = ▭ سم

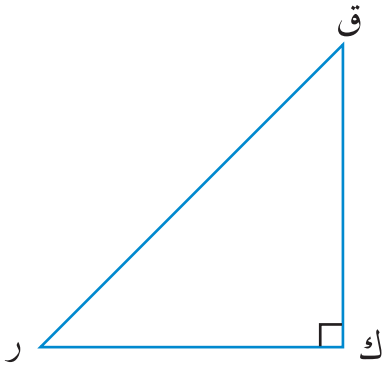
6




ق ر = ▭ سم

**و** كَوَّنَ رامِي مُثَلَّثًا **قائِمَ الزّاوِيَةِ** مُسْتَخْدِمًا بَعْضَ الـماصّاتِ .



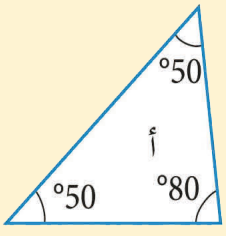



المُثَلَّثُ قائِمُ الزّاوِيَةِ لَهُ زاوِيَةٌ قائِمَةٌ واحِدَةٌ .
قِياسُ ∠ ق ك ر = 90°

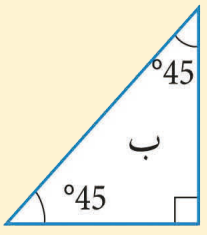
أَيُّ الأَشْكالِ الآتِيَةِ مُثَلَّثٌ قائِمُ الزّاوِيَةِ؟

**ز** كَيْفَ تَتَعَرَّفُ عَلَى المُثَلَّثِ قائِمِ الزّاوِيَةِ؟

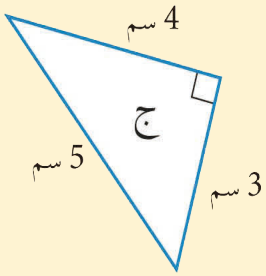
1




2

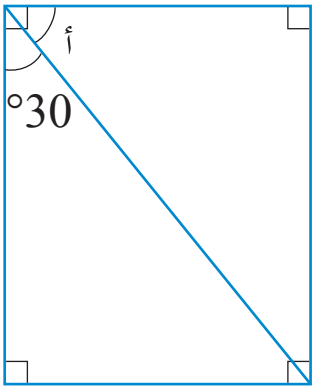



3



# 3 المَزِيدُ مِن المُرَبَّعاتِ وَالمُسْتَطِيلاتِ

**أ**




أَوْجِدْ قِياسَ ∠ أ .

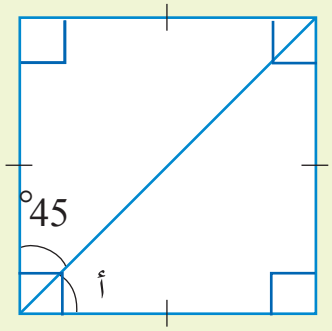
قِياسَ ∠ أ = 90° − 30°

= 60°

المُرَبَّعُ أَوْ المُسْتَطِيلُ لَهُ أَرْبَعُ زَوايا قائِمَةٍ .

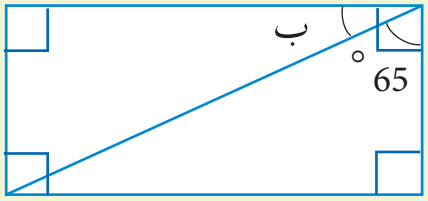
**ب** أَوْجِدْ قِياساتِ الزَّوايا المَجْهُولَة .

1



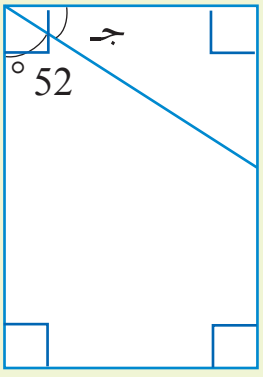

قِياسُ ∠ أ = ☐ °

2



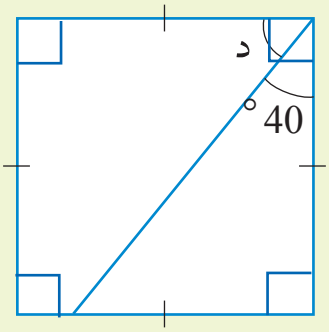

قِياسُ ∠ ب = ☐ °

3



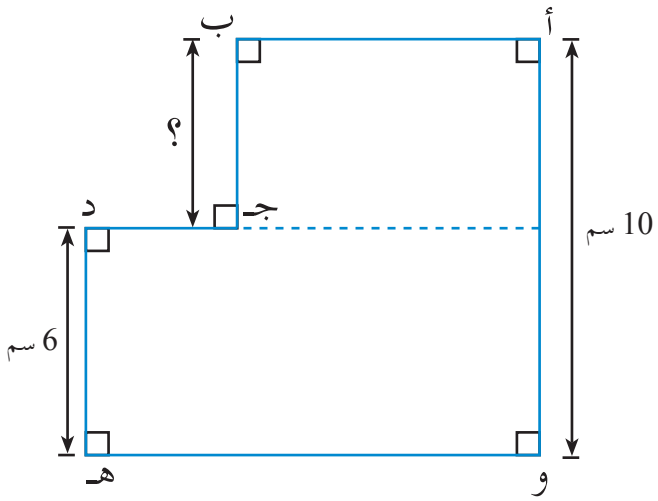

قِياسُ ∠ جـ = ☐ °

4



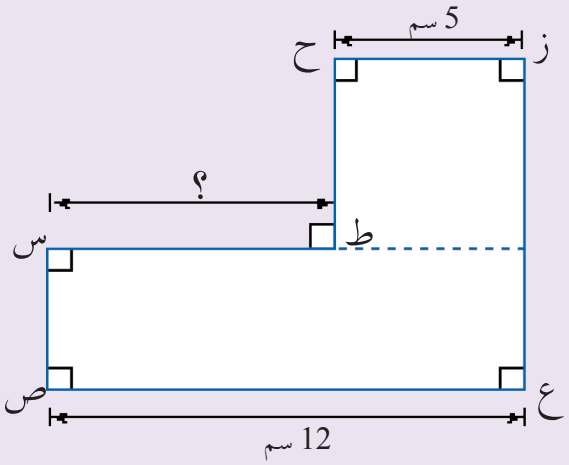

قِياسُ ∠ د = ☐ °

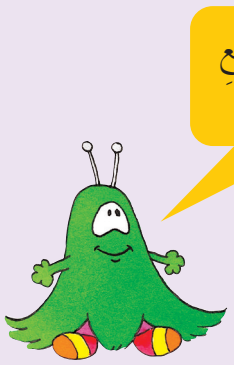
**جـ** الشَّكْلُ أ ب جـ د هـ وَ مُكَوَّنٌ مِن مُسْتَطِيلَيْنِ.
أَوْجِدْ طُولَ ب جـ.



ب جـ = 10 سم – 6 سم
= 4 سم

**د** الشَّكْلُ ز ح ط س ص ع مُكَوَّنٌ مِن مُرَبَّعٍ وَ مُسْتَطِيلٍ.
أَوْجِدْ طُولَ ط س.

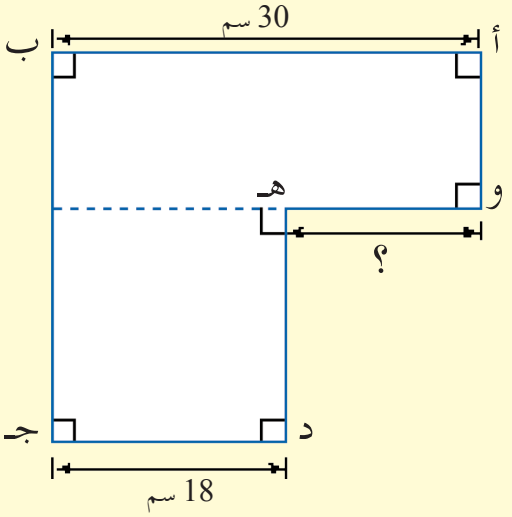



ط س = 12 سم – 5 سم
= 7 سم

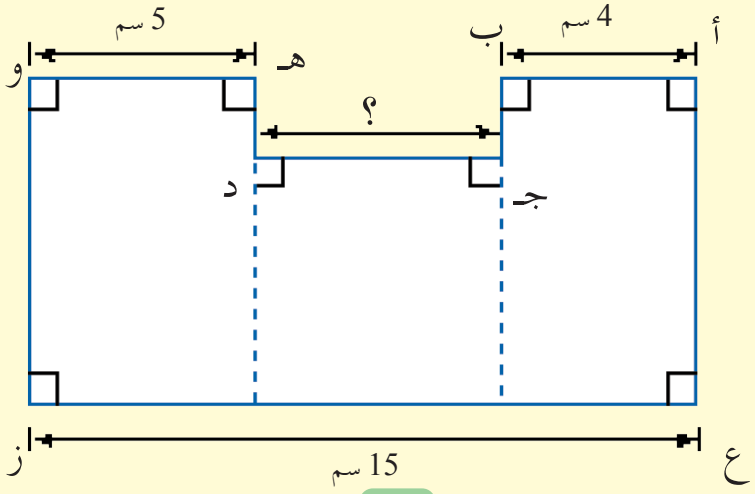
هـ أَوْجِدِ الأَطْوالَ المَجْهُولَةَ فِي كُلٍّ مِمّا يَأْتِي.

1



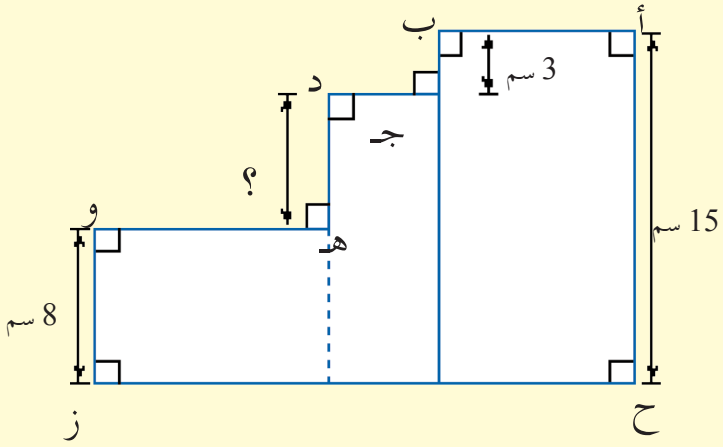

هـ و = ▭ سم

2



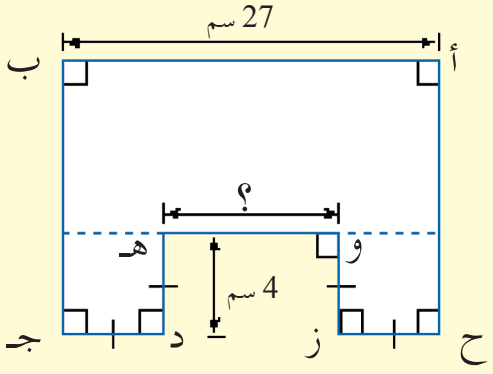

جـ د = ▭ سم

3




د هـ = ▭ سم

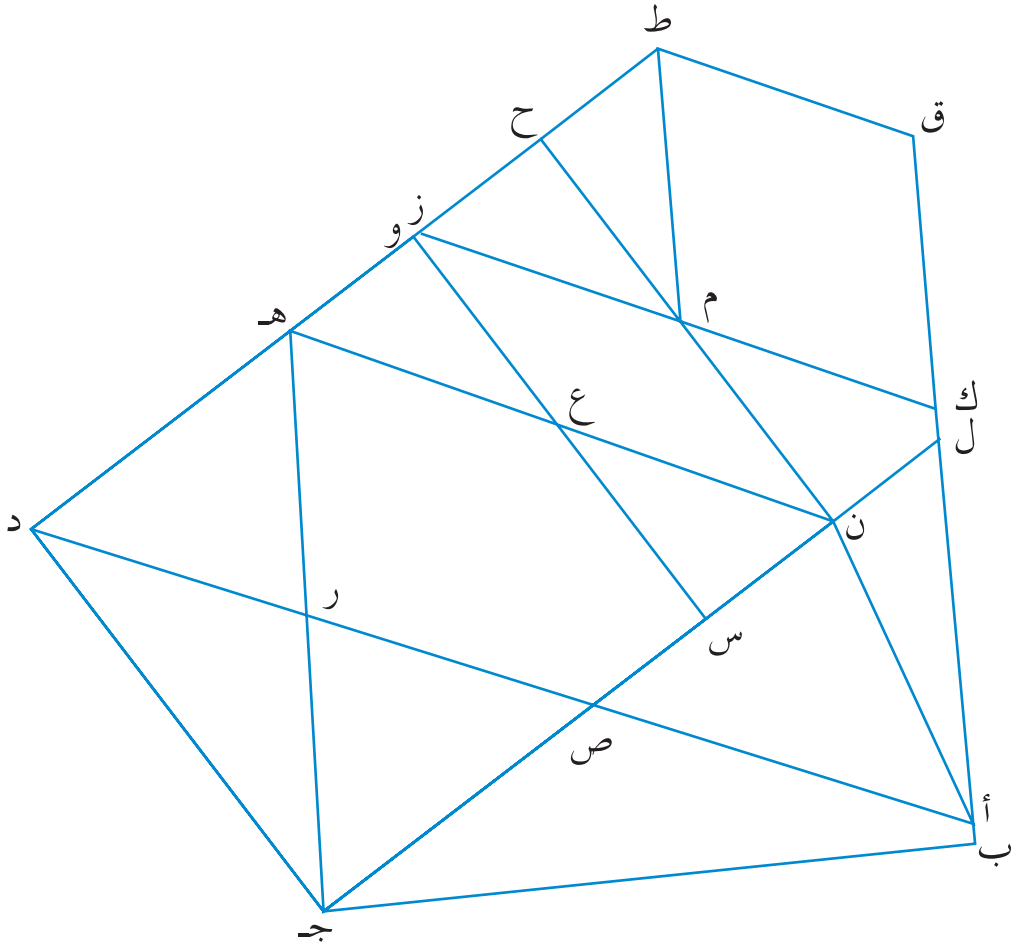
4




هـ و = ▭ سم

# ضِعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ !

أ الرَّسْمُ التّالِي مُكَوَّنٌ مِن بَعْضِ الأَشْكالِ الَّتِي تَعَلَّمْتَها فِي هَذِه الوِحْدَةِ.
حَدِّد الأَشْكالَ فِي الرَّسْم.
ثُمَّ تَأَكَّدْ مِن إجابَتِكَ مُسْتَخْدِمًا المِسْطَرَةَ وَالمُثَلَّث.



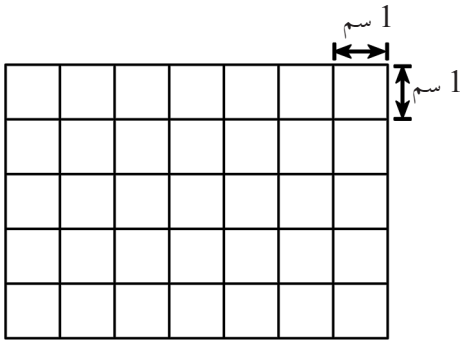
تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

حَلُّ مُشْكِلاتٍ

# 13 المِساحَةُ وَالمُحِيطُ

## 1 المُسْتَطِيلاتُ وَالمُرَبَّعاتُ

**أ** مُسْتَطِيلٌ طُولُهُ 7 سم وَعَرْضُهُ 5 سم.
ما مِساحَتُهُ وَمُحِيطُهُ؟




مِساحَةُ المُسْتَطِيلِ = الطُّولُ × العَرْضِ

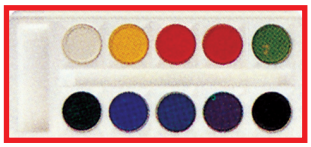
مساحَةُ المُسْتَطِيلِ
$= 7 \times 5$
$= 35$ سم$^2$

مُحِيطُ المُسْتَطِيلِ = مَجْمُوعُ أَطْوالِ أَضْلاعِهِ

مُحِيطُ المُسْتَطِيلِ
$= 7 + 5 + 7 + 5$
$= 24$ سم

**ب** أَوْجِدْ مِساحَةَ وَمُحِيطَ كُلٍّ مِن الأَشْكالِ الآتِيَةِ:

1




المِساحَةُ = ☐ × ☐
= ☐ سم$^2$

المُحِيطُ = ☐ + ☐ + ☐ + ☐
= ☐ سم

2

المِساحَةُ = ☐ × ☐
= ☐ سم$^2$

المُحِيطُ = ☐ + ☐ + ☐ + ☐
= ☐ سم

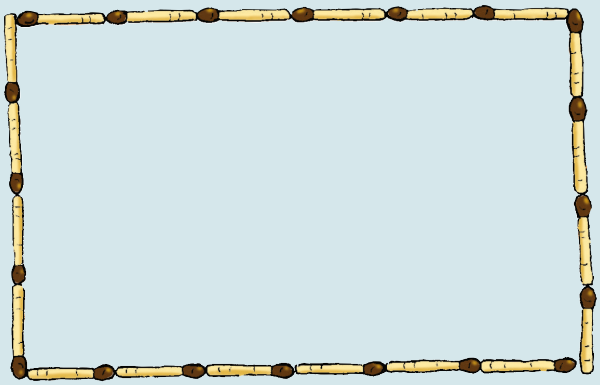
**أ** اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ . سَوْفَ يُعْطِي المُعَلِّمُ كُلَّ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ 24 عُودًا مِن أَعْوادِ الثِّقابِ .

كُلُّ عُودٍ يُمَثِّلُ وَحْدَةَ طُولٍ .

كَوِّنْ أَكْبَرَ عَدَدٍ مِن المُسْتَطِيلاتِ المُخْتَلِفَةِ بِقَدْرِ ما تَسْتَطِيعُ مُسْتَخْدِمًا بَعْضًا مِن أَعْوادِ الثِّقابِ الـ 24

أَوْجِدْ مُحِيطَ وَمِساحَةَ كُلِّ مُسْتَطِيلٍ كَوَّنْتَهُ .

ثُمَّ سَجِّلْ إِجاباتِكَ كَالآتِي :

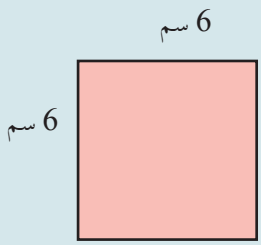


**مِثالٌ**

| المُسْتَطِيل | أ |
|---|---|
| الطُّولُ | 6 وَحَداتٍ |
| العَرْضُ | 4 وَحَداتٍ |
| المُحِيطُ | 20 وَحْدَةً |
| المِساحَةُ | 24 وحدة مُرَبعة |

**ب** أَوْجِدْ مِساحَةَ وَمُحِيطَ كُلٍّ مِن الأَشْكالِ الآتِيَةِ :

1




مَساحَةُ المُرَبَّعِ = ☐ سم$^2$

مُحِيطُ المُرَبعِ = ☐ سم

2

مَساحَةُ المُسْتَطِيلِ = ☐ سم$^2$

مُحِيطُ المُسْتَطِيلِ = ☐ سم

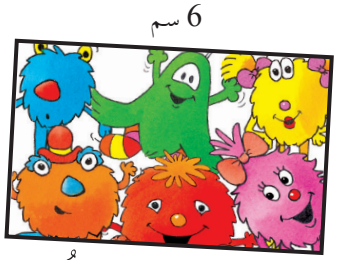
3

مَساحَةُ المُسْتَطِيلِ = ☐ سم$^2$

مُحِيطُ المُسْتَطِيلِ = ☐ سم

## 2 مَسائِلُ لَفْظِيَّةٌ : المُسْتَطِيلاتُ وَالمُرَبَّعاتُ

**أ** مُحيطُ المُسْتَطيلِ أ يُساوِي 18 سم.
طُولُهُ يُساوِي 6 سم . أَوْجِدْ عَرْضَهُ.




المُسْتَطيلُ أ

المُحيطُ = 18 سم
الطُّولُ + العَرْضُ = المُحيطُ ÷ 2
= 18 ÷ 2
= 9 سم

العَرْضُ + 6 سم = 9 سم
العَرْضُ = 9 – 6 = 3 سم

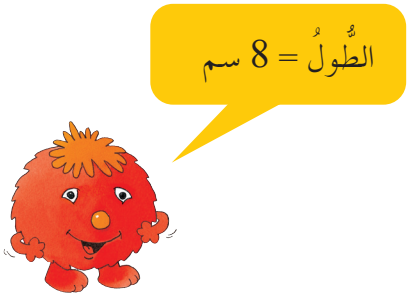
عَرْضُ المُسْتَطيلِ أ يُساوِي 3 سم.

**ب** مُحيطُ المُسْتَطيلِ ب يُساوِي 28 سم.
طُولُهُ يُساوِي 8 سم.
أَوْجِدْ عَرْضَهُ.

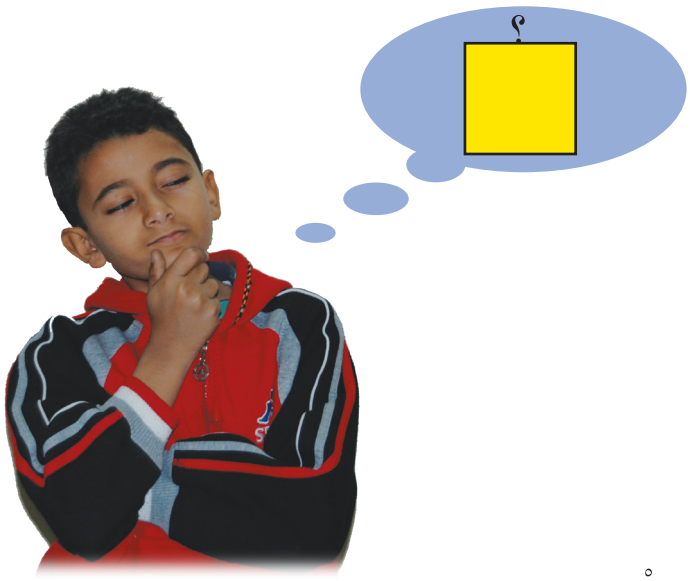
المُسْتَطيلُ ب

الطُّولُ = العَرْضُ ÷ 2
= ÷
= سم

8 سم + العَرْضُ = سم
العَرْضُ = –
= سم



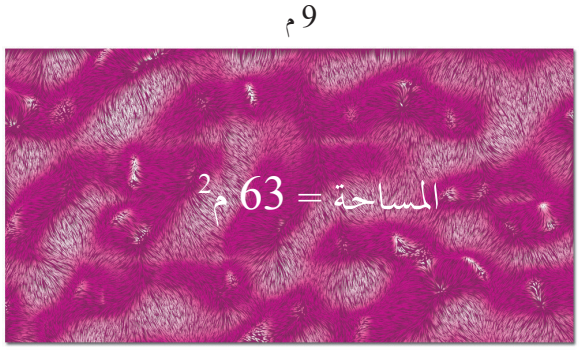

عَرْضُ المُسْتَطيلِ ب يُساوِي سم.




**جـ** مُحيطُ مُرَبَّعٍ يُساوي 64 سم.
أَوْجِدْ طُولَ ضِلْعِ المُرَبَّعِ.
جَميعُ أَضْلاعِ المُرَبَّعِ مُتَساوِيَةٌ في الطُّولِ.
يُوجَدُ 4 أَضْلاعٍ لِلْمُرَبَّعِ
طُولُ ضِلْعِ المُرَبَّعِ = المُحيطُ ÷ 4
= 64 ÷ 4
= 16 سم
طُولُ ضِلْعِ المُرَبَّعِ يُساوي 16 سم.

**د** طُوِيتْ قِطْعَةٌ من السِّلْكِ طُولُها 132 سم لِتَكْوينِ مُرَبَّعٍ.
ما طُولُ ضِلْعِ هَذا المُرَبَّعِ؟
طُولُ ضِلْعِ المُرَبَّعِ = ▭ ÷ 4
= ▭ سم
طُولُ ضِلْعِ المُرَبَّعِ يُساوي ▭ سم.

**هـ** مساحَةُ سِجّادَةٍ مُسْتَطيلَةٍ تُساوي 63 م$^2$.
طُولُها يُساوي 9 م. أَوْجِدْ عَرْضَها.

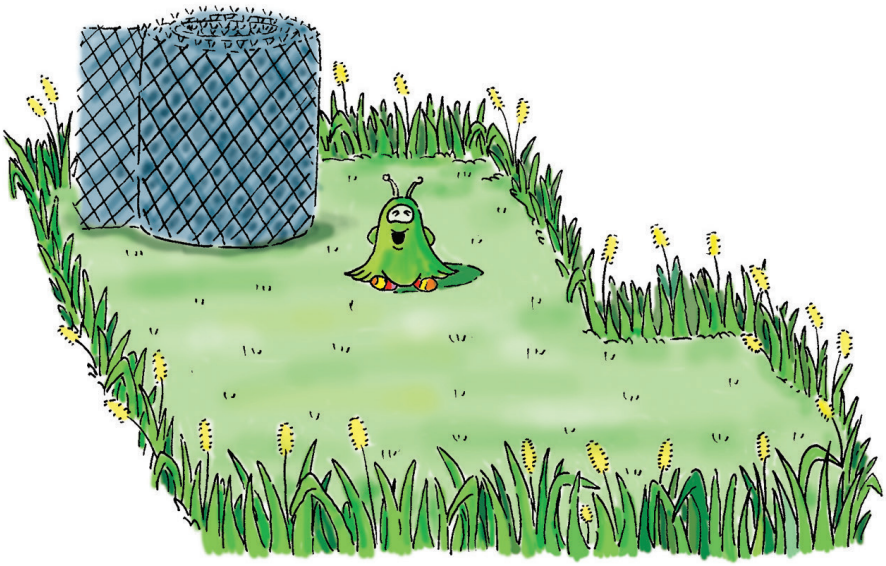



المساحَةُ = 63 م$^2$
مساحَةُ المُسْتَطيلِ = الطُّولُ × العَرْضِ
63 م$^2$ = 9 م × العَرْضِ
العَرْضُ = 63 ÷ 9
= 7 م
عَرْضُ السِّجّادَةِ يُساوي 7 م.

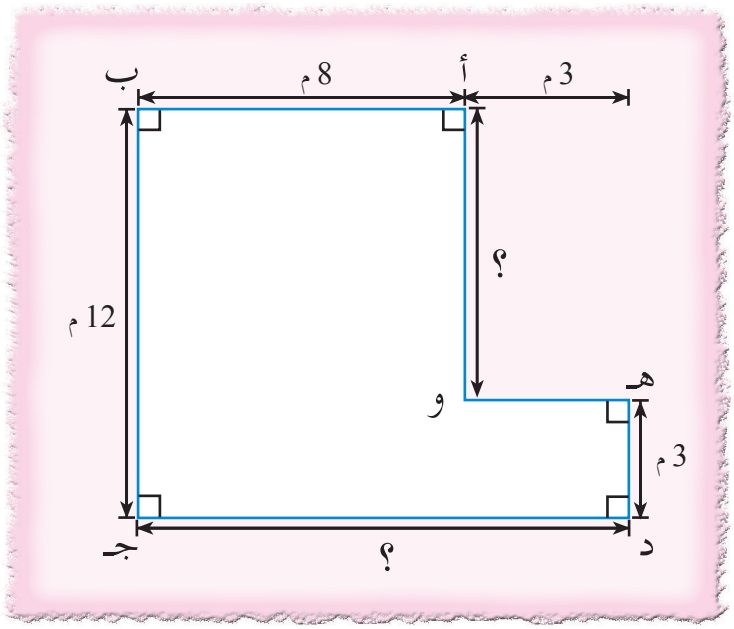
**و** قِطْعَةُ أَرْضٍ مُسْتَطيلَةُ الشَّكْلِ مِساحَتُها 96 م$^2$.
عَرْضُها 8 م. أَوْجِدْ طُولَها.
المساحَةُ = ▭ م$^2$
▭ م$^2$ = الطُّول × ▭ م
الطُّول = ▭ ÷ ▭
= ▭ م
الطُّول يُساوي ▭ م.

# 3 الأَشْكالُ المُرَكَّبَةُ : إيجادُ المُحيطِ وَالمساحَة

أ



يُريدُ فَرْحان إقامَةَ سُورٍ حَولَ قِطْعَةِ الأَرْضِ أ ب جـ د هـ و .
ما مُحيطُ قِطْعَةِ الأَرْضِ؟

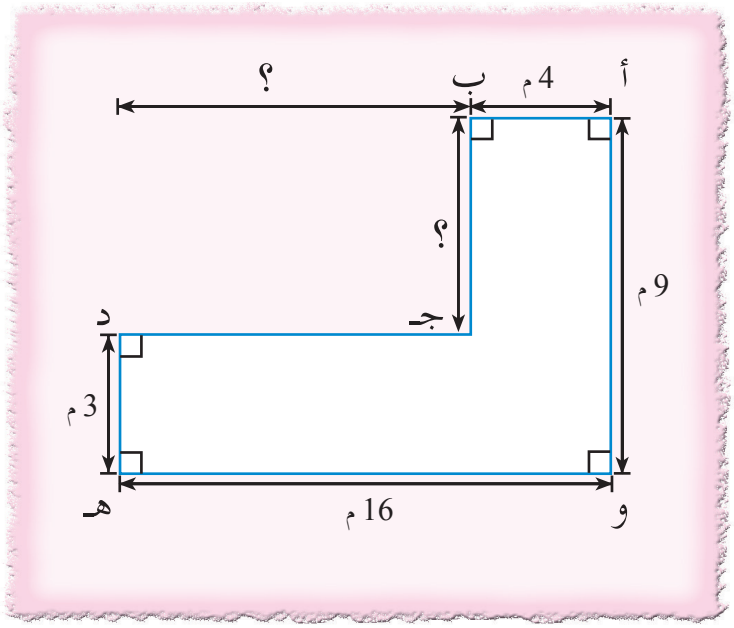


جـ د = هـ و + أ ب
= 3 + 8 = 11 م

و أ = ب جـ – د هـ
= 12 – 3 = 9 م

مُحيطُ قِطْعَةِ الأَرْضِ أ ب جـ د هـ و = أ ب + ب جـ + جـ د + د هـ + هـ و + و أ
= 8 + 12 + 11 + 3 + 3 + 9
= 46 م

ب أَوْجِدْ مُحِيطَ الشَّكْلِ أ ب جـ د هـ و .



أَوْجِدْ أَوَّلاً طُولَ كُلٍّ مِن
ب جـ ، جـ د

أ ب + جـ د = هـ و
ب جـ + د هـ = أ و

ب جـ = أ و – د هـ

= ☐ – ☐

= ☐ م

جـ د = ☐ – ☐

= ☐ – ☐

= ☐ م

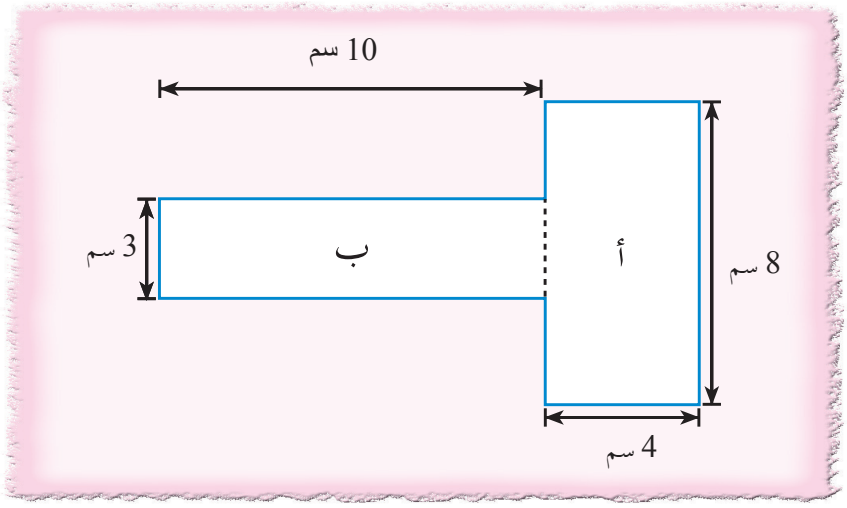
مُحِيطُ الشَّكْلِ أ ب جـ د هـ و

= ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐

= ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐

= ☐ م

**جـ** أَوْجِدْ مِساحَةَ الشَّكْلِ الآتِي.



مساحَةُ المُسْتَطيلِ = الطُّولُ × العَرْض

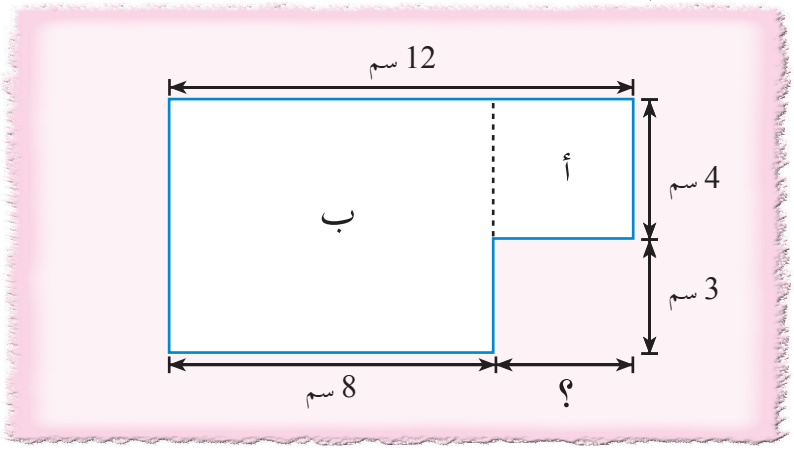
مِساحَةُ المُسْتَطيلِ أ = $8 \times 4 = 32$ سم$^2$

مِساحَةُ المُسْتَطيلِ ب = $10 \times 3 = 30$ سم$^2$

مِساحَةُ الشَّكْلِ = مساحَةُ المُسْتَطيلِ أ + مِساحَةُ المُسْتَطيلِ ب

= $32 + 30 = 62$ سم$^2$

**د** أَوْجِدْ مِساحَةَ الشَّكْلِ الآتِي.




الشَّكْلُ مُكَوَّنٌ مِن مُرَبَّعٍ وَ مُسْتَطيلٍ.

مِساحَةُ المُرَبَّعِ أ = ☐ × ☐

= ☐ سم$^2$

مِساحَةُ المُسْتَطيلِ ب = ☐ × ☐

= ☐ سم$^2$

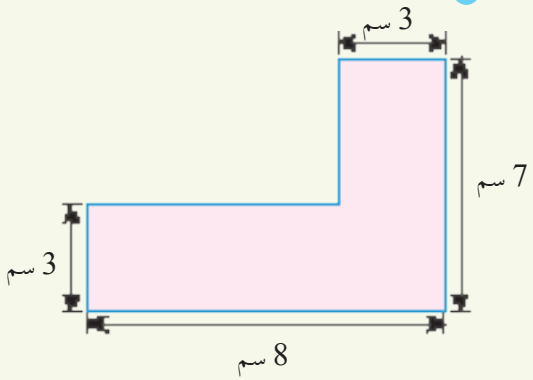
مِساحَةُ الشَّكْلِ = ☐ + ☐ = ☐ سم$^2$

**أ** اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ .

سَوْفَ تَحْتاجُ إلى قِطْعَتَيْنِ مِن الوَرَقِ وَمِقَصٍّ .
ارْسُمْ مُسْتَطِيلَيْنِ عَلَى وَرَقَةٍ وَافْصِلْهُما .
كَوِّنْ أَكْبَرَ عَدَدٍ مِن الأَشْكالِ المُخْتَلِفَةِ بِقَدْرِ ما تَسْتَطِيعُ مُسْتَخْدِمًا المُسْتَطِيلَيْنِ المَفْصُولَيْنِ .
ثُمَّ ارْسُمِ الأَشْكالَ الَّتِي كَوَّنْتَها عَلَى وَرَقَةٍ أُخْرَى .
قارِنْ أَشْكالَكَ بِأَشْكالِ زَمِيلِكَ .

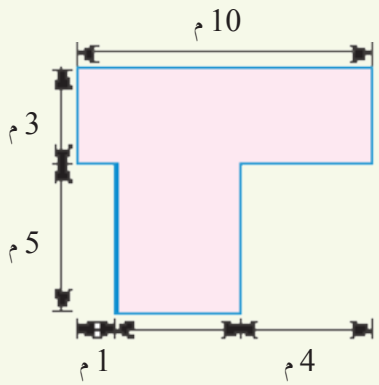
**ب** أَوْجِدْ مُحِيطَ كُلِّ شَكْلٍ .

1



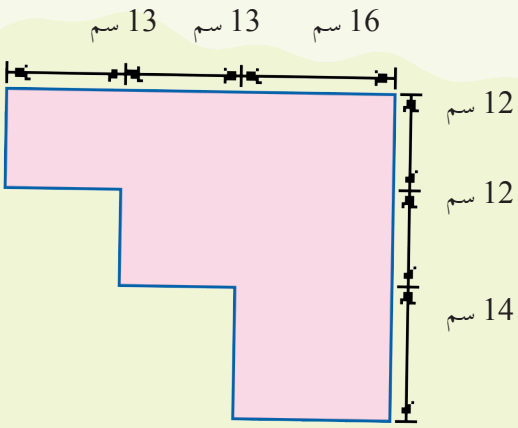

المُحِيطُ = ▭

2



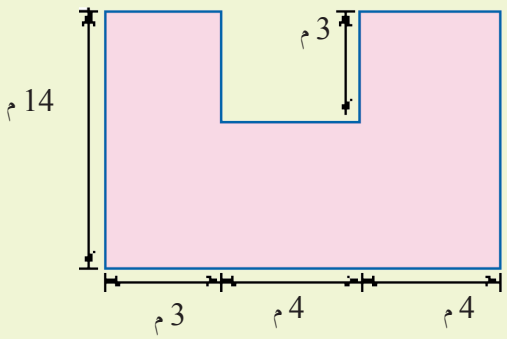

المُحِيطُ = ▭

3




المُحِيطُ = ▭

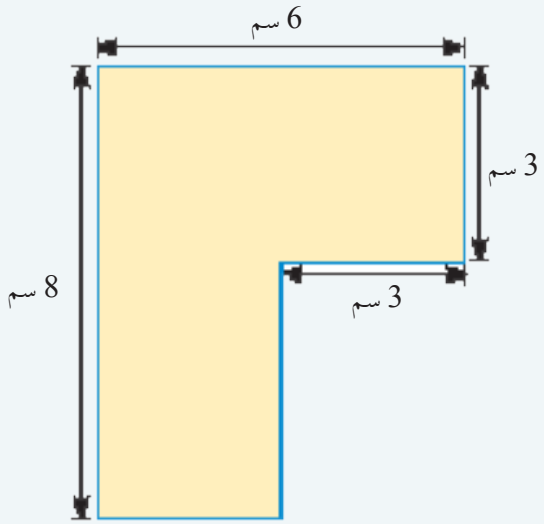
4




المُحِيطُ = ▭

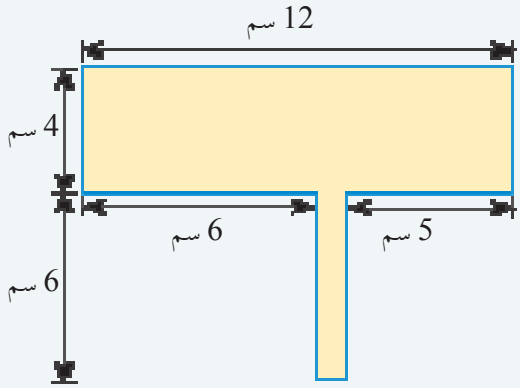
**جـ** ارْسُمْ خُطوطًا مَنْقُوطَةً لِتَفْصِلَ كُلَّ شَكْلٍ إلى مُسْتَطِيلَيْنِ.
ثُمَّ أَوْجِدْ مِساحَةَ كُلِّ شَكْلٍ.

1



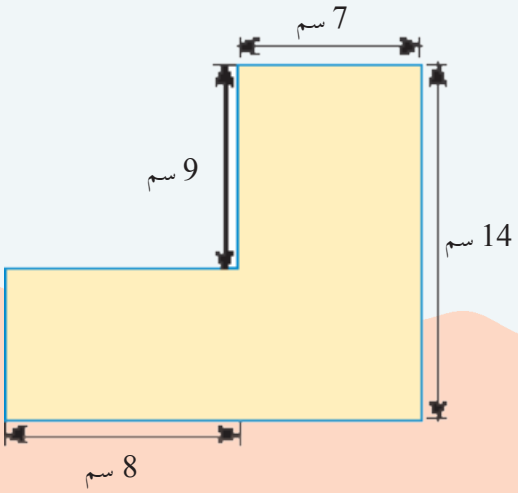

المِساحَةُ = ▭

2



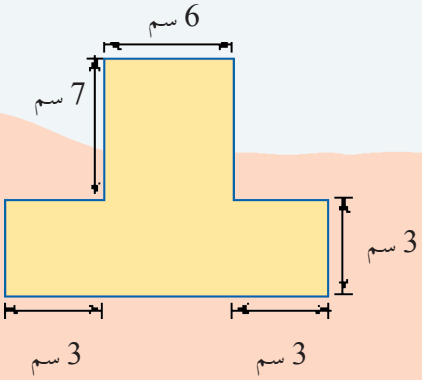

المِساحَةُ = ▭

3




المِساحَةُ = ▭

4

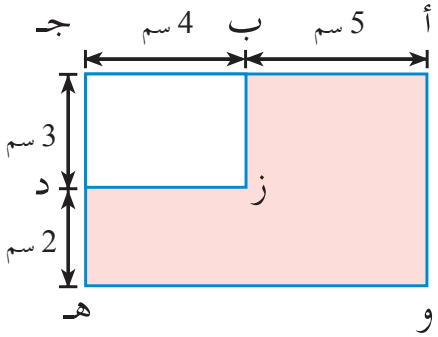



المِساحَةُ = ▭

تَدْرِيب 3

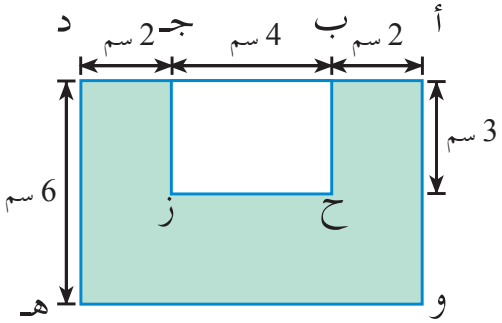
## 4 المَزيدُ من الأَشْكالِ المُرَكَّبَة

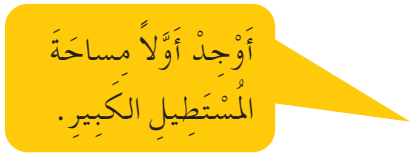
**أ** يُبَيِّنُ الشَّكْلُ مُسْتَطيلاً صَغيرًا ب جـ د ز، وَمُسْتَطيلاً كَبيرًا أ جـ هـ و.
أَوْجِدْ مِساحَةَ الجُزْءِ المُظَلَّلِ من الشَّكْلِ.



طُولُ المُسْتَطيلِ الكَبيرِ = أ جـ = 5 + 4 = 9 سم
عَرْضُ المُسْتَطيلِ الكَبيرِ = جـ هـ = 3 + 2 = 5 سم
مِساحَةُ المُسْتَطيلِ الكَبيرِ = 9 × 5 = 45 سم$^2$
مِساحَةُ المُسْتَطيلِ الصَّغيرِ = 4 × 3 = 12 سم$^2$
مِساحَةُ الجُزْءِ المُظَلَّلِ = 45 – 12 = 33 سم$^2$

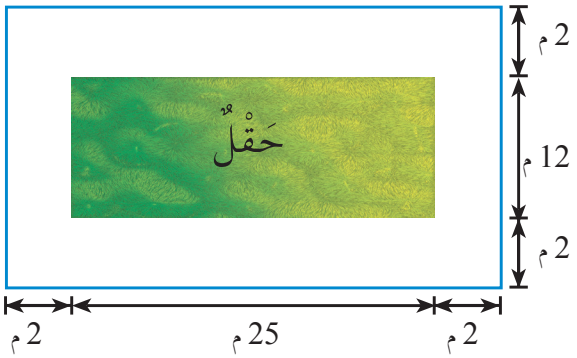
**ب** يُبَيِّنُ الشَّكْلُ مُسْتَطيلاً صَغيرًا ب جـ ز ح، وَمُسْتَطيلاً كَبيرًا أ د هـ و.
أَوْجِدْ مِساحَةَ الجُزْءِ المُظَلَّلِ من الشَّكْلِ.






طُولُ المُسْتَطيلِ الكَبيرِ = ▭ + ▭ + ▭
= ▭ سم
عَرْضُ المُسْتَطيلِ الكَبيرِ = ▭ سم
مِساحَةُ المُسْتَطيلِ الكَبيرِ = ▭ × ▭ = ▭ سم$^2$
مِساحَةُ المُسْتَطيلِ الصَّغيرِ = ▭ × ▭ = ▭ سم$^2$
مِساحَةُ الجُزْءِ المُظَلَّلِ = ▭ – ▭ = ▭ سم$^2$

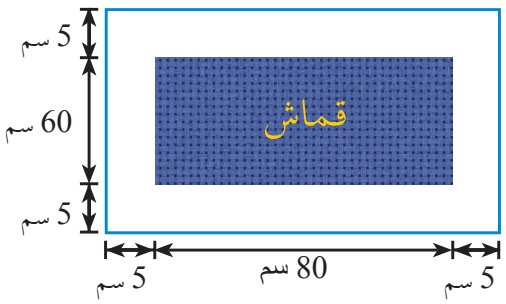
**جـ** يُبَيِّنُ الشَّكْلُ حَقْلاً مُسْتَطِيلاً يُحِيطُ بِهِ طَرِيقٌ عَرْضُهُ 2 م.
أَوْجِدْ مِساحَةَ الطَّرِيقِ.



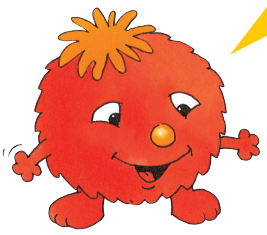

مِساحَةُ الطَّرِيقِ =
مِساحَةُ المُسْتَطِيلِ الكَبِيرِ – مِساحَةُ المُسْتَطِيلِ الصَّغِيرِ

طُولُ المُسْتَطِيلِ الكَبِيرِ = 25 + 2 + 2 = 29 م
عَرْضُ المُسْتَطِيلِ الكَبِيرِ = 12 + 2 + 2 = 16 م
مِساحَةُ المُسْتَطِيلِ الكَبِيرِ = 29 × 16 = 464 م$^2$
مِساحَةُ المُسْتَطِيلِ الصَّغِيرِ = 25 × 12 = 300 م$^2$
مِساحَةُ الطَّرِيقِ = 464 – 300 = 164 م$^2$

**دـ** قِطْعَةُ قُماشٍ طُولُها 80 سم وَعَرْضُها 60 سم.
عِنْدَ وَضْعِها عَلَى مِنْضَدَةٍ، تَتْرُكُ 5 سم حَوْلَها.
أَوْجِدْ مِساحَةَ الجُزْءِ غَيْرِ المُغَطَّى بِالقُماشِ مِن المِنْضَدَةِ.



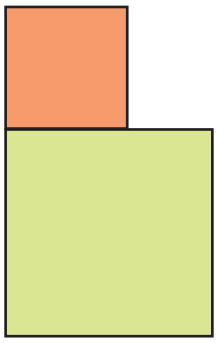

الجُزْءُ غَيْرُ المُغَطَّى بِالقُماشِ مِن المِنْضَدَةِ
= مِساحَةُ المِنْضَدَةِ – مِساحَةُ القُماشِ



طُولُ المِنْضَدَةِ = ☐ + ☐ + ☐ = ☐ سم
عَرْضُ المِنْضَدَةِ = ☐ + ☐ + ☐ = ☐ سم
مِساحَةُ المِنْضَدَةِ = ☐ × ☐ = ☐ سم$^2$
مِساحَةُ القُماشِ = ☐ × ☐ = ☐ سم$^2$
مِساحَةُ الجُزْءِ غَيْرِ المُغَطَّى بِالقُماشِ مِن المِنْضَدَةِ = ☐ – ☐
= ☐ سم$^2$

تَدْرِيب 4

# ضِعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ !



وَضَعَتْ خَديجَةُ وَرَقَتَيْنِ مُرَبَّعَتَيْنِ كَما هُوَ مُبَيَّنٌ.
طُولُ ضِلْعِ كُلِّ مُرَبَّعٍ عَدَدٌ كُلِّيٌّ.

المِساحَةُ الكُلِّيَّةُ للشَّكْلِ 89 سم$^2$.
ما طُولُ ضِلْعِ كُلِّ وَرَقَةٍ مُرَبَّعَةٍ؟

انْقُلِ الجَدْوَلَ الآتِي عَلَى وَرَقَةٍ مُنْفَصِلَةٍ ثُمَّ أَكْمِلْهُ لِتَعْرِفَ الإِجابَةَ.

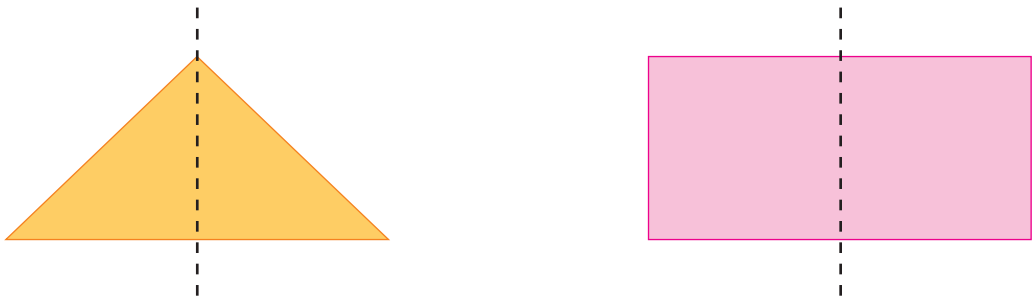
| طُولُ ضِلْعِ المُرَبَّعِ (سم) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مِساحَةُ المُرَبَّعِ (سم$^2$) | 1 | 4 | 9 | | | | | | | |

تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

# 14 التَّماثُلُ

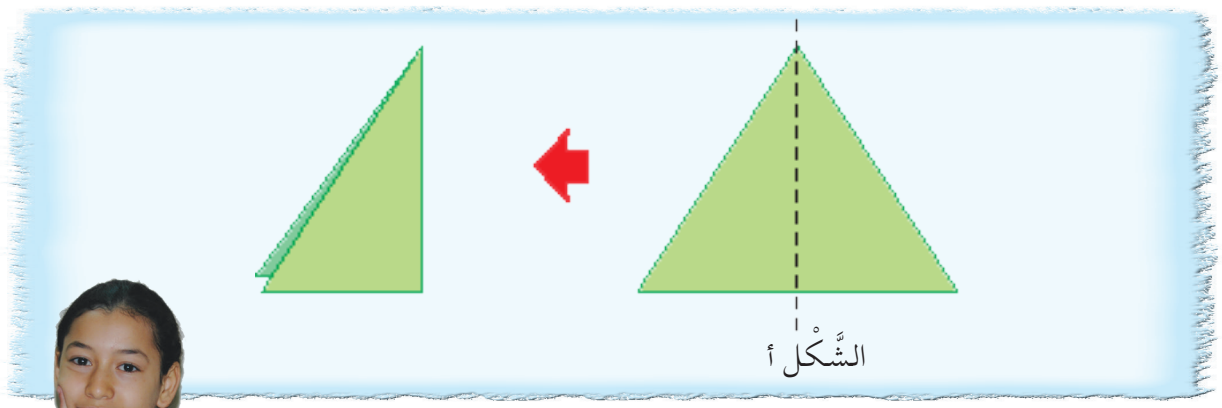
## 1 تَحْديدُ الأَشْكالِ المُتَماثِلَةِ

أ هَذِه أَشْكالٌ مُتَماثِلَةٌ.



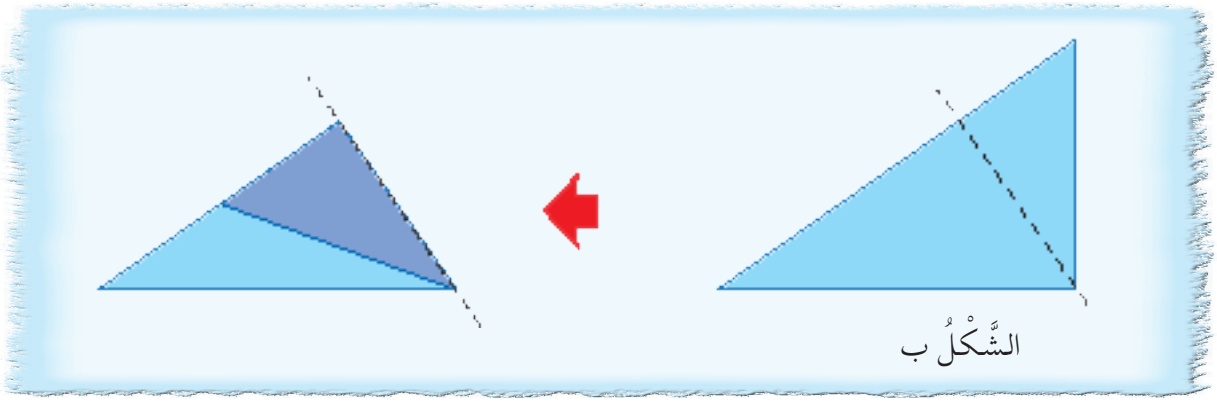
المُسْتَقيمُ المَنْقُوطُ فِي كُلِّ شَكْلٍ هُوَ **خَطُّ التَّماثُلِ**.

ب اطْوِ الشَّكْلَ أ بِطُولِ **خَطِّ التَّماثُلِ**.



قُسِمَ الشَّكْلُ إلى نِصْفَيْنِ مُتَساوِيَيْنِ بِواسِطَةِ **خَطِّ التَّماثُلِ**. إنَّهُ شَكْلٌ مُتَماثِلٌ.

**جـ** اطْوِ الشَّكْلَ ب بِطُولِ الخَطِّ المَنْقُوطِ كَما هُوَ مُبَيَّنٌ.

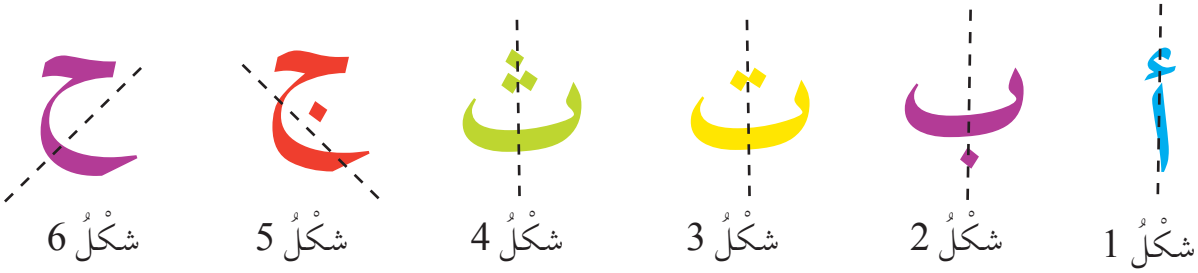


الشَّكْلُ ب

لا يَنْطَبِقُ الجُزْآن تَمامًا.
شَكْل ب غَيْر مُتَماثِلٍ.

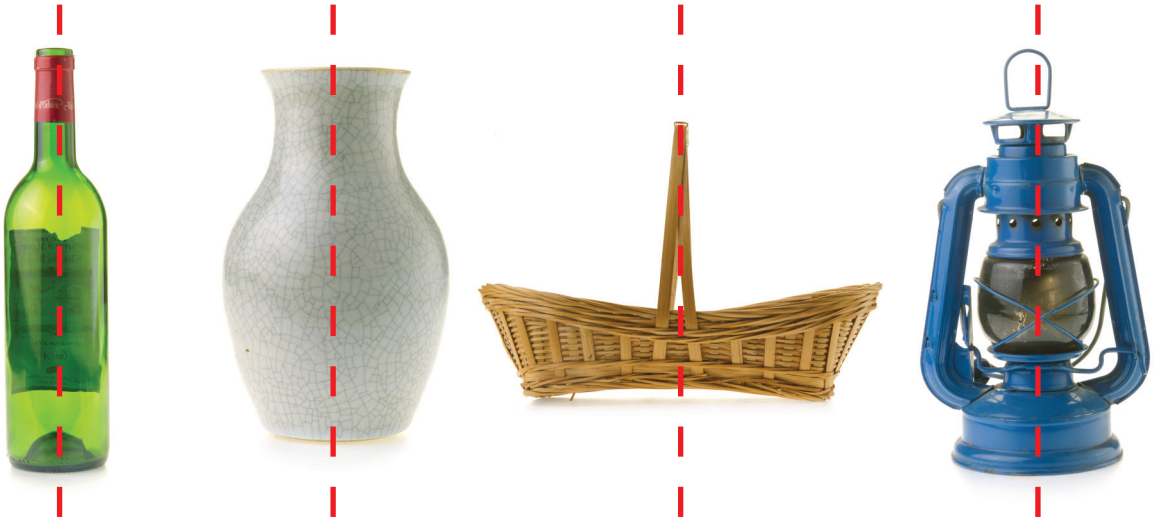
**د** هَذِه الأَشْكالُ لَيْسَتْ أَشْكالاً مُتَماثِلَةً.

**هـ** أَيُّ الأَشْكالِ الآتِيَةِ غَيْر مُتَماثِلَةٍ؟




الأَشْكالُ ▭ غَيْرُ مُتَماثِلَةٍ.

أ فِيما يَلِي بَعْضُ الأَمْثِلَةِ لِلأَشْكالِ المُتَماثِلَةِ.



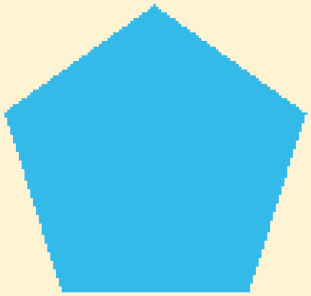
هَلْ تَسْتَطِيعُ إيجادَ أَشْكالٍ مُتَماثِلَةٍ أُخْرَى حَوْلَكَ؟

ب هَلْ تَسْتَطِيعُ إيجادَ خَطِّ تَماثُلٍ لِكُلٍّ مِن الأَشْكالِ الآتِيَةِ؟

1

2

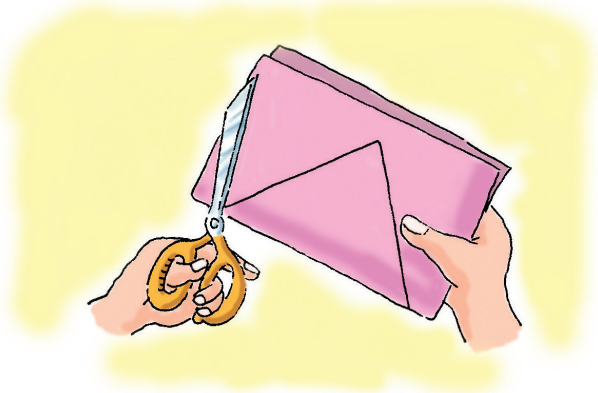
3



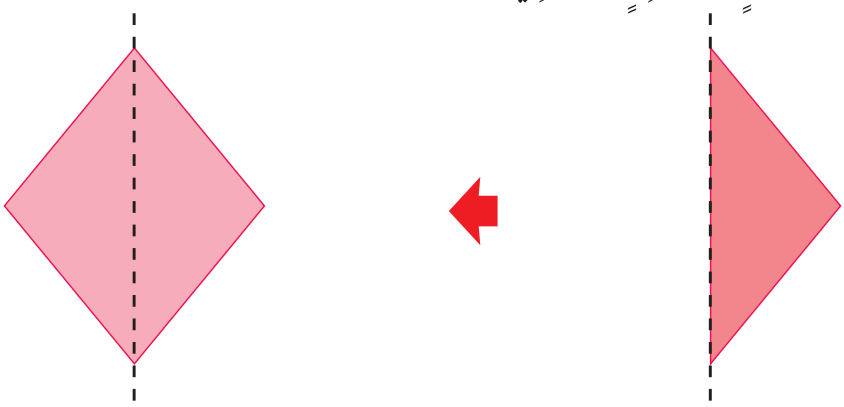
4

## 2 تَكْوِينُ أَشْكالٍ مُتَماثِلَةٍ

**أ** طَوَى عصامٌ قِطْعَةَ وَرَقٍ .
قَصَّ الشَّكْلَ الَّذِي بَدَأَ وَانْتَهَى عِنْدَ خَطِّ الطَّيِّ كالآتِي :

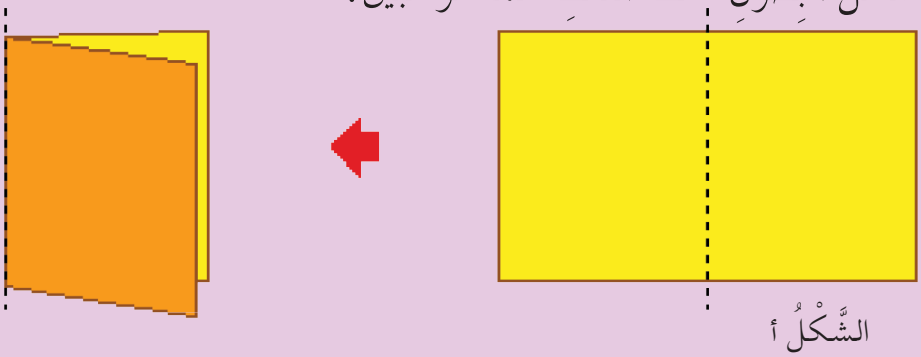


فَرَدَ عصامٌ الشَّكْلَ .
حَصَلَ عَلَى شَكْلٍ مُتَماثِلٍ كالآتِي :



خَطُّ الطَّيِّ هُوَ خَطُّ التَّماثُلِ .

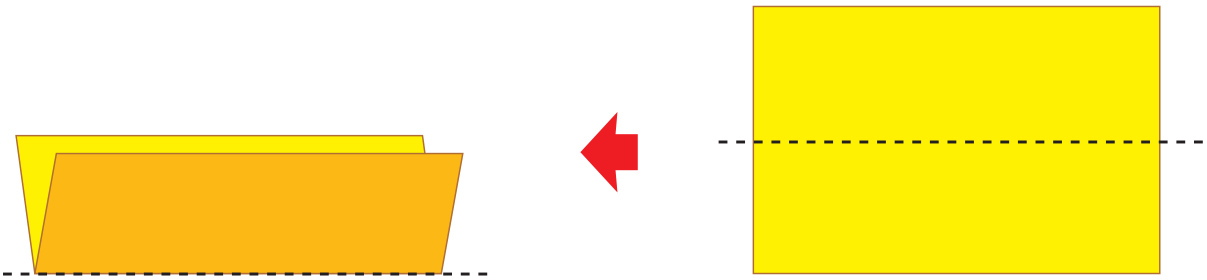
**ب** اطْوِ الشَّكْلَ أ بِطُولِ الخَطِّ المُنَقَّطِ كَما هُوَ مُبَيَّنٌ .



الشَّكْلُ أ

يَنْطَبِقُ الجُزْآن تَمامًا .
الخَطُّ المُنَقَّطُ هُوَ خَطُّ التَّماثُلِ لِلشَّكْلِ أ .

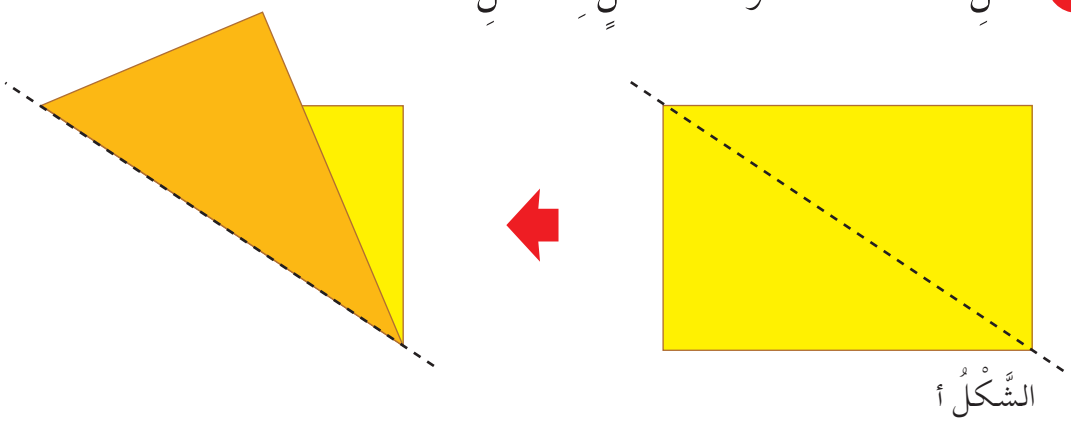
جـ اطْوِ الآنَ الشَّكْلَ أ بِطُولِ الخَطِّ المُنَقَّطِ كَما هُوَ مُبَيَّنٌ.



الشَّكْلُ أ

يَنْطَبِقُ الجُزْآن تَمامًا.
الخَطُّ المُنَقَّطُ هُوَ خَطُّ تَماثُلٍ آخَر لِلشَّكْلِ أ.

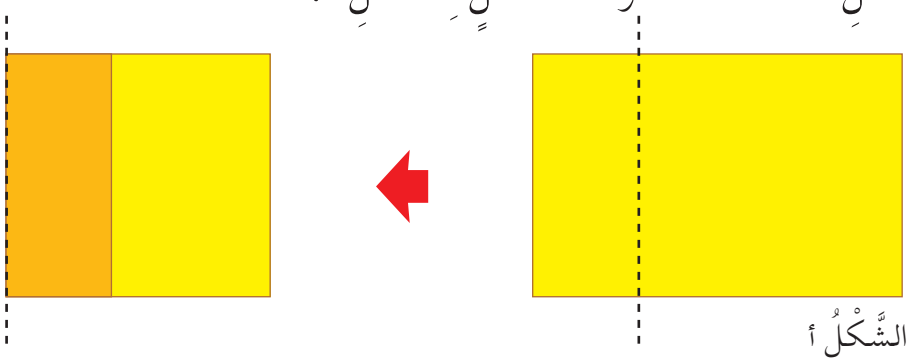
د هَلِ الخَطُّ المُنَقَّطُ هُوَ خَطُّ تَماثُلٍ لِلشَّكْلِ أ؟



الشَّكْلُ أ

لا يَنْطَبِقُ الجُزآن تَمامًا.
الخَطُّ المُنَقَّطُ لَيْسَ خَطَّ تَماثُلٍ لِلشَّكْلِ أ.

هـ هَلِ الخَطُّ المُنَقَّطُ هُوَ خَطُّ تَماثُلٍ لِلشَّكْلِ أ؟

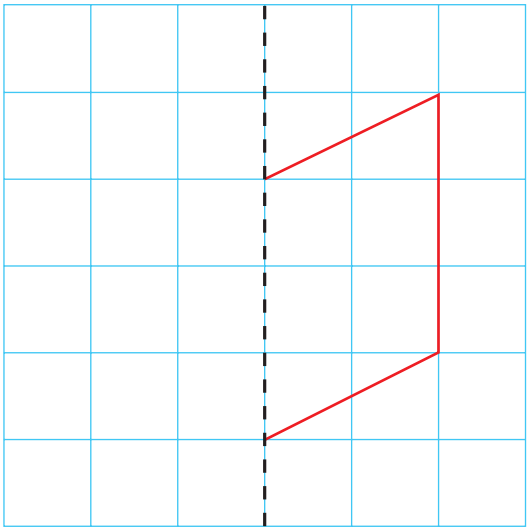


الشَّكْلُ أ

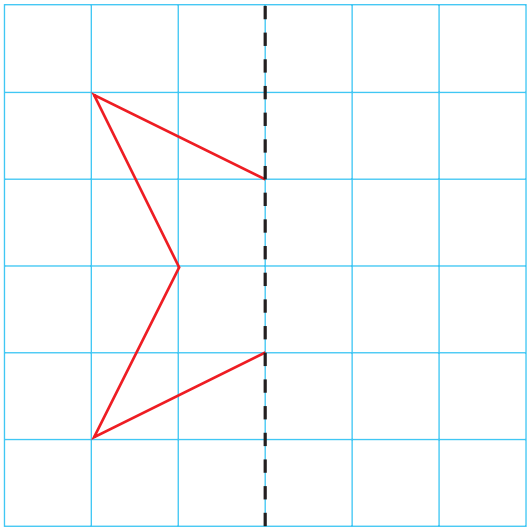
لا يَنْطَبِقُ الجُزْآن تَمامًا.
الخَطُّ المُنَقَّطُ .

كُلُّ شَكْلٍ مِن الآتي هُوَ نِصْفُ شَكْلٍ مُتَماثِلٍ.
انْقُلِ الأَشْكالَ إلى وَرَقَةِ شَبَكَةٍ تَرْبِيعِيَّةٍ ثُمَّ أَكْمِلِ الأَشْكالَ المُتَماثِلَةَ بِاعْتِبارِ الخَطِّ المَنْقُوطِ خَطَّ تَماثُلٍ.

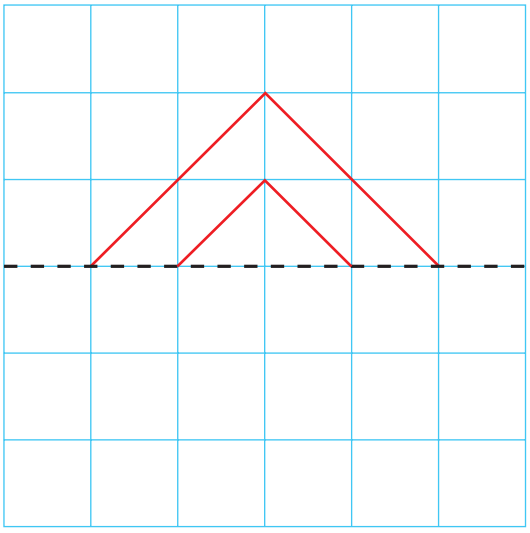
1



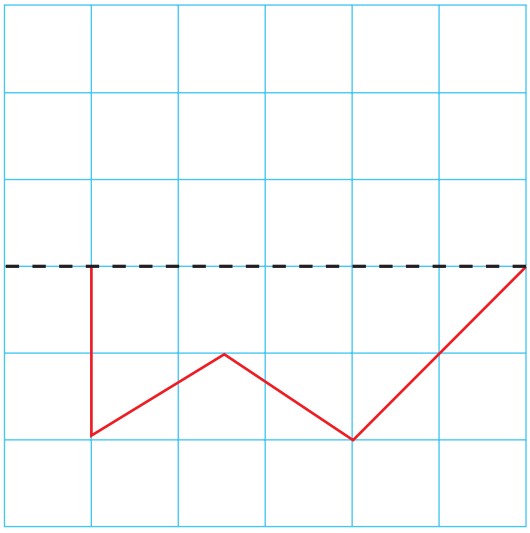
2



3

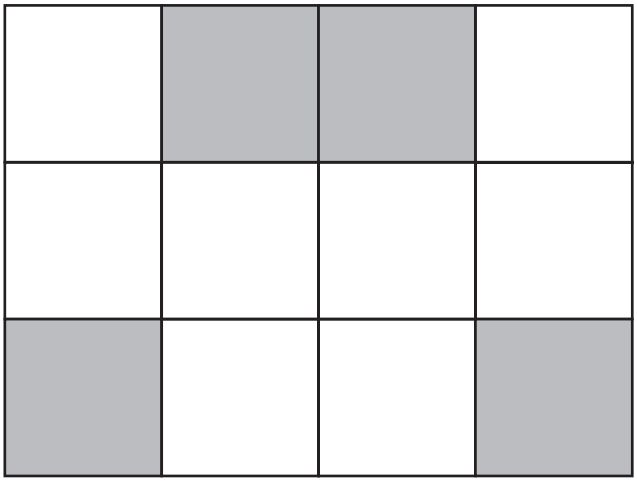


4

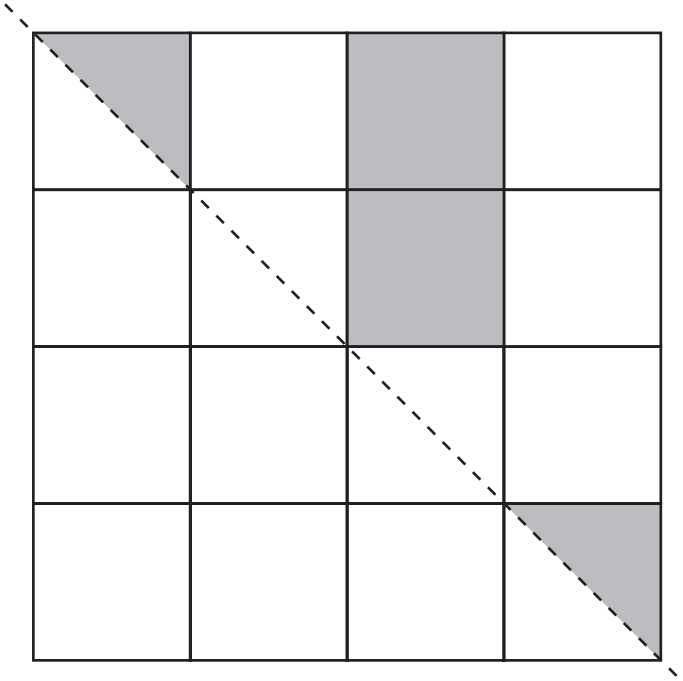


# ضِعْ قُبَّعَةَ التَّفكِيرِ !

أ هَلْ تَسْتَطِيعُ إيجادَ خَطِّ تَماثُلٍ يُبَيِّنُ نَمَطًا مُتَماثِلاً؟



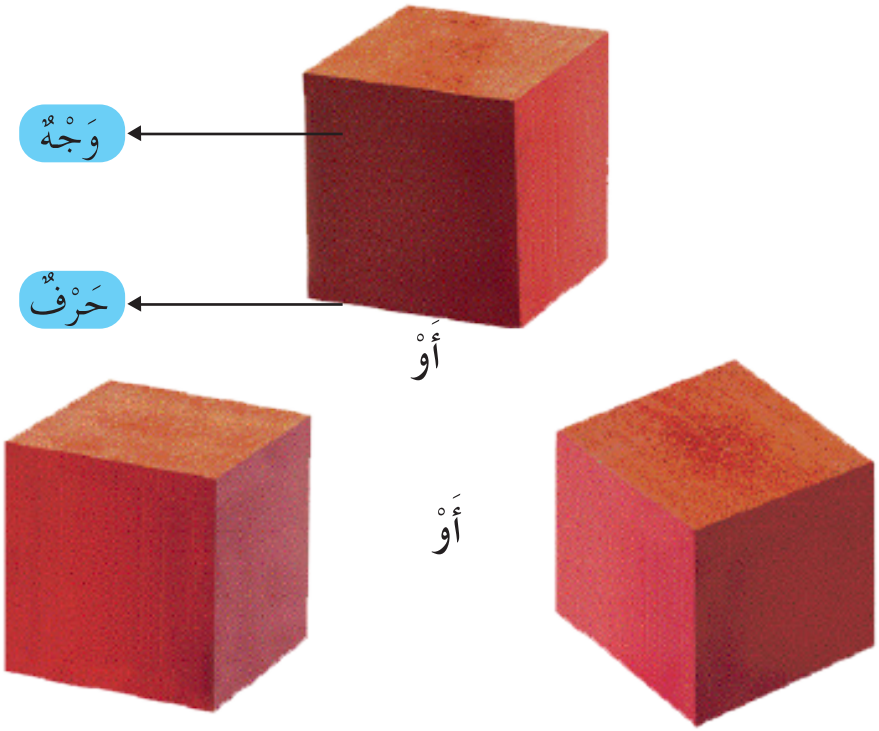
ب ظَلِّلَ فِي هَذا الشَّكلِ مُرَبَّعان وَنِصْفا مُرَبَّعَيْن.
أَيُّ مُرَبَّعاتٍ وَنِصْفَيْ مُرَبَّعاتٍ أُخْرَى يُمْكن تَظْلِيلُها لِجَعْلِ هَذا الشَّكْلِ مُتَماثِلاً حَوْلَ المُسْتَقِيمِ المُنَقَّطِ؟



# 15 المُجَسَّماتُ

## 1 إنْشاءُ مُجَسَّماتٍ بِوَحَداتٍ مُكَعَّبَةٍ

أ يُمْكِنُ النَّظَرُ إلى المُكَعَّبِ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ.

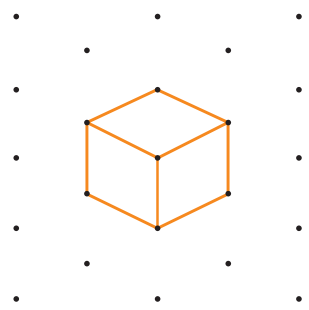



المُكَعَّبُ لَهُ أَوْجُهٌ مُرَبَّعَةٌ.

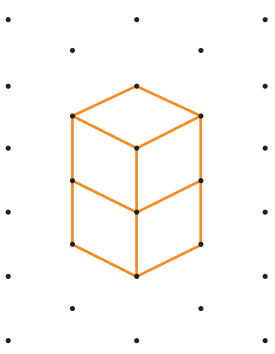
عُدَّ أَوْجُهَ المُكَعَّبِ.
المُكَعَّبُ لَهُ ..... وُجُوهٍ.

عُدَّ أَحْرُفَ المُكَعَّبِ.
المُكَعَّبُ لَهُ ..... حَرْفًا.

ب هَذا شَكْلُ وَحْدَةِ مُكَعَّبَةٍ عَلَى قِطْعَةِ وَرَقٍ مَنْقُوطَةٍ.

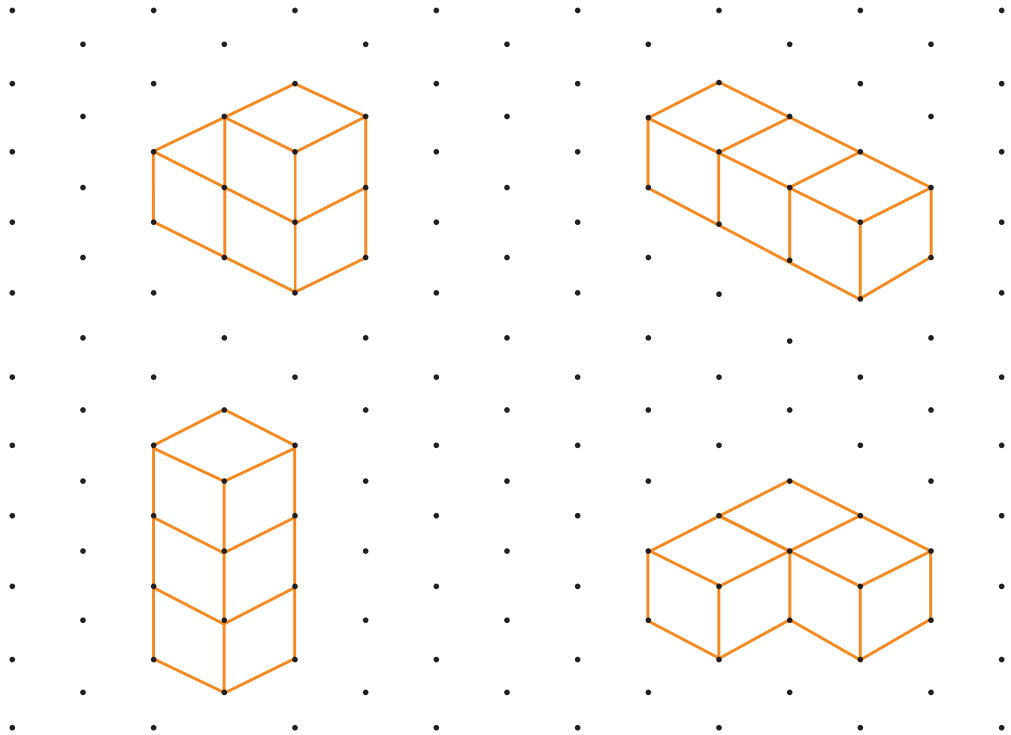


جـ عِنْدَ إضافَةِ وَحْدَةِ مُكَعَّبَةٍ أُخْرَى إلَيْها، نَحْصُلُ عَلَى:



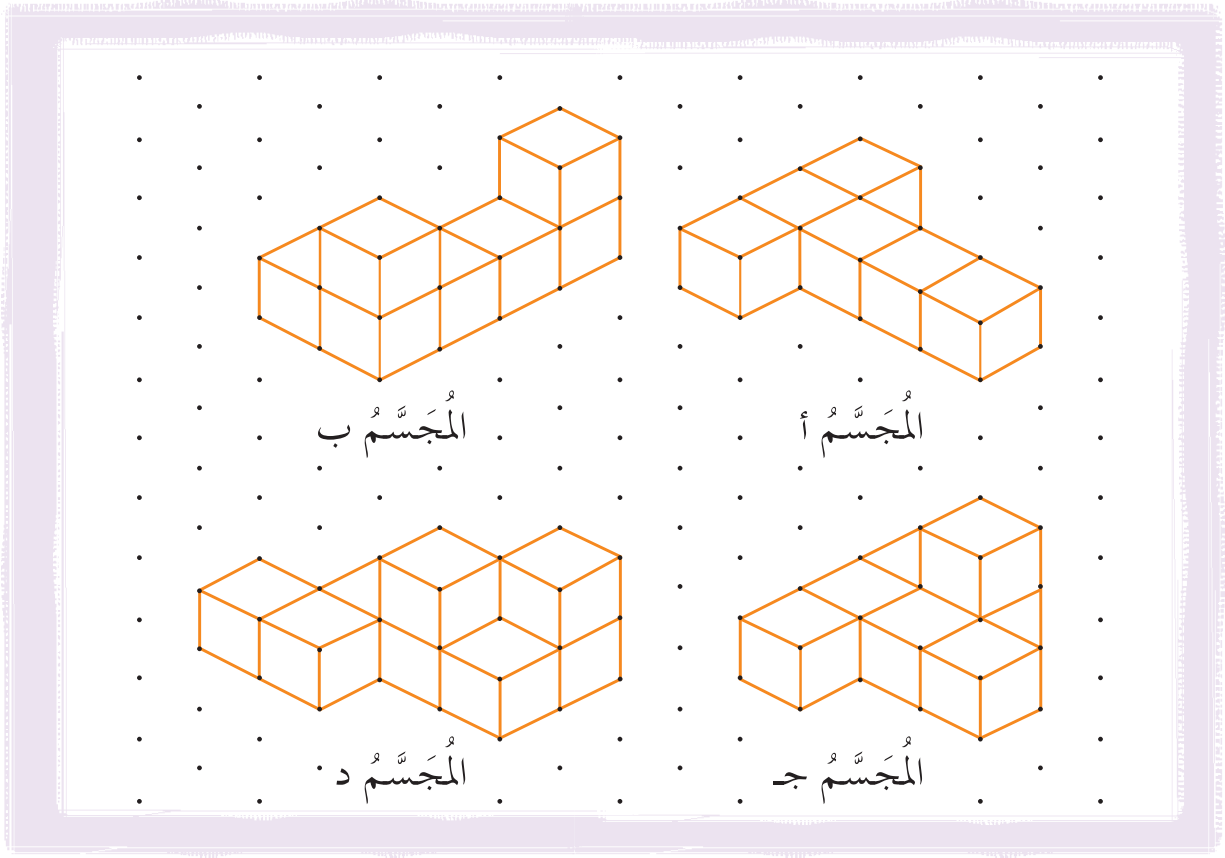
هَذا المُجَسَّمُ مُكَوَّنٌ مِن 2 مِن الوَحَداتِ المُكَعَّبَةِ.

د



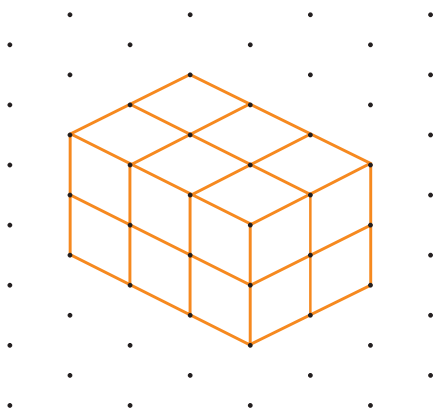
كُلٌّ مِن هَذِهِ المُجَسَّماتِ مُكَوَّنٌ مِن ____ وَحَداتٍ مُكَعَّبَةٍ.

هـ اسْتَخْدِمْ وَحَداتِ مُكَعَّبَةً لإِنْشاءِ كُلِّ مُجَسَّمٍ.
كَمْ وَحْدَةً مُكَعَّبَةً اسْتَخْدَمْتَ؟




المُجَسَّمُ أ مُكَوَّنٌ مِن ▭ مِن الوَحَداتِ المُكَعَّبَةِ.
المُجَسَّمُ ب مُكَوَّنٌ مِن ▭ مِن الوَحَداتِ المُكَعَّبَةِ.
المُجَسَّمُ جـ مُكَوَّنٌ مِن ▭ مِن الوَحَداتِ المُكَعَّبَةِ.
المُجَسَّمُ د مُكَوَّنٌ مِن ▭ مِن الوَحَداتِ المُكَعَّبَةِ.

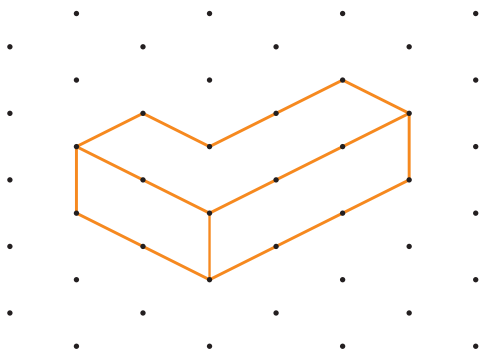
و



مُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ هَذا مُكَوَّنٌ مِن ▭ مِن الوَحَداتِ المُكَعَّبَةِ.

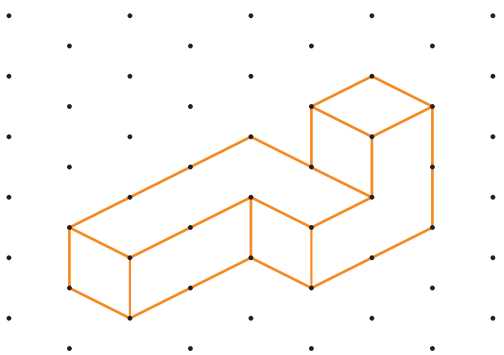
ز اسْتَخْدِمْ وَحَداتِ مُكَعَّبَةٍ لإِنْشاءِ كُلِّ مُجَسَّمٍ.
كَمْ وَحْدَةً مُكَعَّبَةً اسْتَخْدَمْتَ؟

1



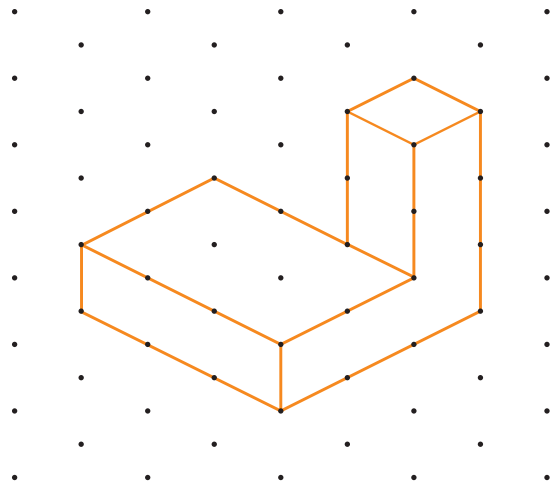
عَدَدُ الوَحَداتِ المُكَعَّبَةِ =

2



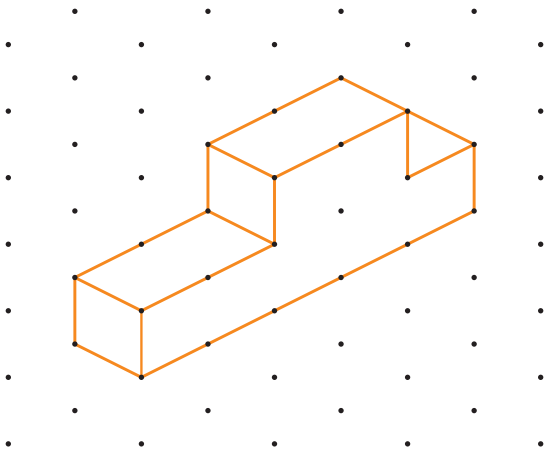
عَدَدُ الوَحَداتِ المُكَعَّبَةِ =

3



عَدَدُ الوَحَداتِ المُكَعَّبَةِ =

4

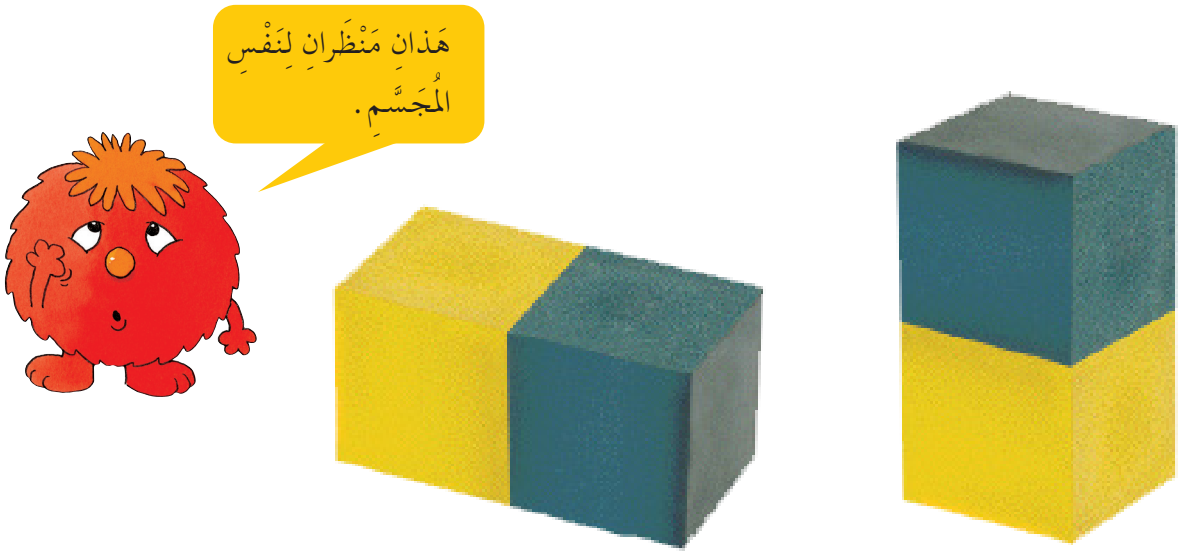


عَدَدُ الوَحَداتِ المُكَعَّبَةِ =

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ من 4 تَلاميذَ .
سَوْفَ يُعْطِي المُعَلِّمُ كُلَّ مَجْمُوعَةٍ 16 وَحَدَةً مُكَعَّبَةً .

لإِنْشاءِ مُجَسَّمٍ باسْتِخْدامِ "قاعِدَةِ المُلامَسَةِ" ، يَجِبُ أَنْ يَلْمِسَ وَجْهٌ وَاحِدٌ عَلَى الأَقَلِّ مِنَ الوَحْدَةِ المُكَعَّبَةِ وَجْهًا مِنَ الوَحْدَةِ المُكَعَّبَةِ الأُخْرَى .
فِيما يَلِي أَمْثِلَةٌ لِنَفْسِ المُجَسَّمِ أُنْشِئَ بِاسْتِخْدامِ "قاعِدَةِ المُلامَسَةِ" .

**مِثالٌ**




1 اسْتَخْدِمْ "قاعِدَةَ المُلامَسَةِ" لإِنْشاءِ أَكْبَرِ عَدَدٍ من المُجَسَّماتِ المُخْتَلِفَةِ بِقَدْرِ اسْتِطاعَتِكَ بِثَلاثِ وَحَداتٍ مُكَعَّبَةٍ .
ما عَدَدُ المُجَسَّماتِ المُخْتَلِفَةِ الَّتِي أَنْشَأْتَها ؟

2 اسْتَخْدِمْ نَفْسَ "قاعِدَةِ المُلامَسَةِ" لإِنْشاءِ أَكْبَرِ عَدَدٍ من المُجَسَّماتِ المُخْتَلِفَةِ بِأَرْبَعِ وَحَداتٍ مُكَعَّبَةٍ .
ما عَدَدُ المُجَسَّماتِ المُخْتَلِفَةِ الَّتِي أَنْشَأْتَها ؟

# 16 الحَجْمُ

## 1 فَهْمُ الحَجْم

أ

**حَجْمُ** مُجَسَّمٍ هُوَ كَمِّيَّةُ الحَيِّزِ الَّذي يَشْغَلُهُ .

ب أَيُّ هٰذِهِ الأَشْياءِ حَجْمُها أَكْبَر؟

1

أَوْ

كُرَةُ المِضْرَبِ

كُرَةُ السَّلَّةِ

كُرَةُ ▭ حَجْمُها أَكْبَرُ.

2

أَوْ

صُنْدُوقُ الهَدِيَّةِ

صُنْدُوقُ الحِذاءِ

صُنْدُوقُ ▭ حَجْمُهُ أَكْبَرُ.

3

أَوْ

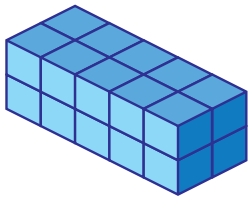
عُلْبَةُ طَماطِم

عُلْبَةُ سَمْنٍ

عُلْبَةُ ▭ حَجْمُها أَكْبَرُ.

## 2 إيجادُ الحَجْمِ

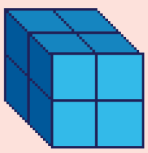
**أ**



أَنْشِئ المُجَسَّمَ بِعَدَد 20 وَحْدَةً مُكَعَّبَةً.
حَجْمُ الوَحْدَةِ المُكَعَّبَةِ يُساوي 1 **وَحْدَةً مُكَعَّبَةً**.
حَجْمُ المُجَسَّمِ يُساوِي 20 وَحْدَةً مُكَعَّبَةً.

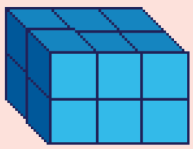
**ب** هَذِه المُجَسَّماتُ كُوِّنَتْ مِن وَحَداتٍ مُكَعَّبَةٍ.
ما حَجْمُ كُلِّ مُجَسَّمٍ؟

1



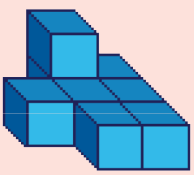
الحَجْمُ = ▭ وَحْدَة مُكَعَّبَة

2



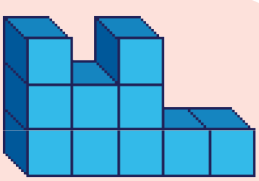
الحَجْمُ = ▭ وَحْدَة مُكَعَّبَة

3



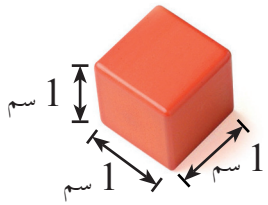
الحَجْمُ = ▭ وَحْدَة مُكَعَّبَة

4



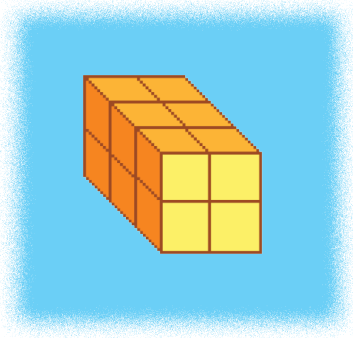
الحَجْمُ = ▭ وَحْدَة مُكَعَّبَة

**جـ**




هَذا 1 سم مُكَعَّب.
كُلُّ حَرْفٍ من المُكَعَّب طُولُهُ 1 سم.
حَجْمُ المُكَعَّبِ 1 **سَنْتِيمِتْر مُكَعَّب (سم$^3$)**.

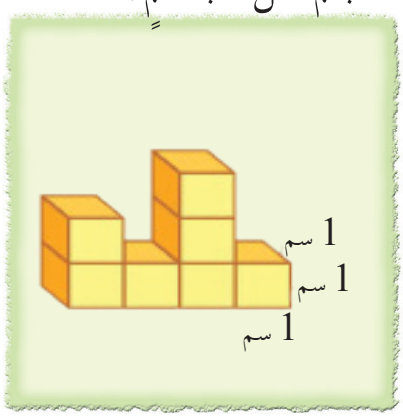
**د** المُجَسَّمُ المُسْتَطِيلُ مُكَوَّنٌ من مُكَعَّباتٍ.
طُولُ حَرْفِ كُلٍّ مِنْها 1 سم.
ما حَجْمُه؟



يُوجَدُ 12 قِطْعَةً من المُكَعَّباتِ طُولُ حَرْفِ كُلٍّ مِنْها 1 سم.
حَجْمُه 12 سم$^3$.

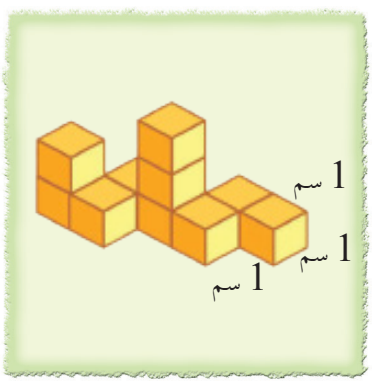
**هـ** هَذِهِ المُجَسَّماتُ مُكَوَّنَةٌ من مُكَعَّباتٍ طُولُ حَرْفِ كُلٍّ مِنْها 1سم.
أَوْجِدْ حَجْمَ كُلِّ مُجَسَّمٍ.

1




الحَجْمُ = ☐ سم$^3$

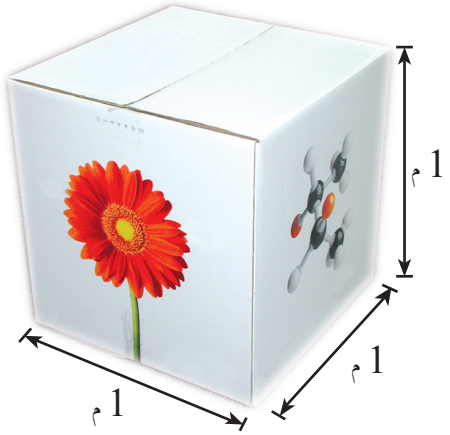
2



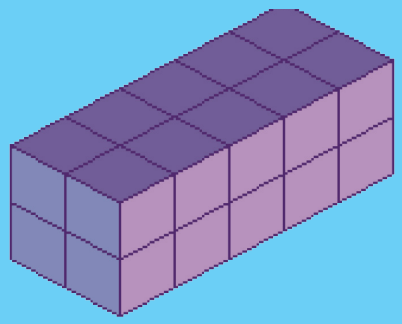

الحَجْمُ = ☐ سم$^3$

**و** هَذا 1 م مُكَعَّب.
كُلَّ حَرْفٍ من المُكَعَّب طُولُهُ 1 م.
حَجْمُهُ يُساوِي 1 **مِتْر مُكَعَّب (م$^3$)**.

المِتْر المُكَعَّبُ (م$^3$) هُوَ أَيْضًا وَحْدَةُ قِياسٍ لِلْحَجْم.



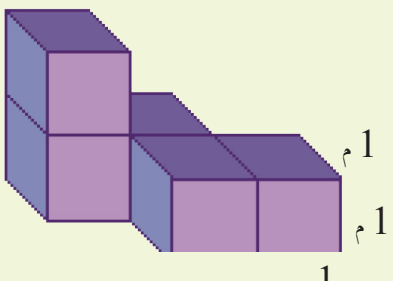

**ز** مُتَوازِي المُسْتَطيلات مُكَوَّنٌ من مُكَعَّباتٍ طُولُ حَرْفِ كُلٍّ مِنْها 1 متر.
ما حَجْمُهُ؟



يُوجَدُ ____ قطع من مُكَعَّباتٍ طُولُ حَرْفِها 1 م في مُتَوازِي المُسْتَطيلاتِ.
حَجْمُهُ ____ م$^3$.

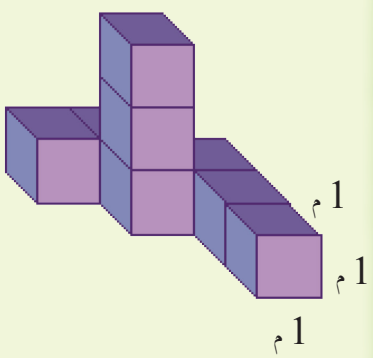
**ح** هَذه المُجَسَّمات مُكَوَّنَةٌ من مُكَعَّباتٍ طُولُ حَرْفِ كُلٍّ مِنْها 1 م.
أَوْجِدْ حَجْمَ كُلٍّ منْها.

1




الحَجْمُ = ____ م$^3$

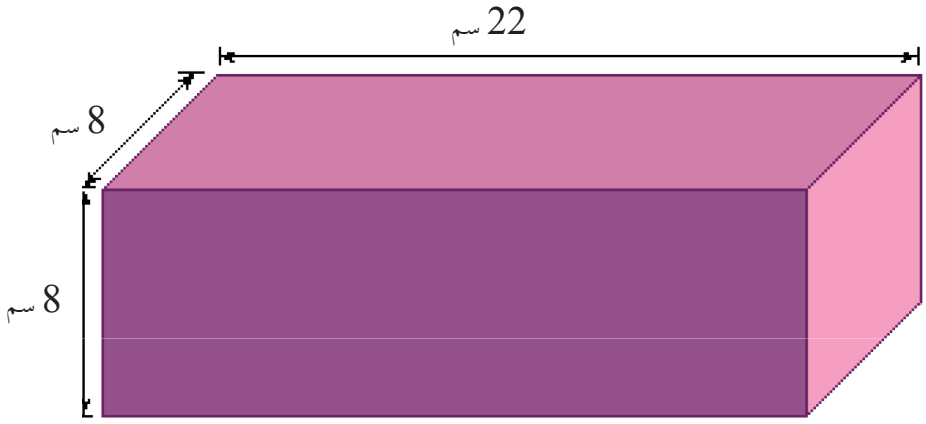
2




الحَجْمُ = ____ م$^3$

## 3 حَجْمُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ وَالسَّوائِلِ

**أ** يُسَمَّى الصُنْدُوقُ **مُتَوازِي مُسْتَطِيلات**.
جَمِيعُ أَوْجُهِ مُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ إمّا مُسْتَطِيلات أَوْ مُرَبَّعات.

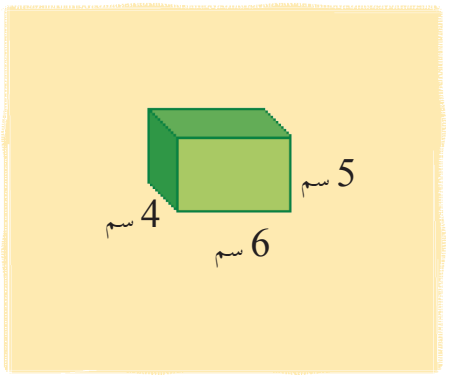



طُولُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلات أ 22 سم.
عَرْضُهُ 8 سم.
ارْتِفاعُهُ 8 سم.

**ب** هَلْ تَجِدُ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ حَوْلَكَ؟ اذْكُرْ اسْمَهُ.

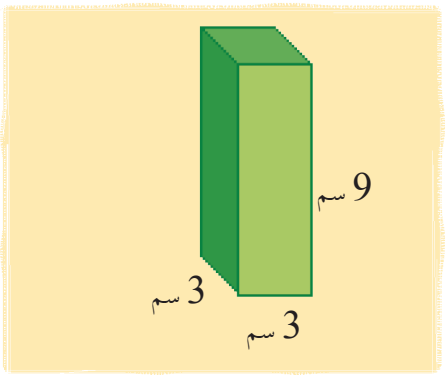
**جـ** ما طُولُ، وعَرْضُ، وارْتِفاعُ كُلِّ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ؟

1



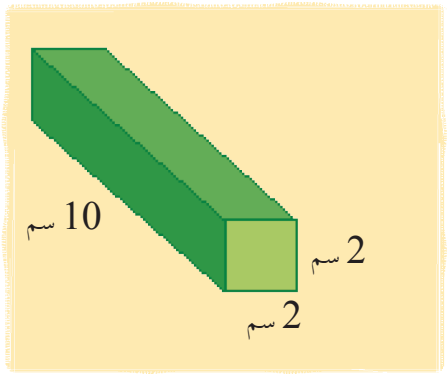

الطُّولُ = ☐ سم
العَرْضُ = ☐ سم
الارْتِفاعُ = ☐ سم

2



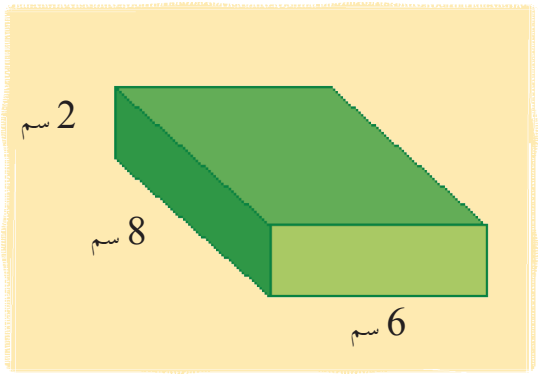

الطُّولُ = ☐ سم
العَرْضُ = ☐ سم
الارْتِفاعُ = ☐ سم

3



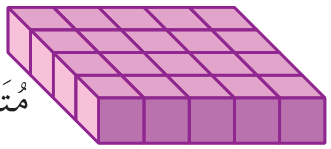

الطُّولُ = ▭ سم
العَرْضُ = ▭ سم
الارْتِفاعُ = ▭ سم

4



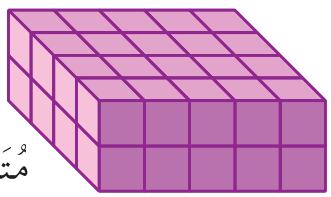

الطُّولُ = ▭ سم
العَرْضُ = ▭ سم
الارْتِفاعُ = ▭ سم

د مُتوازِي المُسْتَطِيلاتِ التّالِي مُكَوَّنٌ مِن مُكَعَّباتٍ طُولُ حَرْفِ كُلٍّ مِنْها 1 سم.



مُتَوازِي المُسْتَطِيلات أ

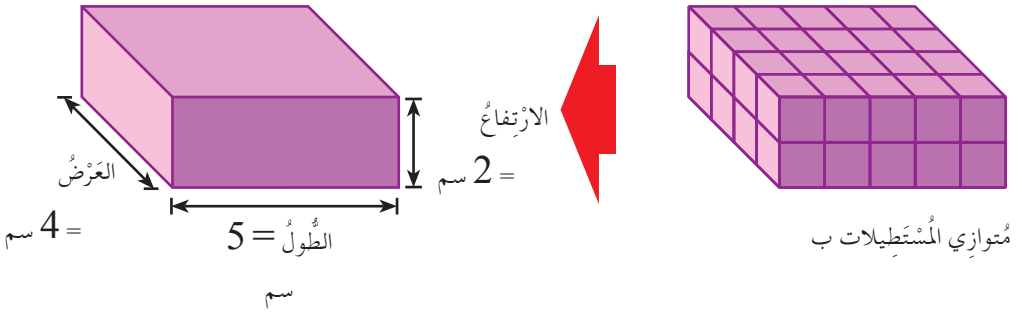
يُوجَدُ 20 قِطْعَةً من مُكَعَّباتٍ طُولُ حَرْفِ كُلٍّ مِنْها 1 سم فِي مُتَوازِي المُسْتَطِيلات أ.
حَجْمُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلات أ هُوَ 20 سم$^3$.
أَضِفْ طَبَقَةً أُخْرَى مِن المُكَعَّباتِ طُولُ حَرْفِ كُلٍّ مِنْها 1 سم لإِنْشاءِ مُتَوازِي المُسْتَطِيلات ب.



مُتَوازِي المُسْتَطِيلات ب.

يُوجَدُ 2 مِن الطَّبقات من مُكَعَّباتٍ طُولُ حَرْفِ كُلٍّ مِنْها 1 سم.
كُلُّ طَبَقَةٍ مُكَوَّنَةٍ مِن 20 مُكَعَّبًا.
$20 + 20 = 40$
يُوجَدُ 40 قِطْعَةً مُكَعَّبَةً طُولُ حَرْفِ كُلٍّ مِنْها 1 سم فِي مُتَوازِي المُسْتَطِيلات ب.
حَجْمُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلات ب يُساوِي ▭ سم$^3$.

هـ فِيما يَلِي طَرِيقَةٌ أُخْرَى لِإِيجادِ حَجْمِ مُتَوازِي المُسْتَطِيلات ب .




طُولُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلات ب يُساوِي 5 سم .
عَرْضُهُ يُساوِي 4 سم .
ارْتِفاعُه 2 سم .
فِي حالَةِ طَبَقَةٍ واحِدَةٍ، يُوجَدُ 5 × 4 × 1 = 20 وَحْدَةً مُكَعَّبَةً طُولُ حَرْفِها 1سم .
فِي حالَةِ طَبَقَتَيْنِ يُوجَدُ 20 × 2 = 5 × 4 × 2 = 40 وَحْدَةً مُكَعَّبَةً طُولُ حَرْفِها 1 سم .
حَجْمُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلات ب = 5 × 4 × 2 = 40 سم$^3$

**حَجْمُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلات = الطُّولُ × العَرْضِ × الارْتِفاعِ**

و أَوْجِدْ حَجْمَ كُلِّ مُتَوازِي مُسْتَطِيلات .

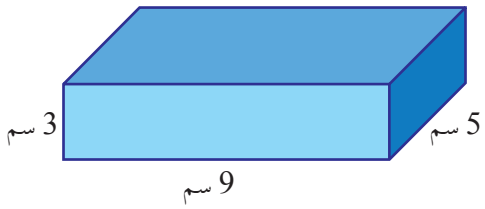
1
طُولُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلات = 3 سم
عَرْضُهُ = 3 سم
ارْتِفاعُهُ = 5 سم
حَجْمُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلات = ▭ سم$^3$

2
طُولُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلات = 4 سم
عَرْضُهُ = 2 سم
ارْتِفاعُهُ = 7 سم
حَجْمُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلات = ▭ سم$^3$

3 طُولُ مُتَوازي المُسْتَطِيلاتِ = 6 م
عَرْضُهُ = 2 م
ارْتِفاعُهُ = 8 م
حَجْمُ مُتَوازي المُسْتَطِيلاتِ = ▭ م$^3$

4 طُولُ مُتَوازي المُسْتَطِيلاتِ = 5 م
عَرْضُهُ = 4 م
ارْتِفاعُهُ = 9 م
حَجْمُ مُتَوازي المُسْتَطِيلاتِ = ▭ م$^3$

**ز** مُتَوازي مُسْتَطِيلاتٍ طُولُهُ 9 سم، وَعَرْضُهُ 5 سم، وَارْتِفاعُهُ 3 سم.
أَوْجِدْ حَجْمَهُ.




حَجْمُ مُتَوازي المُسْتَطِيلاتِ = 9 × 5 × 3
= 135 سم$^3$
حَجْمُ مُتَوازي المُسْتَطِيلاتِ 135 سم$^3$.

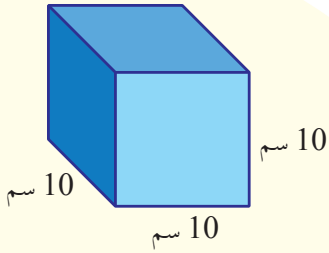
**ح** حُلَّ المَسائِلَ اللَّفْظِيَّةَ الآتِيَةَ.

1 أَوْجِدْ حَجْمَ مُكَعَّبٍ طُولُ حَرْفِهِ 9 سم.

2 خَزّانٌ عَلَى شَكْلِ مُتَوازي مُسْتَطِيلاتٍ أَبْعادُهُ 15 م فِي 10 م فِي 4 م.
احْسُبْ سَعَتَهُ بِالأَمْتارِ المُكَعَّبَةِ.

3 مُتَوازي مُسْتَطِيلاتٍ طُولُه 40 سم، وَعَرْضُهُ 30 سم، وَارْتِفاعُهُ 20 سم.
أَوْجِدْ حَجْمَهُ بِالسَّنْتِيمِتْراتِ المُكَعَّبَةِ.

ط




يَمْلأُ تَمامًا 1 لِتْر مِن الماءِ خَزّانًا مُكَعَّبًا طُولُهُ 10 سم، وَعَرْضُهُ 10 سم، وَارْتِفاعُهُ 10 سم.

حَجْمُ الماءِ فِي الخَزّانِ = $10 \times 10 \times 10 = 1000$ سم$^3$

1 لتر = 1000 مل

إِذًا، 1000 مل = 1000 سم$^3$

1 مل = 1 سم$^3$

ى اكْتُبْ بِالسَّنْتِيمِتْراتِ المُكَعَّبَةِ.

1) 850 مل = ▭

2) 2 ل = ▭

3) 4 ل وَ55 مل = ▭

4) 12 ل وَ5 مل = ▭

ك اكْتُبْ بِاللِّتْراتِ وَالمِلِّيلِتْراتِ.

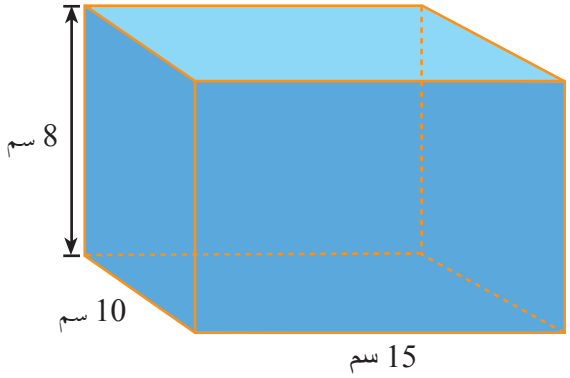
1) 530 سم$^3$ = ▭

2) 1025 سم$^3$ = ▭

3) 7005 سم$^3$ = ▭

4) 15 060 سم$^3$ = ▭

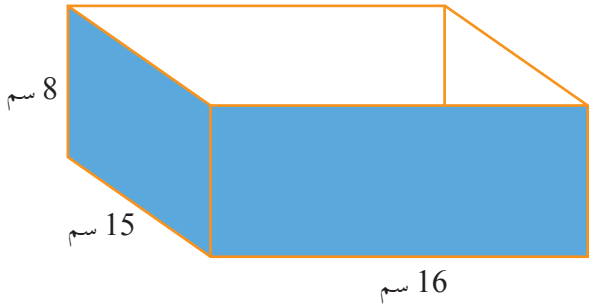
ل وعاءٌ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ أَبْعادُهُ 15 سم فِي 10 سم فِي 8 سم. مُلِئَ تَمامًا بِالماءِ.
كَمْ لِتْرًا وَمِلِّيلِتْرًا مِن الماءِ تُوجَدُ فِي الوِعاءِ؟




حَجْمُ الماءِ فِي الوِعاءِ = 15 × 10 × 8
= 1200 سم$^3$
= 1200 مل
= 1 ل وَ200 مل

يُوجَدُ فِي الوِعاءِ 1 ل وَ200 مل مِن الماءِ.

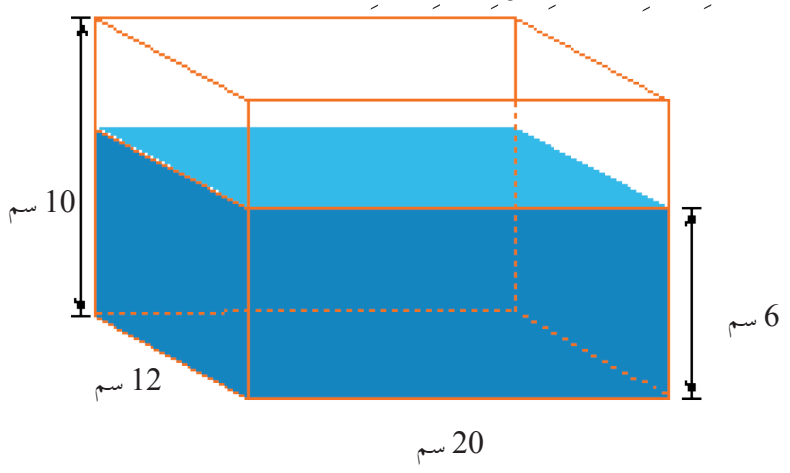
م صَفيحَةٌ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ أَبْعادُها 16 سم فِي 15 سم فِي 8 سم.
أَوْجِدْ سَعَةَ الصَّفيحَةِ بِاللِّتْراتِ وَ المِلِّيلِتْراتِ.



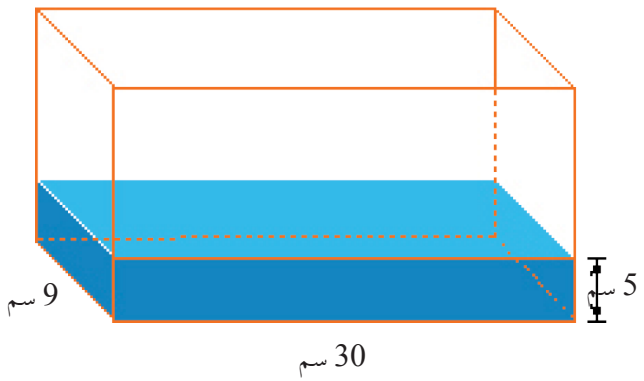

سَعَةُ الصَّفيحَةِ = ☐ × ☐ × ☐
= ☐ سم$^3$
= ☐ مل
= ☐ ل وَ ☐ مل
سَعَةُ الصَّفيحَةِ ☐.

ن حُلَّ المَسائلَ اللَّفْظيَّةَ الآتيَةَ :

1 خَزّانٌ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ طُولُه 20 سم، وَعَرْضُهُ 12 سم، وَارْتِفاعُهُ 10 سم.
مُلِئَ بالماءِ إلى عُمْقِ 6 سم.
أَوْجِدْ حَجْمَ الماءِ فِي الخَزّانِ.
أَعْطِ إجابَتَكَ بِاللِّتْراتِ وَالمِلِّيلِتْراتِ.

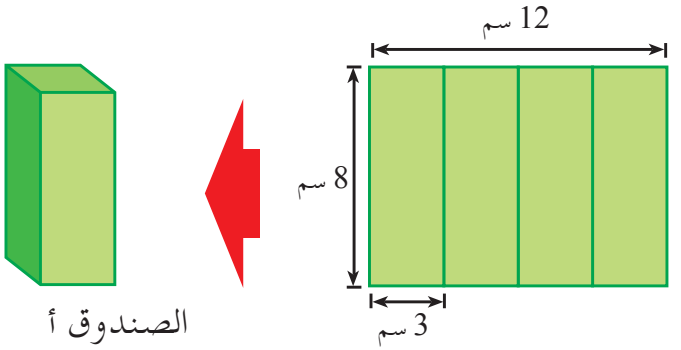



2 6 أَكْوابٍ مِن الماءِ تَمْلَأُ خَزّانًا عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ طُولُهُ 30 سم، وعَرْضُهُ 9 سم إلى عُمْقِ 5 سم.
ما كَمِّيَّةُ الماءِ الَّتِي يَسَعُها كُوبٌ واحِدٌ؟
أَعْطِ إجابَتَكَ بِالمِلِّيلِتْراتِ.

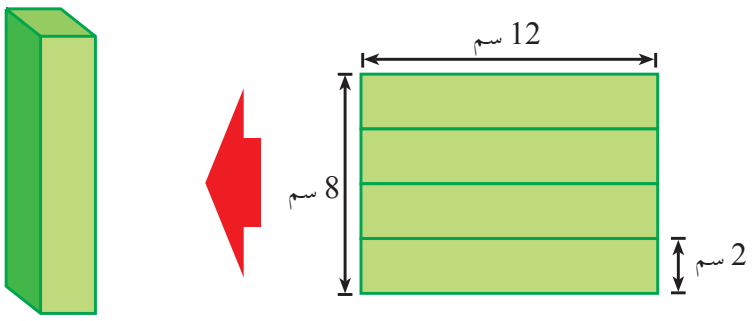


# ضِعْ قُبَّعة التَّفكِيرِ !

طُوِيَتْ بطاقَتان مُسْتَطيلَتان مُتَطابِقَتان لِتُكَوِّنا صُنْدُوقَيْنِ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ : صُنْدُوق أ، وَصُنْدُوق ب .




الصندوق أ




الصندوق ب

1 ما حَجْمُ الصُّنْدُوقَيْنِ أ، ب؟

2 هَلْ الصُّنْدُوقانِ أ، ب لَهُما نَفْسُ الحَجْمِ؟

تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

حَلُّ مُشْكِلاتٍ